

國立中央大學
光電科學與工程學系研究所
碩士論文

以單晶片串級式週期性準相位匹配波長轉換器
與非週期性準相位匹配電光偏振模態轉換器達
成主動式調制窄頻輸出光參量振盪器之研究
*Active linewidth control of an Optical Parametric
Oscillator in a monolithically cascaded PPLN
wavelength converter and APLN Electro-Optic
Polarization Mode Converter*

研 究 生：賴映佑
指 導 教 授：陳彥宏 博士

中華民國九十九年七月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(98 年 4 月最新修正版)

本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

() **同意** (立即開放)

(V) **同意** (一年後開放)，原因是：_____

() **同意** (二年後開放)，原因是：_____

() **同意** (三年後開放)，原因是：_____

() **不同意**，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名： 賴映佑 學號： 972206005

論文名稱： 以單晶片串級式週期性準相位匹配波長轉換器與非週期性準相位匹配電光偏振模態轉換器達成主動式調制窄頻輸出光參量振盪器之研究

指導教授姓名： 陳彥宏

系所： 光電 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

日期：民國 99 年 7 月 9 日

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

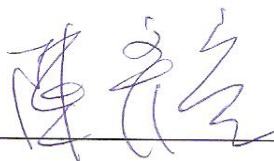
光電科學與工程學系/研究所 賴映佑 研究生所

提之論文

以單晶片串級式週期性準相位匹配波長轉換器與非週期性
準相位匹配電光模態轉換器達成主動式調制窄頻輸出光參量振盪器之研究

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授



(簽章)

99 年 7 月 9 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 賴映佑 研究生

所提之論文

以單晶片串級式週期性準相位匹配波長轉換器與非週期性準相位匹配電光模態轉換器達成主動式調制窄頻輸出光參量振盪器之研究

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

黃炯介

委

員

侯德元
楊士禮
陳良宏

中華民國 99 年 7 月 9 日

論文摘要

窄頻且波長可調的同調光源在光譜學、遙測及光通訊上有著相當多的應用。以光通訊為例，在光通訊中經常需要利用光學濾波器處理特定頻譜的訊號。為了能達到更有彈性的頻譜調制效果，主動式的窄頻濾波器在光通訊系統中往往會較被動式的元件來的功能強大且實用。在先前的研究中已經有實驗團隊利用非週期性極化反轉鋇酸鋰多重相位匹配的特性成功達到多波長的主動式電光濾波器。

光參量振盪器(OPO)是一種三光子的非線性波長轉換系統，可以將一個較高頻的光子轉成兩個較低頻的光子。相較於大家熟知倍頻波長轉換過程，其最大的優點是具有波長可調的特性，常被用在產生大範圍波長可調的固態同調光源，若使用準相位匹配技術製作週期性極化反轉鋇酸鋰來達成光參量振盪器，便可以和上段所述之非週期性極化反轉鋇酸鋰電光濾波器搭配使用，利用非週期性極化反轉鋇酸鋰電光濾波器來控制週期性極化反轉鋇酸鋰光參量振盪器頻譜達到窄頻波長可調光源輸出的效果。

在本論文中我們成功利用串級式週期性與非週期性極化反轉鋇酸鋰(PPLN/APLN)將光參量振盪器和電光模態轉換器結合在同一塊晶片上實現了光通訊波段的主動式積體化單晶片波長可調窄頻雷射元件，此元件不僅可以達到窄頻的單波長可調光源，也可以透過不同

的設計達到雙波長輸出的窄頻光源。

於第一章，將會簡介研究動機與背景。於第二章，將會說明週期性與非週期性電光準相位匹配之理論與工作原理。於第三章，將會詳細論述如何設計及製作串級式週期性與非週期性極化反轉鋇酸鋰晶片。於第四章，利用實驗論證利用一串級式週期性與非週期性極化反轉鋇酸鋰晶片的確可以實現光通訊波段主動式波長可調窄頻光源，並和林昭弘博士的三段串級式週期性極化反轉鋇酸鋰晶片的架構作比較。於第五章，提出此研究工作的總結與未來展望。

Abstract

Narrow-line, wavelength tunable coherent radiations are demanded for various applications including spectroscopy, remote sensing , and communication .Take optical communication for example, optical filter is usually used in control specific signal. To approach more flexible spectra modulation, active spectra-narrowed filter would be more powerful than passive one. In previous research, some groups had successfully used the multi-phase matching property of APLN to demonstrate active multi-wavelength electro-optical filter.

Optical parametric oscillator is a three-photon nonlinear wavelength conversion system, it can convert a high frequency photon into two low frequency photons. Compared to second harmonic generation, the advantage of OPO is wavelength tunability, can be used in widely tunable solid state coherent radiation. By use of the technique of quasi-phase matching (QPM) to fabricate the OPO device, it can co-operate with APLN electro-optical filter. Then narrowed linewidth tunable radiation could be approach by APLN electro-optical filter.

In this thesis, we successfully demonstrate first active monolithically tunable laser device by integrate PPLN OPG and APLN EO PMC in a single chip. This device could not only approach single wavelength narrow-linewidth tunable radiation, but also generate dual wavelength narrow-linewidth radiation by another design.

The introduction of motivation and background would be given in chapter 1. In chapter 2, the QPM theory and working principle of PPLN OPO and APLN EO PMC would be given. Chapter 3 would discuss how to design and fabricate cascaded PPLN and APLN. In chapter 4, the experiment result would prove that PPLN/APLN cascading chip can really demonstrate a narrow-line actively tunable light source at optical communication band. In chapter5, we'll report the outlook and summary of this work.

致謝

在這兩年多的日子裡，能從一個甚麼都不太會的大學生變成一個能自己寫出一篇碩士論文的碩士生，這之中有太多的人需要感謝了。首先要感謝我的指導老師陳彥宏教授在理論與實驗上的指導，也感謝他願意有耐心的聽我看完 paper 的一些新的想法和問題，並與我討論以及給我一些建議，讓我能從中學到一些額外的知識。另外也要感謝口試委員黃衍介教授，雖然在口試時把我電的很慘，但也點出了我在學習上的盲點與不足的地方，讓我能夠針對這些問題加以改正。

接下來是實驗室的夥伴們，感謝昭弘學長留下了這麼難量的實驗給我，除了磨練的我的耐性外，也讓我在冗長的量測時間裡看了不少 paper，培養了一些研究的興趣。還有感謝煒堃跟瑞文在實驗以及模擬上面的幫忙才能讓我順利的完成我的論文。謝謝同屆的同學：跟我同學 6 年的學聰、poling team 的宏昱、記性不太好的佳昇還有王氏企業小開潔西卡(俊霖)，感謝你們跟我一樣白爛，讓我的碩士生活充滿了歡樂。也要感謝比我還資深的學弟冠翔在 oven 製作的幫忙、常幫我到清大借東西的耀賢(凹)、還有 poling team 的學弟秉(正)忠以及俊宇在晶片製作上的幫忙。

最後要感謝我的父母在求學路程上的支持跟鼓勵，也要感謝他們沒有逼著我趕快去當兵找工作，而是支持我去做想做的事情。

目錄

第一章 緒論.....	1
1.1 簡介	1
1.2 研究動機.....	3
1.3 內容概要	11
第二章 理論	12
2.1 準相位匹配原理	12
2.2 光參量過程理論.....	16
2.2.1 光參量過程簡介.....	16
2.2.2 光參量產生理論推導.....	17
2.3 週期性反轉之鈮酸鋰晶體的電光效應	18
2.3.1 電光模態轉換器簡介.....	18
2.3.2 模態轉換器理論.....	19
2.3.3 鈮酸鋰之電光效應.....	22
2.3.4 以週期性極化反轉鈮酸鋰製作電光模態轉換器...	26
2.4 非週期性極化反轉鈮酸鋰電光模態轉換器.....	29
第三章 元件設計、模擬以及製程部份	33
3.1 元件設計-模擬退火法	33
3.1.1 簡介.....	33

3.1.2 模擬退火法.....	34
3.1.3 電極設計.....	36
3.2 元件製程.....	37
3.2.1 簡介.....	37
3.2.2 步驟.....	41
第四章 實驗量測及結果分析	46
4.1 簡介	46
4.2 腔內偏振模態轉換模擬.....	47
4.2.1 Single APLN EO PMC.....	49
4.2.2 Dual PPLN EO PMC.....	54
4.3 Single APLN EO PMC頻譜調制.....	57
4.3.1 實驗架構.....	57
4.3.2 實驗量測.....	59
4.3.2.1單趟光參量產生頻譜量測.....	59
4.3.2.2光參量振盪器特性量測.....	62
4.3.2.3 APLN EO PMC頻譜調制量測.....	64
4.4 Dual PPLN EO PMC 頻譜調制.....	71
4.4.1 實驗架構與晶片操作模式分析.....	71
4.4.2 實驗量測.....	71
4.5 APLN/PPLN EO PMC之分析比較.....	75

4.5.1 溫度調制.....	75
4.5.2 電壓調制.....	77
4.5.3 總整理.....	78
第五章 結論與未來展望	79
5.1 結論	79
5.2 未來展望	80
5.2.1不同的多訊號APLN EO PMC設計.....	80
5.2.2 改良方法.....	81
5.2.3 應用.....	85
參考文獻.....	88

圖目錄

圖 1.1 扇形結構 PPLN [6].....	2
圖 1.2 利用 VBG 當作共振鏡實驗架構圖[7].....	2
圖 1.3 在 OPO 共振腔內插入光柵進行窄頻實驗架構圖[8].....	3
圖 1.4 在 OPO 共振腔內插入干涉濾波器進行窄頻實驗架構圖[6].....	4
圖 1.2 利用 VBG 當作共振鏡實驗架構圖[8].....	4
圖 1.3 VBG(實線)和一般介質共振鏡(虛線)的頻譜，圓點虛線為 VBG 反射頻譜[8]	4
圖 1.7 EO OPG EO PPLN(Dual PPLN EO PMC) 單晶片示意圖[11]...	6
圖 1.8 低光參量增益時 EO OPO EO 晶片的操作模式示意圖.....	6
圖 1.9 高光參量增益時 EO OPO EO 晶片的操作模式示意圖.....	7
圖 1.10 原始 OPO 頻譜及經過兩段電光模態轉換器調制後頻譜[10]...	7
圖 1.11 AOS 晶格結構[12]	8
圖 1.12 雙波長二倍頻頻譜[12].....	8
圖 1.13 APLN EO PMC 晶格結構(左上角)及其多波長轉換效率頻譜圖 [13].....	8
圖 1.14 本論文之晶片設計概念圖.....	9
圖 1.15 APLN EO PMC 窄化頻譜過程示意圖.....	10
圖 2.1 和頻能量守恆示意圖.....	12
圖 2.2 動量守恆示意圖.....	12

圖 2.3 PPLN 和頻示意圖.....	13
圖 2.4 PPLN 準相位匹配示意圖.....	14
圖 2.5 準相位匹配和頻產生示意圖($m=1$).....	15
圖 2.6 光參量產生能量守恆示意圖.....	16
圖 2.7 光參量增益頻譜圖[17].....	19
圖 2.8 半波板示意圖.....	20
圖 2.9 交疊式半波板夾角示意圖.....	21
圖 2.10 索爾克濾波器示意圖.....	22
圖 2.11 鈮酸鋰晶體外加 Y 場時的光軸旋轉示意圖.....	26
圖 2.12 正負晶畸電光效應與座標軸關係示意圖.....	27
圖 2.13 PPLN 之電光索爾克濾波器示意圖.....	27
圖 2.14 PPLN EO PMC 頻譜分布圖.....	29
圖 3.1 非週期性結構示意圖.....	34
圖 3.2 模擬退火法流程圖.....	35
圖 3.3 電極與晶格反轉示意圖.....	37
圖 3.4 鈮酸鋰在鐵電相時的兩種穩態結構示意圖.....	38
圖 3.5 鈮酸鋰在鐵電相下的位能圖.....	38
圖 3.6 鈮酸鋰極化反轉過程示意圖.....	39
圖 3.7 微影製程流程圖.....	41

圖 3.8 極化反轉架構示意圖.....	44
圖 3.9 極化反轉電壓電流圖.....	45
圖 3.10 晶片 APLN 之+z 面蝕刻結果圖.....	46
圖 4.1 Single APLN EO PMC 共振腔模擬模型示意圖.....	48
圖 4.2 Dual PPLN EO PMC 共振腔模擬模型示意圖.....	48
圖 4.3 e-ray signal 來回通過 APLN EO PMC 示意圖.....	49
圖 4.4 signal 來回通過 1-Peak APLN EO PMC 的 o-ray 透射頻譜圖..	50
圖 4.5 signal 來回通過 2-Peak APLN EO PMC 的 o-ray 透射頻譜圖..	50
圖 4.6 溫度調制輸出單波峰輸出波形模擬圖.....	51
圖 4.7 溫度調制輸出雙波峰波形模擬圖.....	52
圖 4.8 電場調制輸出雙波長波形模擬圖.....	53
圖 4.9 APLN EO PMC 在不同電場調制下之模態轉換效率頻譜圖...	53
圖 4.10 Dual PPLN EO PMC 等溫調制對輸出波形模擬圖.....	55
圖 4.11 EO PMC 溫度調制對輸出波形模擬圖.....	55
圖 4.12 Dual PPLN EO PMC 電壓調制對輸出波形模擬圖.....	56
圖 4.13 EO PMC 電壓調制對輸出波形模擬圖.....	56
圖 4.14 晶片載具示意圖.....	57
圖 4.15 單趟 OPG 訊號及電壓量測示意圖.....	58
圖 4.16 OPO 訊號及電壓量測示意圖.....	59

圖 4.17 OPG 訊號光(未經電光調制以及經過電光調制)頻譜.....	60
圖 4.18 40℃單趟時 APLN EO PMC 施加 500V/mm 電場的 e-ray 穿透 頻譜.....	61
圖 4.19 不同週期對 OPG 中心波長位置的曲線.....	61
圖 4.20 訊號光與泵浦光和頻產生的紅光照片	62
圖 4.21 OPO Signal 頻譜.....	63
圖 4.22 OPO 對溫度的調制曲線.....	64
圖 4.23 經 EO 窄化前及窄化後的 OPO Signal 頻譜.....	65
圖 4.24 歸一化溫度調制窄頻 OPO Signal Output 量測圖.....	66
圖 4.25 經 APLN EO PMC 調制前及調制後的雙訊號 OPO Signal 頻譜 圖.....	68
4.26 APLN EO PMC 施加電場低於設計電場時的雙訊號 OPO Signal 頻譜.....	68
圖 4.27 經 APLN EO PMC 調制前及調制後的窄頻單訊號輸出 OPO Signal 頻譜.....	70
圖 4.28 歸一化溫度調制窄頻 OPO Signal Output 量測圖.....	70
圖 4.29 EO OPO EO 訊號實驗架構圖.....	71
圖 4.30 Dual PPLN EO PMC 窄頻單訊號輸出量測結果圖.....	72
圖 4.31 Dual PPLN EO PMC 窄頻雙訊號輸出量測結果圖.....	73

圖 4.32 Dual PPLN EO PMC 窄頻三訊號輸出量測結果圖.....	73
圖 4.33 同時調整 Dual PPLN EO PMC 溫度之輸出量測結果圖.....	74
圖 4.34 電壓調制 Dual PPLN EO PMC 波長可調的窄頻單訊號輸出量 測結果圖.....	74
圖 4.35 電壓調制 Dual PPLN EO PMC 波長可調的窄頻三訊號輸出量 測結果圖.....	75
圖 5.1 三訊號輸出的 APLN EO PMC 偏振模態轉換效率圖.....	80
圖 5.2 間距較遠雙訊號輸出的 APLN EO PMC 偏振模態轉換效率圖.....	81
圖 5.3 Z 方向 EO 晶片示意圖[27].....	82
圖 5.4 施加 Z 方向電場對 EO PMC 中心波長調制模擬圖[27].....	82
圖 5.5 UV 照射 PPLN EO PMC Z 面示意圖[28].....	83
圖 5.6 受 UV 照射的 PPLN EO PMC 中心波長位移圖[28].....	83
圖 5.7 UV 照射強度對 PPLN EO PMC 中心波長位移趨勢圖[28].....	84
圖 5.8 利用 VBG 作共振鏡的單縱模輸出模型圖.....	86
圖 5.9 無鏡式單縱模波長可調雷射模型圖.....	87

表目錄

表 2.1 鋁酸鋰 n_e 的Sellmeier equation係數	23
表 2.1 鋁酸鋰 n_o 的Sellmeier equation係數	23
表 2.3 鋁酸鋰電光張量係數	24
表 4.1 APLN/PPLN EO PMC 特性整理	78

第一章 緒論

1.1 簡介

第一支雷射在1960年由Theodors H. Maiman發明後[1]，許多關於雷射的應用也相繼問世，其中一個就是窄頻的波長可調光源。此種光源可以利用在光譜學、遙測及光通訊上。

光參量振盪器(Optical Parametric Oscillator, OPO)是一種三光子的非線性波長轉換系統，可以將一個高頻的光子轉成兩個較低頻的光子。相較於大家所熟知的倍頻波長轉換過程，其最大的優點是具有波長可調的特性，常用來產生寬頻的波長可調光源。

在1969年貝爾實驗室的Stewart E. Miller提出了積體光學(Integrated Optics, I.O.)的想法[2]。以雷射作為光源，利用波導或光纖為訊號傳播路徑，將各種功能不同的光學元件整合在一個小基板上，使其微小化、可攜化，且不易受到外界環境影響，並可以用較小的電壓驅動元件，而其中最熱門的材料之一就是鈮酸鋰(LiNbO_3)。

鈮酸鋰 (LiNbO_3 簡稱 LN) 為一種鐵電性化合物，原本並不存在於自然界中，一直到了1928年才由Zachariasen 首先合成出來[3]。1965年，Ballman 以柴式提拉法(Czochralski pulling method)成功地長出鈮酸鋰單晶[4]。鈮酸鋰的點群(point group)為3m結構，莫氏硬度為5，密度為 4.64g/cm^3 ，熔點為 1253°C [5]，具有良好的壓電

(piezoelectric)、電光 (electro-optic)、聲光(acousto-optic)、以及非線性光學 (nonlinear-optic)的特性，除了使用在製作積體光學元件外，在雷射腔內Q調制也有著相當廣泛的應用。

鐵電性材料在所處的環境溫度低於居禮溫度(Curie Temperature)時。晶體內會存在一自發的電偶極，施加一高於此鐵電材料的矯頑場(coercive field)還要高的電場可改變此自發電偶極的偏振方向。此方法可週期性的改變晶體的電偶極方向，製作週期性極化反轉鋇酸鋰(Periodically Poled Lithium Niobate , PPLN)以提供一空間相位來補償在非線性波長轉換及電光調制模態轉換時之相位不匹配，此方法稱為準相位匹配(Quasi Phase Matching, QPM)，可大幅提高轉換效率，可用在高效率的光參量震盪器以及電光偏振模態轉換器上。利用PPLN製作光參量振盪器除了大家熟知的調整溫度來調整輸出波長外，利用扇形結構PPLN[6]或調整泵浦光中心波長[7]更可以達到快速調制波長的效果，如圖1.1及1.2。

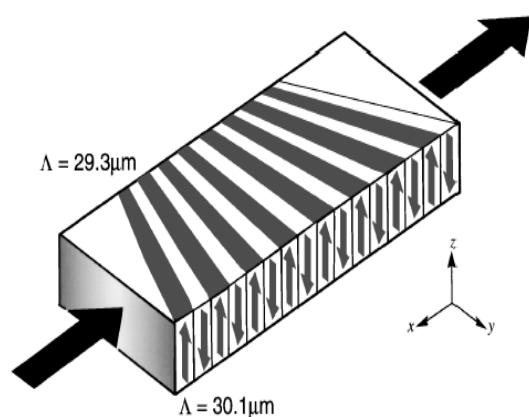


圖1.1扇形結構PPLN

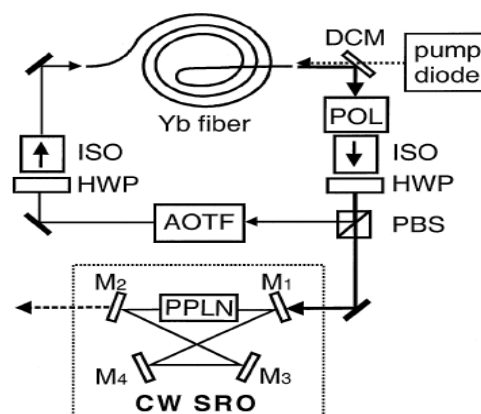


圖1.2調整泵浦光波長之OP0實驗架構

1.2 研究動機

在光參量振盪系統中，欲達到波長窄化的效果通常會在共振腔中插入一波長選擇元件，例如光柵(Grating)[8](圖1.3)或干涉濾波器[6](圖1.4)以達到選頻及窄頻的效果，另外也有人使用體積全像布拉格光柵(Volume Bragg Grating, VBG)做共振鏡來達到窄頻的效果[9](圖1.5,圖1.6)，但這些方法都屬於機械式的調制，調制速度慢且會造成系統額外的損耗。而本實驗室研究重點的週期性極化反轉鋰酸鉍(Periodic Poled Lithium Niobate, PPLN)可藉由外加電場方式旋轉入射光的偏振態，形成電光偏振模態轉換器(Polarization Mode Converter, PMC)，在前後各加上偏光片(Polarizer)，即能產生索爾克濾波器(Solc type filters)[10]的效應，此技術較上述幾種窄頻機制的優勢在於可達到主動式波長調制作為窄頻濾波之外，更可以結合PPLN 高效率的頻率轉換的功能，如和頻(Sum-Frequency Generation, SFG)、二倍頻(Second-Harmonic Generation, SHG)、光參量產生(Optical Parametric Generation, OPG)等等之效應，將其積體化在單一光學晶片上面。如果能將PPLN EO PMC及PPLN OPG結合在同一晶片上就可以製作出單晶片的積體雷射光學晶片達到波長可調的窄頻輸出效果。

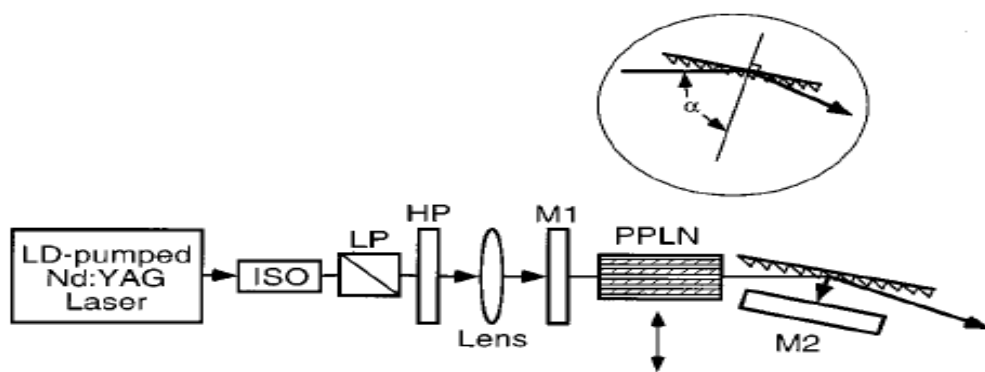


圖1.3在OPO共振腔內插入光柵進行窄頻實驗架構圖

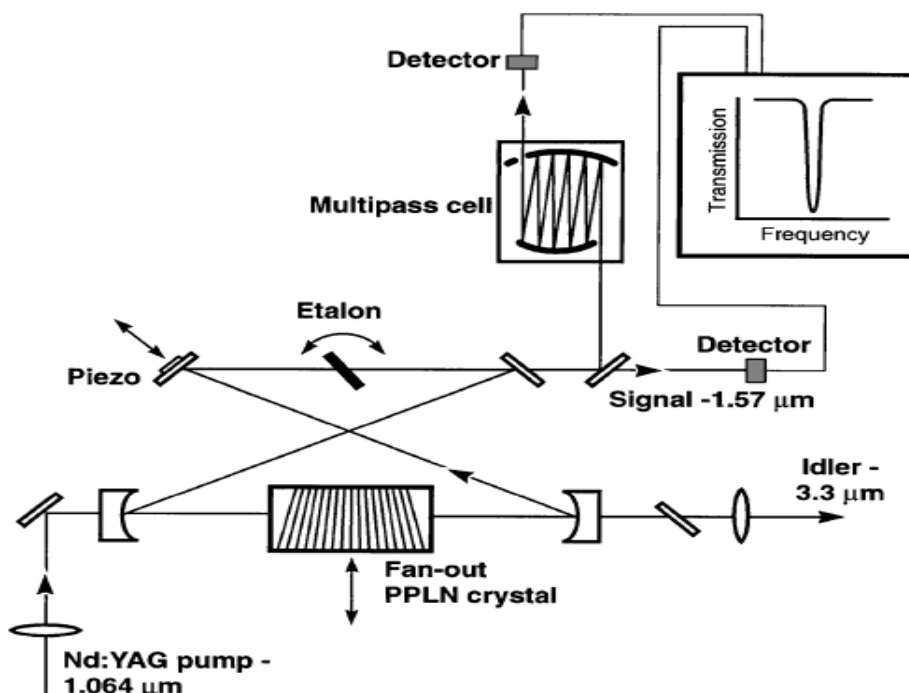


圖1.4在OPO共振腔內插入干涉濾波器(Etalon)進行窄頻實驗架構圖

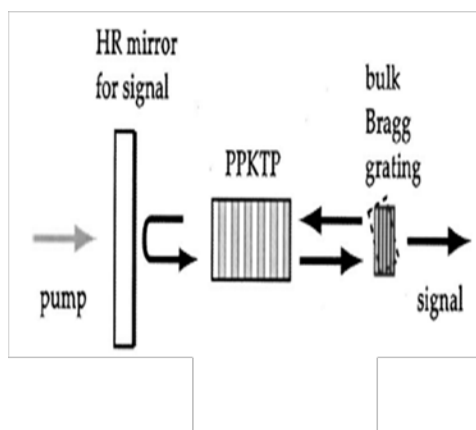


圖1.5利用VBG當作共振鏡實驗架構圖

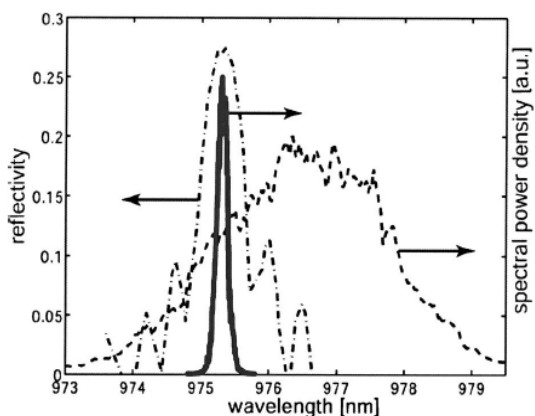


圖1.6 VBG(實線)和一般介質共振鏡(虛線)的頻譜，圓點虛線為VBG反射頻譜

在實驗室林昭弘博士的實驗中發現[11]，由於PPLN OPO只對非尋常光(extraordinary ray, e-ray)有光參量增益，因此若在一塊單晶片中共將光參量產生(OPG)夾在兩段電光偏振模態轉換器(以下簡稱EO PMC)之間，如圖1.7，並放入共振腔形成光參量振盪器。此晶片有2種操作模式：低光參量增益及高光參量增益，經由此兩種情況頻寬不同的特性(見圖2.7)利用PPLN EO PMC進行調制。

在低光參量增益情形下，此時光參量產生的增益頻譜較EO PMC窄，因此PPLN EO PMC可以將大部分的光參量產生訊號之偏振態旋轉 90° ，使得共振腔內順向的訊號光都是e-ray，反向的訊號光都是尋常光(ordinary ray, o-ray)，讓e-ray的訊號光不會在共振腔內干涉形成駐波，避免了空間燒孔效應(Spatial hole burning)達成雙鏡式的單縱模雷射，如圖1.8，此種架構只需要兩面共振鏡即可達成單縱模的雷射輸出而不像傳統的環形共振腔系統需要3面以上的共振鏡才能達到單縱模輸出，大大的降低了系統架設的難易度。

圖1.9為高光參量增益時的操作模式示意圖此時光參量產生的增益頻譜較EO PMC寬，此時兩段的EO PMC只能旋轉部分的光參量訊號，可以達到個別操控OPG頻譜的功能，透過不同的電壓及溫度可以達成單訊號窄頻輸出的訊號以及多波長訊號輸出的效果，林昭弘博士論文的第六章就是將此晶片操作在高增益的情形下所進行的量測，如

圖1.10。透過兩段EO PMC可以將光參量訊號頻譜窄化10倍，且發現窄化後中心波長的功率被提高了3.3倍之多，達到光參量增益加強且窄頻的光參量振盪器(Gain-enhanced and spectral-narrowed OPO)。

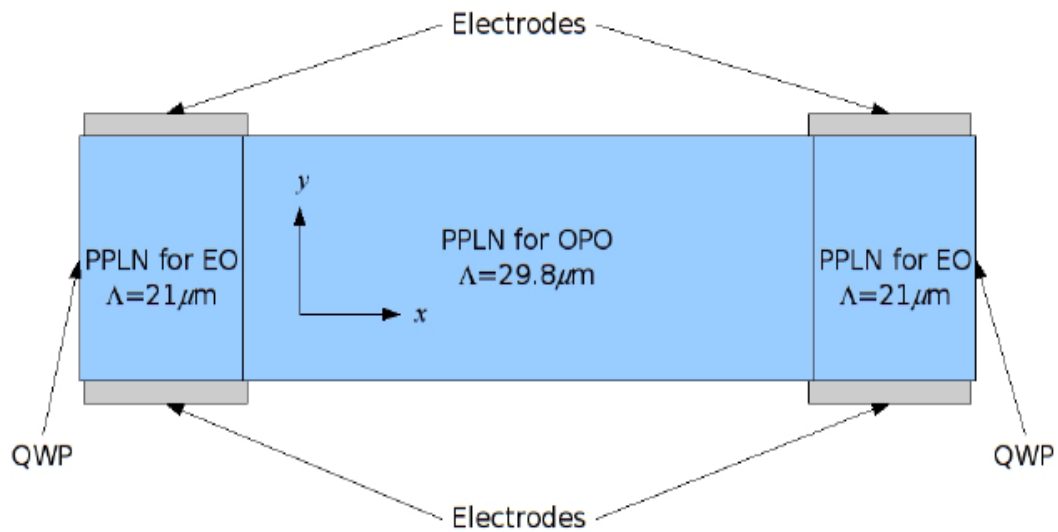


圖1.7 EO_OPG_EO PPLN(Dual PPLN EO PMC) 單晶片示意圖

Low Gain Regime: PPLN OPG bandwidth < PPLN EOA PMC bandwidth

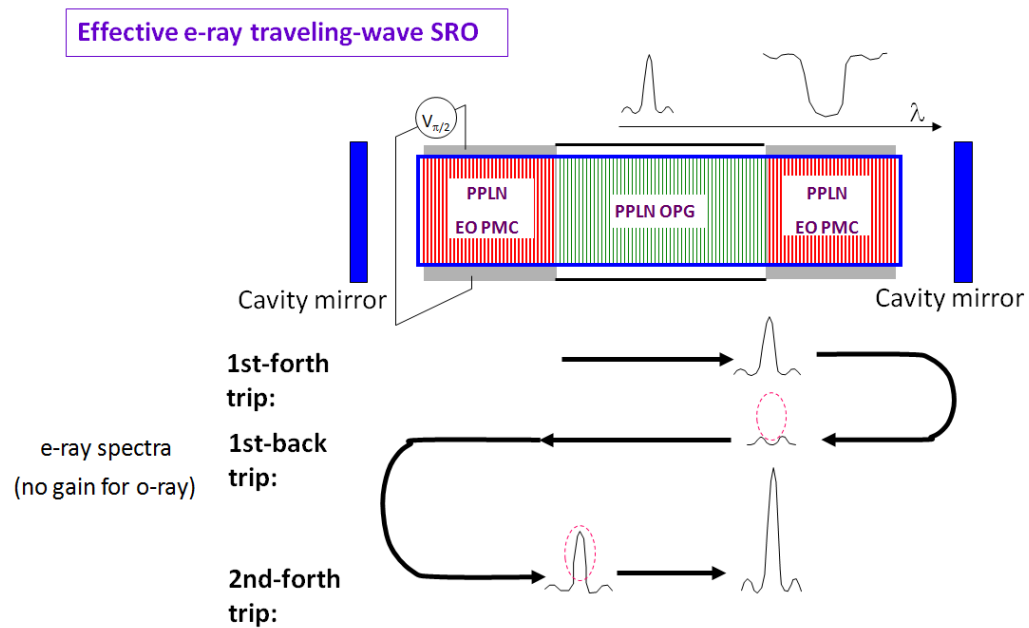


圖1.8 低光參量增益時EO OPO EO晶片的操作模式示意圖

High Gain Regime : PPLN OPG bandwidth $\geq$ PPLN EO PMC bandwidth

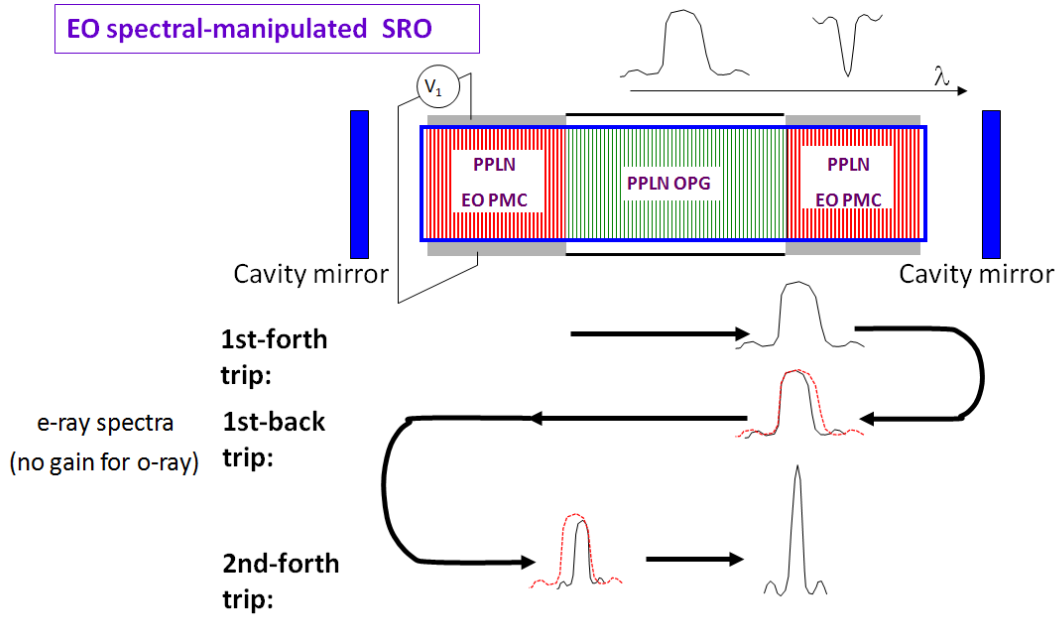


圖1.9高光參量增益時EO OPO EO晶片的操作模式示意圖

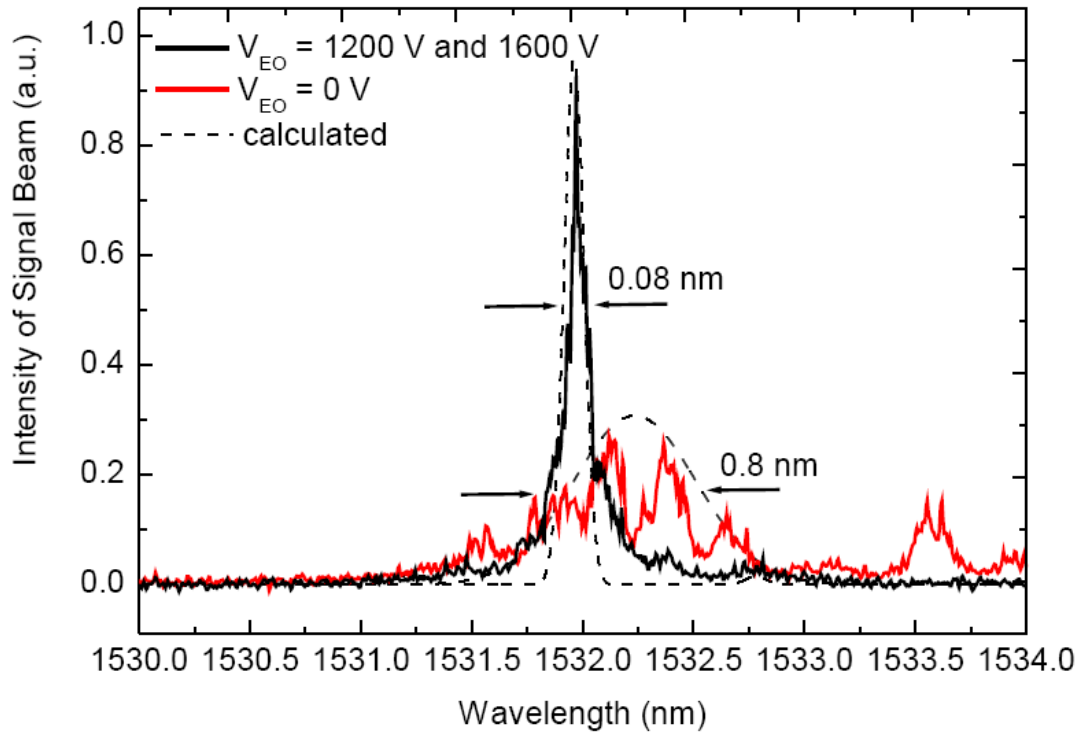


圖1.10 原始OPO頻譜(紅線)及經過兩段電光模態轉換器調制後頻譜(黑線)

在2002年時，Y. C. Huang等人，在鈮酸鋰晶體上做非週期性的反轉晶格(Aperiodic Optical Superlattices ,AOS)，以滿足多個波長轉換所需之相位補償[12]，圖1.11及圖1.12分別為AOS的晶格結構及雙波長二倍頻之頻譜。在2007年時，Y. H. Chen 等人成功利用非週期性反轉鈮酸鋰多波長電光模態轉換器[13]在C-band上達成多波長濾波器，圖1.13。

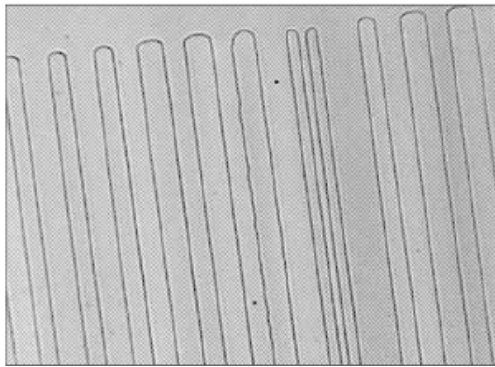


圖1.11 AOS晶格結構

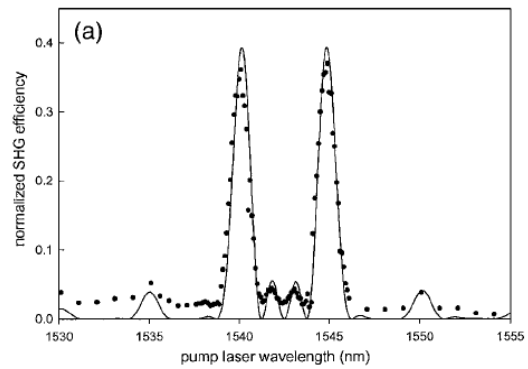


圖1.12雙波長二倍頻頻譜

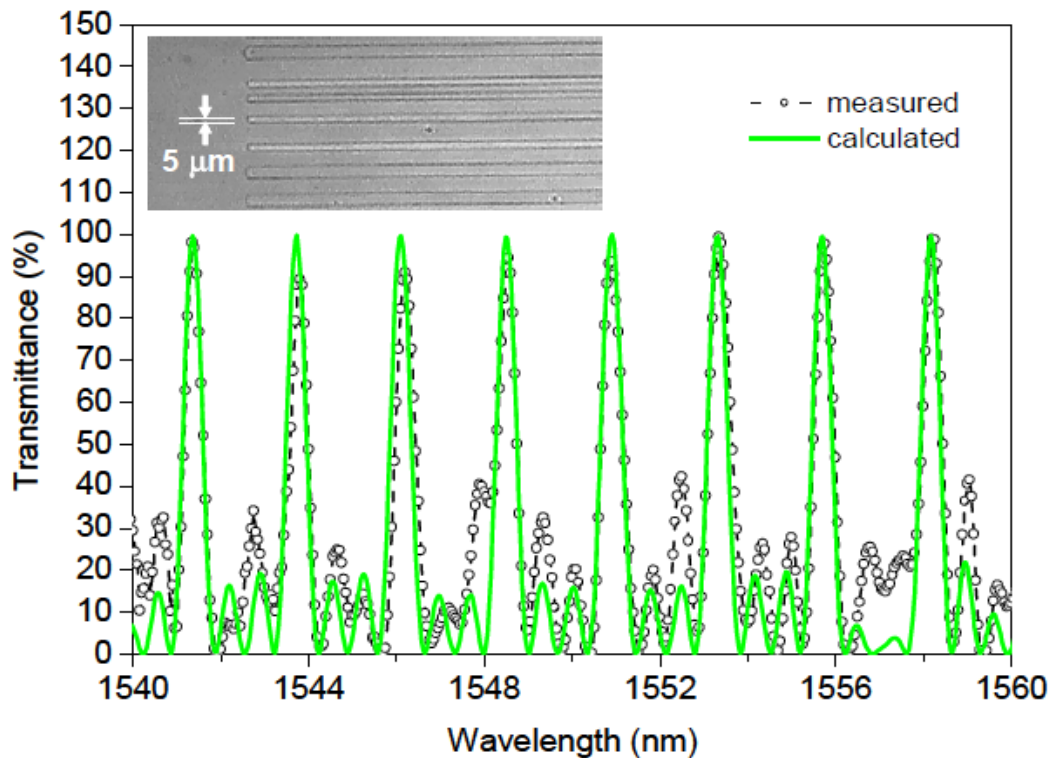


圖1.13 APLN EO PMC晶格結構(左上角)及其多波長轉換效率頻譜圖

若是利用上述之AOS結構在鈮酸鋰單晶片上製作能提供2種波長以上的APLN EO PMC，就能將林昭弘博士實驗架構中的兩段電光偏振模態轉換器整合在同一段非週期性極化反轉鈮酸鋰電光晶片上，再串級接上光參量振盪器就能提供一個更簡便且容易控制的窄頻光參量振盪器，如圖1.14。圖1.15為此種晶片之操作模式圖

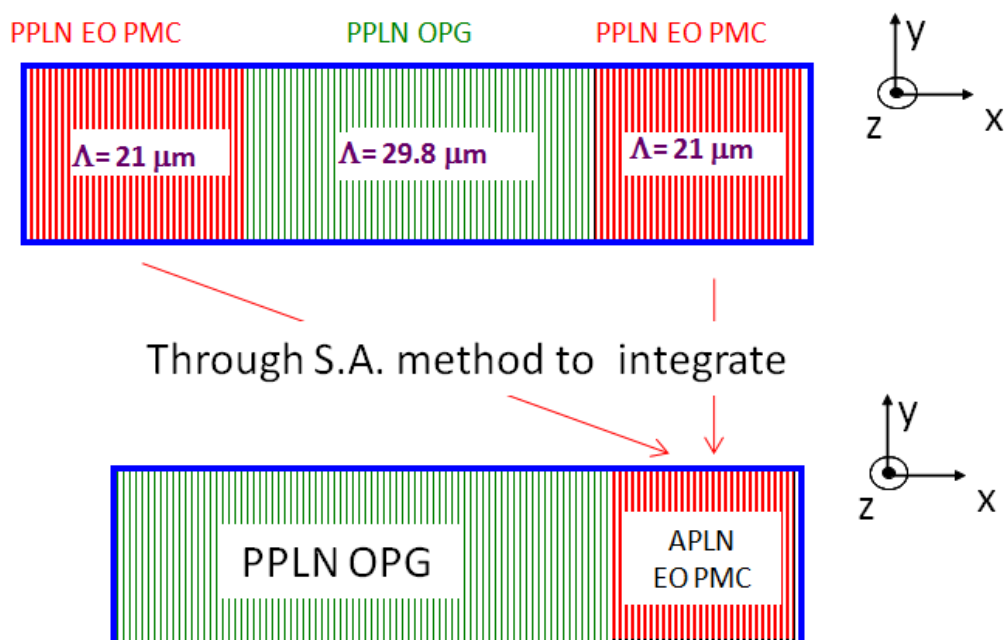


圖1.14 本論文之晶片設計概念圖

由於PPLN光參量振盪器只對TM mode(e-ray)有增益，因此光參量振盪器訊號經過雙波長電光模態轉換器後中心波長兩端的模態由TM mode(e-ray)轉為TE mode(o-ray)在共振腔內振盪，等效上就是在TM mode共振腔中置入一個窄頻濾波器，達到窄化光參數振盪器頻譜的效果。如圖 1.15所示，第一趟時，順向由PPLN OPG產生的TM mode 訊

號在經過APLN EO PMC調制窄化後通過PPLN OPG的部分，由於反向並沒有泵浦光所以沒有OPA 放大。第二趟時，窄化後的TM mode 訊號順向經過PPLN後再被OPA放大後的頻寬較第一趟時變窄許多，利用共振腔來回進行此過程即可達到窄頻輸出的效果。

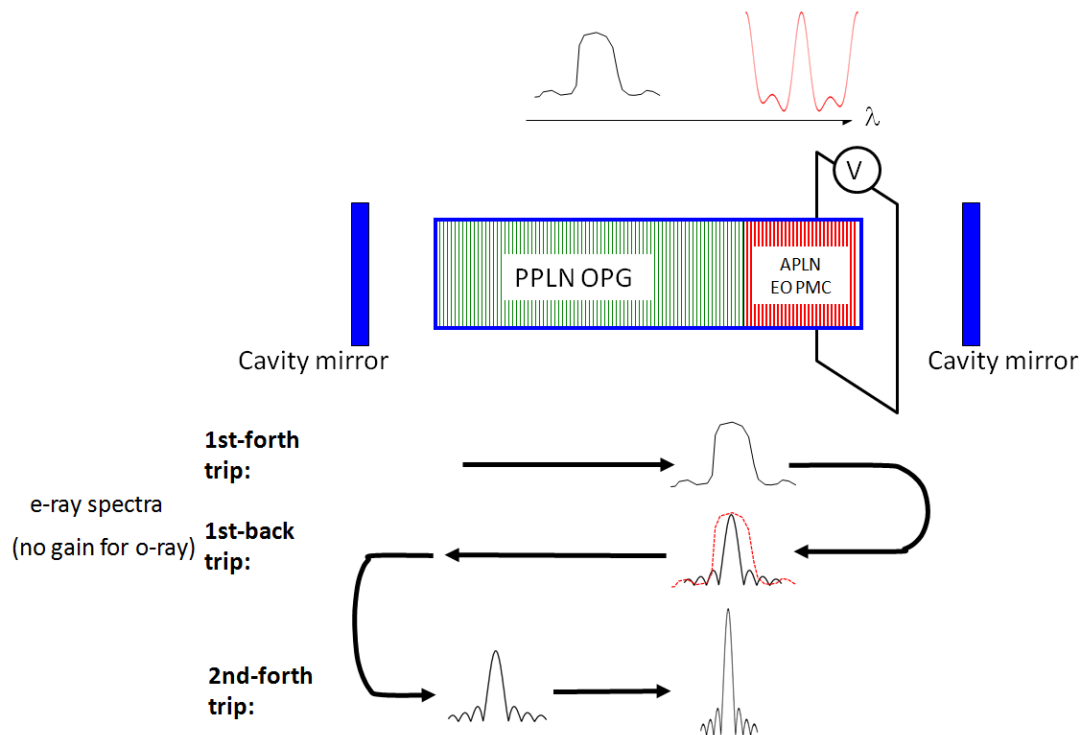


圖1.15 APLN EO PMC窄化頻譜過程示意圖

1.3 內容概要

本實驗使用模擬退火法(Simulated Annealing Method)[14]設計出中心波長在1532nm的多波長電光偏振模態轉換器；將其和光參量產生器(OPG)串級製作在單一晶片上，成為一個積體化雷射光學元件，並置入共振腔回饋放大訊號。此做法可同時結合OPG波長可調的特性及EO PMC的窄頻效果，產生光通訊波段的窄頻波長可調雷射光源，也可以利用在產生高功率中紅外波段波長可調窄頻雷射，可應用在有毒氣體探測或遙測上。

第二章 理論

2.1 準相位匹配原理

在1962年Nicolaas Bloembergen提出了準相位匹配(Quasi-phase matching, QPM)的技術[15]，此技術可以大幅提高非線性波長轉換的效率。波長轉換的過程也是一種能量轉換的過程，因此必須符合能量守恆($\Delta\omega=0$)及動量守恆($\Delta k=0$)，使得參與波長轉換的光達到建設性的能量交換以提高效率。

圖2.1和圖2.2是以和頻(Sum frequency generation, SFG)為例的能量守恆與動量守恆示意圖

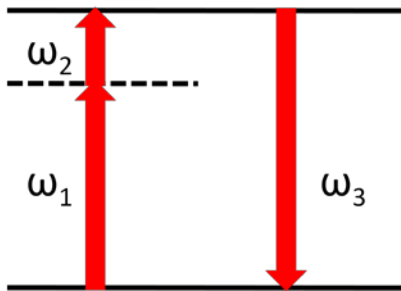


圖 2.1 和頻能量守恆示意圖

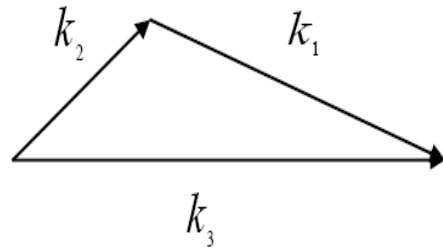


圖 2.2 動量守恆示意圖

k_1 、 k_2 及 k_3 分別代表波長為 ω_1 、 ω_2 及 ω_3 之波向量。

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad (2-1.a)$$

$$\Delta k = k_3 - k_2 - k_1 = 0 \quad (2-1.b)$$

在QPM製程技術還未成熟的年代，科學家多半利用非線性光學晶體的雙折射現象達成相位匹配，此方法基頻光需以特定的角度入射，故又稱為角度相位匹配(Angular phase matching)。其缺點是可能無法

利用到非線性晶體的最大非線性係數且基頻光和和頻光能量會在空間中離散 (Walk-off) 導致效率低落，再加上角度相位匹配對角度和溫度的容忍度很小，所以架構只要有一點微擾，相位匹配的條件就會消失。

近年來，利用高電壓極化反轉製程(Poling)[16]所製作的週期性極化反轉鋇酸鋰(PPLN)可以有效達到準相位匹配，產生高效率的非線性波長轉換。其原理是利用PPLN週期性反轉的非線性係數，提供一額外之空間相位來補償波長轉換時相位的不匹配。

以PPLN進行和頻為例，以兩道不同波長的z 軸方向偏振光 ω_1 、 ω_2 沿PPLN的x 軸入射，如圖2.3所示

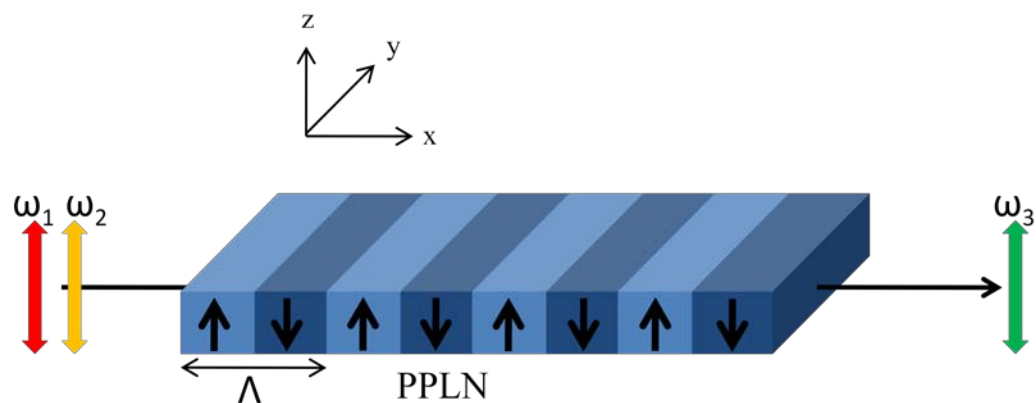


圖2.3 PPLN和頻示意圖

其中PPLN晶體中的箭頭表示自發極化方向，也是晶體的光軸方向，利用此週期性反轉結構在空間上提供一額外的相位 k_m 去補償同方向和頻的相位不匹配，此方法即為準相位匹配，如圖2.4所示

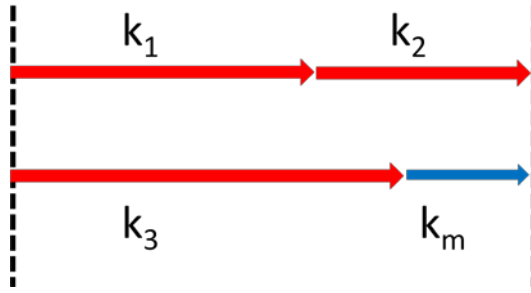


圖2.4 PPLN準相位匹配示意圖

因此同方向的動量守恆變成

$$\Delta k = k_3 - k_1 - k_2 - k_m = 0 \quad (2-2)$$

其中補償相位 $k_m = \frac{2m\pi}{\Lambda}$ ， m 為準相位匹配的階數($m=1,3,5\dots$)，

$\Lambda = 2L_{\text{coh}} = \frac{2\pi}{k_1 + k_2 - k_3}$ 為準相位匹配的週期， L_{coh} 為 k_1 及 k_2 波長的同調長度。由圖2.5可看出當光波在晶體中經過半個週期長度之後會由反轉的光軸方向得到額外的 π 相位，因為需經過半週期才補償一次相位，而非連續性的補償，故稱為準相位匹配。

由圖2.5可看出和頻光強度在經過0 和 L_{coh} 之間時增強，在 L_{coh} 和 $2L_{\text{coh}}$ 的時候減弱，因此在 L_{coh} 後補一個 π 相位，使光再走0到 L_{coh} 這段路程，和頻強度就會再向上增強。

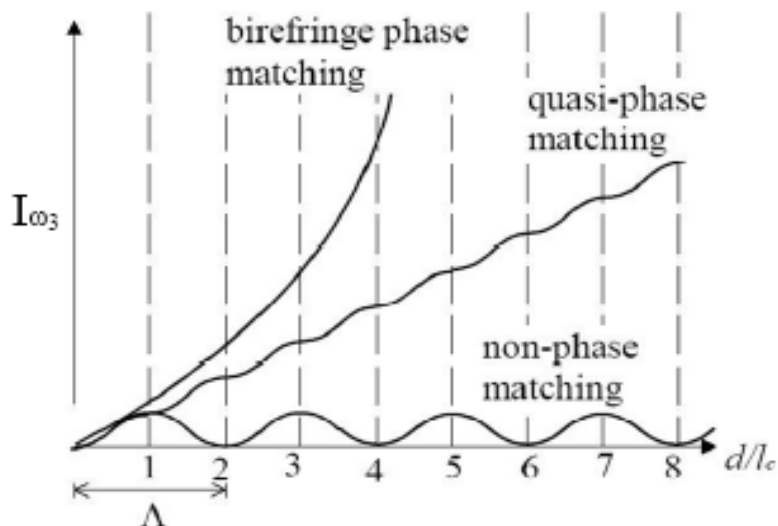


圖2.5 準相位匹配和頻產生示意圖($m=1$)

(摘自 "Principles of Nonlinear Optics Course Reader", by Y. C. Huang[17])

由於晶格週期性的反轉，非線性係數也會週期性的改變，因此可將非線性係數表為空間的傅立葉級數形式

$$d(x) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-jk_m x} \quad (2-3)$$

傅立葉係數為

$$G_m = \frac{1}{\Lambda} \int_{-\Lambda/2}^{\Lambda/2} d(x) e^{\frac{2m\pi x}{\Lambda}} dx = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (2-4)$$

m 代表傅立葉展開後的階數， D 代表極化反轉面積佔總面積的比例(佔空比)，稱為duty cycle，在 $D=0.5$ 時 G_m 會有最大值。

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{for } m \in \text{even} \\ 2/m\pi & \text{for } m \in \text{odd} \end{cases} \quad (2-5)$$

由2-4式和2-3式可看出當 $D=0.5$ 時， $d_{\text{eff}} = \left(\frac{2}{m\pi}\right) |d_{33}|$ ，在 $m=1$ 時為PPLN所能提供的最大有效非線性係數，雖然未能完全使用 d_{33} (27pm/volt)，但已比角度相位匹配所使用的 d_{31} (4.7pm/volt)要大的多，且因為沒有能量walk off的問題，可有效的波長轉換長度也較角度相位匹配要長的多，因此準相位匹配技術非常適合用來產生高效率的波長轉換。

2.2 光參量過程理論[17]

2.2.1 光參量過程簡介

二階的非線性波長轉換包含了倍頻(Second Harmonic Generation, SHG)、和頻、差頻(Difference Frequency Generation, DFG)及光參量產生(Optical Parametric Generation, OPG)等機制。其中，光參量產生是下轉換(down conversion)三光子系統，如圖 2.6 可以將一個高頻的光子(ω_3)裂解成兩個較低頻的光子(ω_1 、 ω_2)，通常稱波長較短的作訊號光(signal)，波長較長的為閒滯光(idler)，高頻光子可裂解成所有符合能量守恆及動量守恆的低頻光子，故此機制具有波長可調的特性而用途最廣。如果將非線性晶體置入共振腔中可以回饋放大光參量產生的增益，此時系統就稱為光參量振盪器(Optical Parametric Oscillation, OPO)。

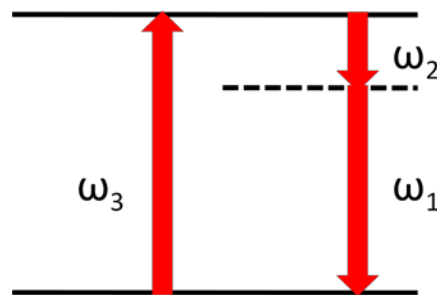


圖 2.6 光參量產生能量守恆示意圖

2.2.2 光參量產生理論推導

將二階非線性極化向量代入 Maxwell's equation 後可整理出光

參量產生的Couple mode equation:

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial z} = -j\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-j\Delta kz} \quad (2-6.a)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_2}}{\partial z} = -j\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-j\Delta kz} \quad (2-6.b)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} = -j\kappa_3 \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{j\Delta kz} \quad (2-6.c)$$

其中 $\kappa_{1,2,3} = \frac{\omega_{1,2,3} d_{\text{eff}}}{C_0 n_{\omega_{1,2,3}}}$ 為耦合係數

$\Delta k = k_3 - k_1 - k_2$ 為相位失配項

z 為光在非線性晶體內傳播的距離

假設入射光(ω_3)幾乎無損耗的情況下沿著 z 方向傳播，

$$\bar{E}_{\omega_3}(z) \approx \bar{E}_{\omega_3}(z) \Big|_{z=0} = \bar{E}_{\omega_3}(0) \quad (2-7.a)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} = 0 \quad (2-7.b)$$

再加上初始條件：signal 和 idler 為真空雜訊(Vacuum noise)

$$\bar{E}_{\omega_1}^*(z) \Big|_{z=0} = \bar{E}_{\omega_1}^*(0) \quad (2-8.a)$$

$$\bar{E}_{\omega_2}(z) \Big|_{z=0} = \bar{E}_{\omega_2}(0) \quad (2-8.b)$$

可解出 Couple mode equation 的通解

$$\bar{E}_{\omega_1}(L) = e^{-j\Delta k L/2} \left\{ \begin{aligned} &\bar{E}_{\omega_1}(0) \left[\cosh(gL) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gL) \right] \\ &- j \frac{\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_2}^*(0) \sinh(gL) \end{aligned} \right\} \quad (2-9.a)$$

$$\bar{E}_{\omega_2}(L) = e^{-j\Delta k L/2} \left\{ \begin{aligned} &\bar{E}_{\omega_2}(0) \left[\cosh(gL) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gL) \right] \\ &- j \frac{\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_1}^*(0) \sinh(gL) \end{aligned} \right\} \quad (2-9.b)$$

其中 L 為非線性晶體長度，

$$g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{1/2} \quad (2-10.a)$$

$$\Gamma^2 \equiv \frac{\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 \left| \bar{E}_{\omega_3}(0) \right|^2}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_0^2} = \frac{2 \omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 I_{\omega_3}(0)}{\epsilon_0 n_{\omega_1} n_{\omega_2} n_{\omega_3} c_0^3} \quad (2-10.b)$$

若此時以頻率為 ω_1 的微弱訊號輸入系統則此訊號可被光參量放大

(Optical Parametric Amplification, OPA)，而光參量放大增益為

$$G_{\omega_1}(L) = \left| \frac{\bar{E}_{\omega_1}(L)}{\bar{E}_{\omega_1}(0)} \right|^2 - 1 = \Gamma^2 L^2 \frac{\sinh^2(gL)}{(gL)^2} \quad (2-11)$$

此時 OPG 增益頻譜如圖 2.7 中藍線部分。

若以 ω_3 的高尖峰功率之脈衝雷射激發OPG系統，即 $I_{\omega_3}(0)$ 很大、

$g \approx \Gamma \gg 1$ ，此時相位匹配 ΔK 對 g 的影響小到幾乎可忽略，因此連相

位不匹配的 ω_1 、 ω_2 都可由真空雜訊被放大到可觀察到的訊號，在此

高光參量增益下OPG頻譜會比低光參量增益時寬上不少，如圖 2.7

中綠線部分。此時OPG的光參量增益可表為

$$G_{\omega_1}(L) \approx \sinh^2(\Gamma L) \approx \frac{e^{2\Gamma L}}{4} \quad (2-12)$$

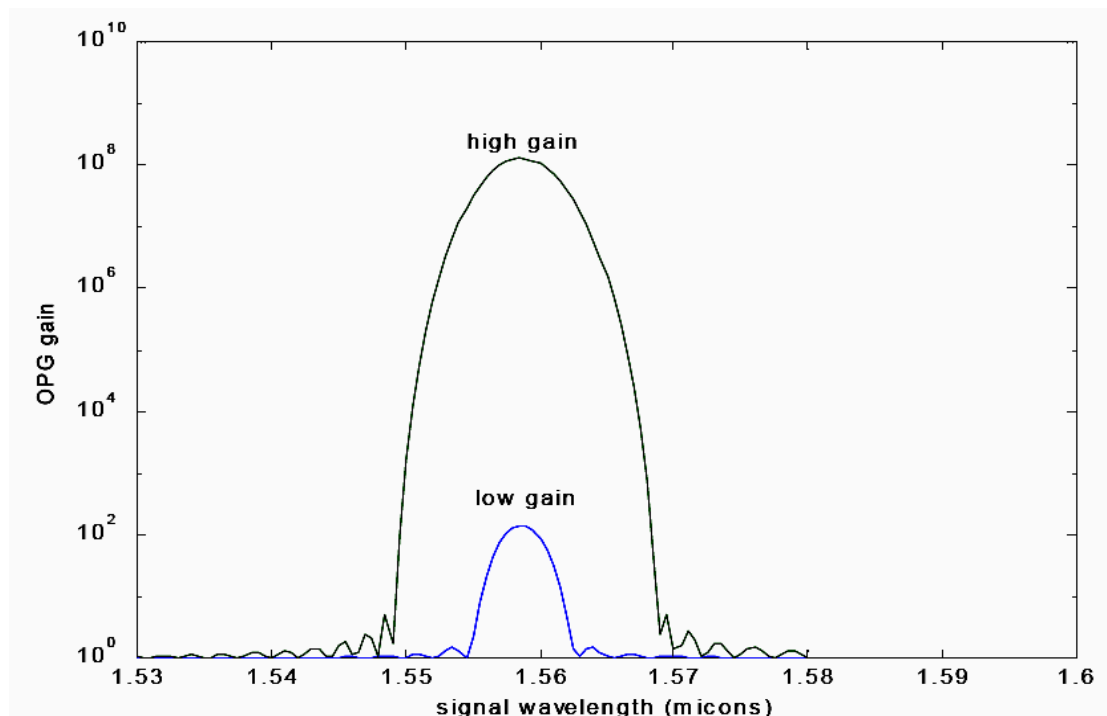


圖 2.7 光參量增益頻譜圖

(摘自 "Principles of Nonlinear Optics Course Reader", by Y. C. Huang[17])

2.3 週期性極化反轉鋁酸鋰晶體之電光模態轉換器

2.3.1 電光模態轉換器簡介

根據各向異性晶體(Anisotropic crystal)的特性可以做出半波板(Half wave plate)等光學相位延遲片，根據文獻記載[18]，利用半波板可以將入射光偏振態以對稱半波板光軸的角度出射之特點，製作交疊式的半波板將線性偏振光的偏振態旋轉九十度輸出，這些交疊式半波板組就稱為偏振模態轉換器(Polarization Mode Converter, PMC)。在

1979 年時，D.A.Pinnow等人在鉭酸鋰晶體(LiTaO_3)上施以週期性的正負電場形成交疊式的二分之一波板，可將垂直方向線性極化偏振轉到水平方向的線性極化偏振方向，達成電光偏振模態轉換器(EO PMC)的效果[19]。在2000年，Yan-Qing Lu等人成功利用PPLN製作出EO PMC[20]。在2003年，Xian-Feng Chen等人，利用PPLN EO PMC成功的作出簡單且有效的電光調制索爾克濾波器[21]。

2.3.2 模態轉換器理論

根據Jones matrix 的計算，一個和半波板光軸夾 θ 角的線性偏振光入射半波板後會以對稱半波板光軸 θ 角出射如圖2.8

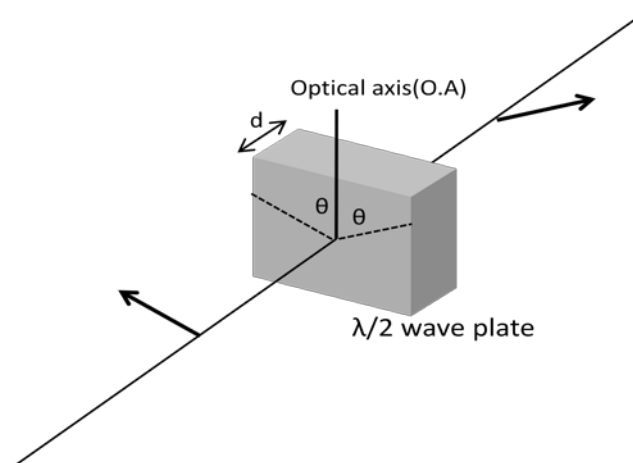


圖2.8 半波板示意圖

其中半波板厚度 d 、相位延遲量 Γ 、 m 為階數、 λ_0 為半波板的適用波長、 n_o 、 n_e 為尋常光與非尋常光的折射率、旋轉矩陣 $R(\theta)$ 及相位延遲矩陣 W_0 如下

$$d = \frac{2m+1}{2} \frac{\lambda_0}{n_o - n_e} \quad (2-13.a)$$

$$\Gamma = \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) d \quad (2-13.b)$$

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad (2-13.c)$$

$$W_0 = e^{-i\varphi} \begin{pmatrix} e^{-i\Gamma/2} & 0 \\ 0 & e^{i\Gamma/2} \end{pmatrix} \quad (2-13.d)$$

因此可得到半波板矩陣 W 如下

$$W = R(-\theta)W_0R(\theta) \quad (2-14)$$

若通過一對交疊式的半波板時矩陣如下

$$W_f = R(\theta)W_0R(-\theta)R(-\theta)W_0R(\theta) \quad (2-15)$$

此時光的偏振角度會和原來的夾 4θ 角如圖2.9

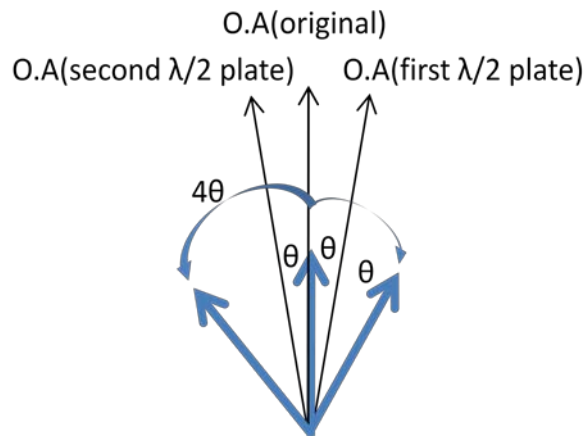


圖2.9 交疊式半波板夾角示意圖

如果光經過如圖2.10中由 N 對交疊式半波板可以將原本的偏振態旋轉 $4N\theta$ ，若在交疊式半波板組前後加上交叉偏振片即形成索爾克濾波器 (Folded Solc type filter)。

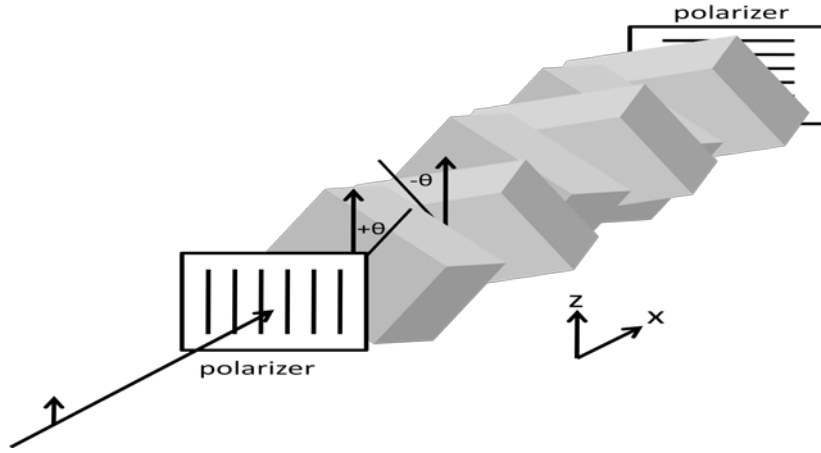


圖2.10 索爾克濾波器示意圖

2.3.3 鈮酸鋰之電光效應

鈮酸鋰晶體不只具有高非線性係數也同時具有高電光係數，藉由施以不同方向的電場進行電光調制可以達到改變折射率或是旋轉光軸的作用，我們可以利用模態轉換器中週期性旋轉光軸的交疊式半波板概念，對Z切(Z-cut)週期性極化反轉鈮酸鋰施以Y方向電場來週期性旋轉晶體的光軸達到電光模態轉換器(EO PMC)的效果，此處的模態轉換指的是TM及TE mode互相的耦合轉換，此時TM mode對Z-cut PPLN為非尋常光(extraordinary ray ,e-ray)，TE mode則是尋常光(ordinary ray ,o-ray)。

鈮酸鋰晶體為晶格排列3m的鐵電性負單軸(Negative Uniaxial)晶體，意即($n_o > n_e$)。其折射率橢圓球表示式如下

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (2-16)$$

其中 n_o 、 n_e 為尋常光與非尋常光的折射率；為波長和溫度的函數，可以由Sellmeier equation (2-17~20)來得到[22]。

$$n_e^2(\lambda, T) = A_1 + B_1 \cdot F(T) + \frac{A_2 + B_2 \cdot F(T)}{\lambda^2 - [A_3 + B_3 \cdot F(T)]^2} + \frac{A_4 + B_4 \cdot F(T)}{\lambda^2 - A_5^2} - A_6 \cdot \lambda^2 \quad (2-17)$$

$$F(T) = (T - 24.5) \cdot (T + 570.82) \quad (2-18)$$

Parameter			
A_1	5.35583	B_1	$4.629 \cdot 10^{-7}$
A_2	0.100473	B_2	$3.862 \cdot 10^{-8}$
A_3	0.20692	B_3	$-0.89 \cdot 10^{-8}$
A_4	100	B_4	$2.657 \cdot 10^{-5}$
A_5	11.34927		
A_6	$1.5334 \cdot 10^{-2}$		

表2.1 鈮酸鋰 n_e 的Sellmeier equation係數

$$n_o^2(\lambda, T) = A_1 + \frac{A_2 + B_1 \cdot F(T)}{\lambda^2 - [A_3 + B_2 \cdot F(T)]^2} + B_3 \cdot F(T) - A_4 \cdot \lambda^2 \quad (2-19)$$

$$F(T) = (T - 24.5) \cdot (T + 570.5) \quad (2-20)$$

Parameter			
A_1	4.9048	B_1	$2.2314 \cdot 10^{-2}$
A_2	$1.1175 \cdot 10^5$	B_2	$-2.9671 \cdot 10^{-5}$
A_3	$2.1802 \cdot 10^2$	B_3	$2.1429 \cdot 10^{-8}$
A_4	$2.7153 \cdot 10^{-8}$		

表2.1 鈮酸鋰 n_o 的Sellmeier equation係數

在此我們定義一個反介電張量 (impermeability tensor, η_{ij})

$$\eta_{ij} = \varepsilon_0 (\varepsilon^{-1})_{ij} \quad (2-21)$$

在不同座標系中任意一點折射率橢球亦可以(2-22)式表示，其中 ξ_i 、 ξ_j 為任意點之座標

$$\eta_{ij}\xi_i\xi_j = 1 \quad (2-22)$$

若對鉬酸鋰施以外加電場，則反介電張量也會隨之改變，其變化量為

$$\Delta\eta_{ij} = \eta_{ij}(E) - \eta_{ij}(0) \approx \gamma_{ijk}E_k \quad (2-23)$$

因為非線性電光效應的階數太高在本實驗中難以觀察的到，故2-23式

只考慮線性的電光效應(Pockels effect)並忽略更高階的非線性電光效

應(Kerr effect)。鉬酸鋰的線性 (Pockels)電光張量如下

$$\vec{\gamma}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-24)$$

Parameter(pm/V)			
γ_{13}	10	γ_{22}	6.7
γ_{33}	30.9	γ_{51}	32.6

表2.3 鉬酸鋰電光張量係數

若對鉬酸鋰施以Y方向電場 E_y ，則反介電張量變化量為

$$\Delta\eta_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ E_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\gamma_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{22}E_y & \gamma_{51}E_y \\ 0 & \gamma_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \quad (2-25)$$

可得到

$$\eta_{ij}(E_y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} - \gamma_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + \gamma_{22}E_y & \gamma_{51}E_y \\ 0 & \gamma_{51}E_y & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad (2-26)$$

再由上式回推折射率橢球

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - \gamma_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{22}E_y\right)y^2 + \frac{z^2}{n_e^2} + 2yz\gamma_{51}E_y = 1 \quad (2-27)$$

由2-23式的最後一個交叉項 $2yz\gamma_{51}E_y$ 可看出折射率橢球光軸由y-z平

面旋轉到y'-z'平面，此交叉項可由矩陣的對角化旋轉矩陣消去，旋轉

矩陣為

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y' \\ z' \end{bmatrix} \quad (2-28)$$

對鋁酸鋰而言， γ_{22} 太小，Y方向電場造成的折射率變化可忽略

$$\left(\frac{1}{n_e^2}\right) \gg \gamma_{22}E_y \quad (2-29.a)$$

$$\left(\frac{1}{n_o^2}\right) \gg \gamma_{22}E_y \quad (2-29.b)$$

因此將施加Y場的效應簡化為只有折射率橢球旋轉一個微小角度 θ

$$\theta \approx \frac{\gamma_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (2-30)$$

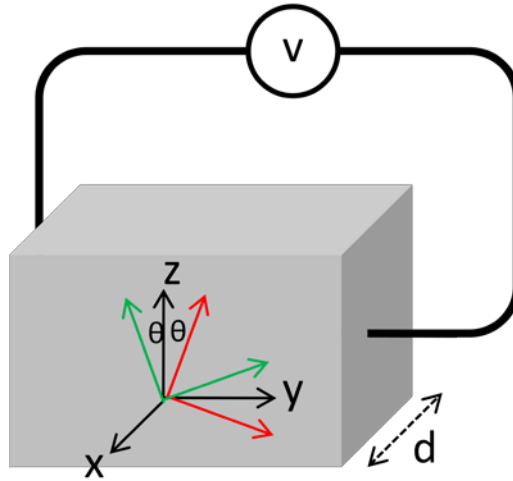


圖2.11 鈮酸鋰晶體外加Y場時的光軸旋轉示意圖

由圖2.11可看出當外加正電壓時光軸(Z-axis)旋轉 $+\theta$ ，反之旋轉 $-\theta$ ，若此時 d 剛好滿足半波板厚度(式2.12)時，光會以和光軸夾 2θ 的偏振態射出，此效應可設計成為PPLN，形成交疊式的半波板而達到電光模態轉換的效果。

2.3.4 以週期性極化反轉鈮酸鋰製作電光模態轉換器

根據上一節所述之鈮酸鋰電光效應，若我們設計PPLN的週期 $\Lambda=2d$ ，此時每個週期內的正負晶畴(Domain)都為半波板的厚度，定正晶畴的電光係數為正，負晶畴的電光係數為負，外加Y方向電場後，正負晶畴光軸旋轉的方向相反，見圖2.12，即形成交疊式的半波板組合，此機制不需要繁雜的光學系統即可達到一簡單的單晶片電光模態轉換器，若在晶體前後加入交叉式的偏振片，即可形成電光調制的索爾克濾波器，如圖2.13。

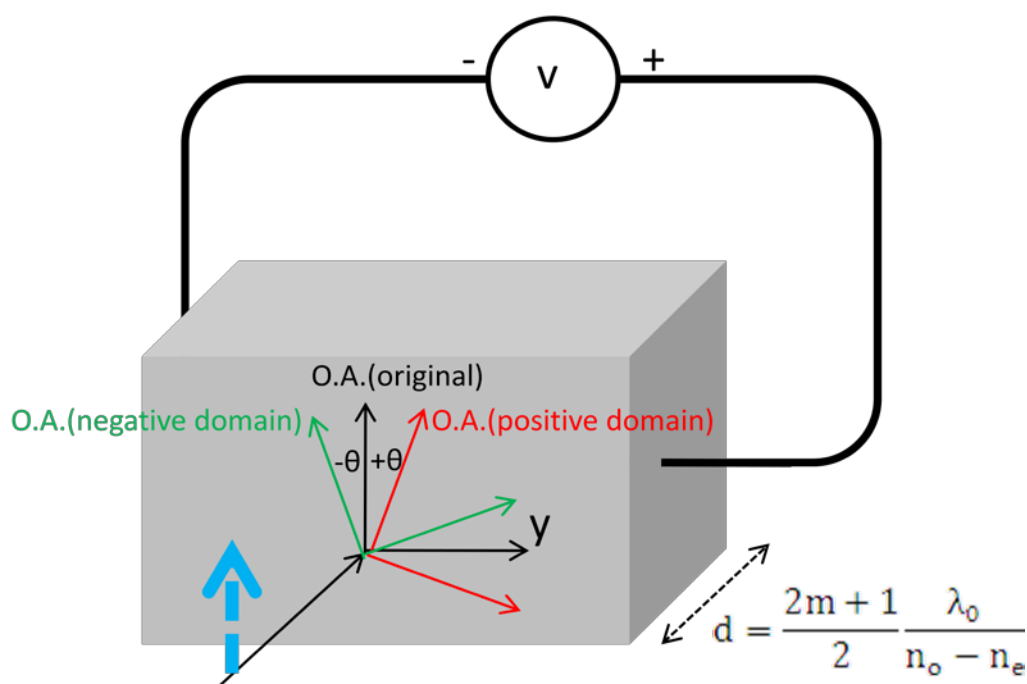


圖2.12 正負晶畸電光效應與座標軸關係示意圖。

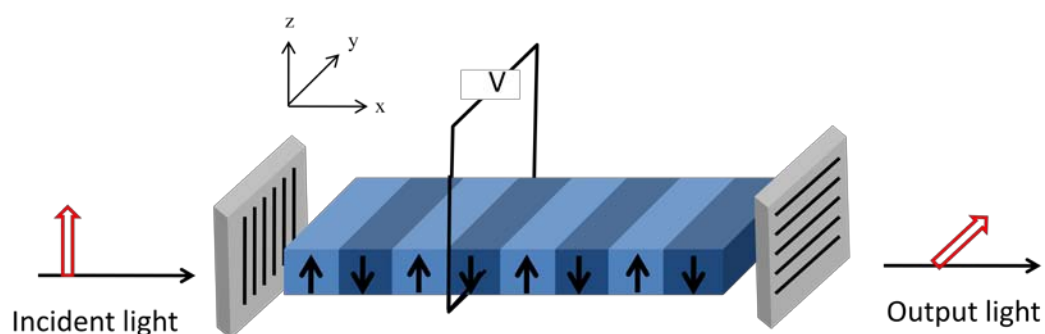


圖2.13 PPLN之電光索爾克濾波器示意圖。

設計PPLN的電光模態轉換器除了要適當的週期之外也要了解其理論推導才能知道需施加多少的電壓及模態間轉換的效率，根據尋常光(o-ray)與非尋常光(e-ray)的耦合方程式(2-31)可發現在動量守恆即相位匹配時，e-ray與o-ray可以完全的轉換耦合。

下式為尋常光與非尋常光之間的耦合波方程式，

$$\frac{dA_o}{dx} = -i\kappa A_e e^{i\Delta\beta x} \quad (2-31.a)$$

$$\frac{dA_e}{dx} = -i\kappa^* A_o e^{-i\Delta\beta x} \quad (2-31.b)$$

A_o 和 A_e 各為尋常光和非尋常光之振幅，其中e-ray和o-ray的相位匹配項 $\Delta\beta$ 和耦合係數 κ 如下

$$\Delta\beta = \beta_o - \beta_e - G_m, \quad G_m = \frac{2m\pi}{\Lambda} \quad (2-32a)$$

$$\kappa = -\frac{\omega}{2c} \frac{n_o^2 n_e^2 \gamma_{51} E_y}{\sqrt{n_o n_e}} \frac{i(1 - \cos m\pi)}{m\pi}, m=1,3,5\dots \quad (2-32b)$$

如果以o-ray入射，即 $A_o(0)=1$ ， $A_e(0)=0$ ，並假設在無能量損耗(2-33)

的情況下

$$\frac{d}{dx} \{|A_o|^2 + |A_e|^2\} = 0 \quad (2-33)$$

可解出e-ray和o-ray在PPLN中沿Z軸傳播的通解

$$\begin{aligned} A_o(x) &= e^{i\frac{\Delta\beta x}{2}} \left[\cos \zeta x - i \frac{\Delta\beta}{2\zeta} \sin \zeta x \right] \\ A_e(x) &= e^{-i\frac{\Delta\beta x}{2}} (-i\kappa^*) \frac{\sin \zeta x}{\zeta} \\ \zeta^2 &= |\kappa|^2 - \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2 \end{aligned} \quad (2-34)$$

若晶體的長度為 L ，則光由o-ray轉到e-ray的轉換效率 η 為

$$\eta(L) = \left| \frac{A_e(L)}{A_o(0)} \right| = \kappa^2 \frac{\sin^2 \zeta L}{\zeta^2} \quad (2-35)$$

由上可知欲達到100%的轉換效率，需要 $\Delta\beta=0$ 且 $|\kappa|L = \frac{\pi}{2}$ ，可由2-32式

推得需施加的電場為

$$E_y = \frac{\pi(n_o n_e)^{-3/2} \lambda}{4\gamma_{51} L} \quad (2-36)$$

此電場所對應到需施加的電壓即稱為半波電壓(V_{π})。由2-32式可看出當晶體的長度越長所需施加的半波電壓越低，圖2.14為不同長度的PPLN EO PMC 頻譜分布圖。

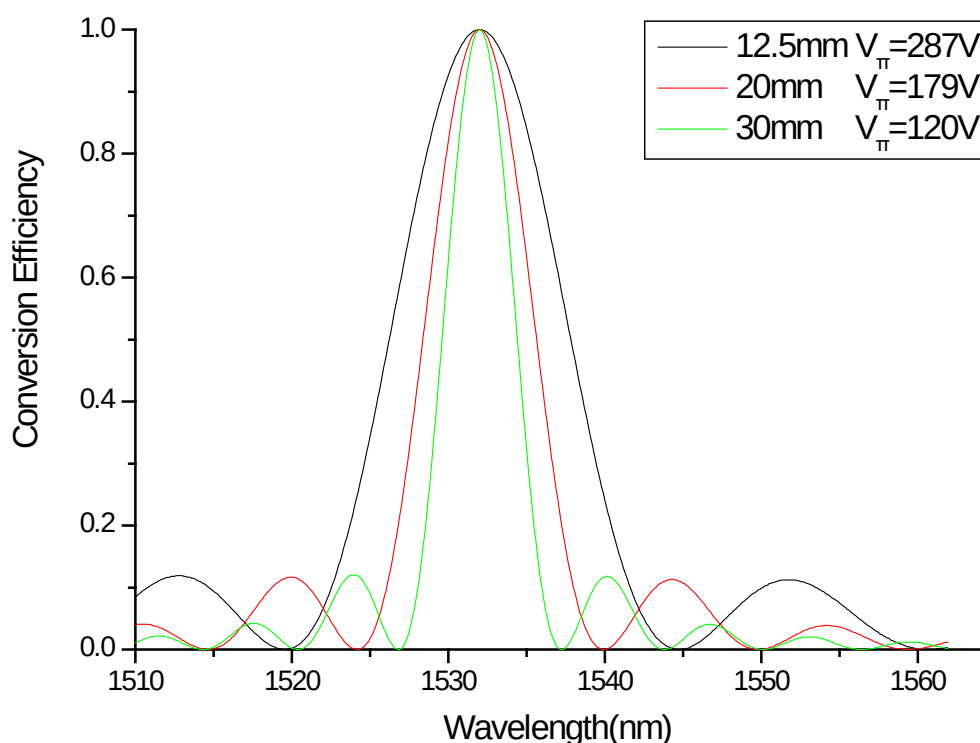


圖2.14 PPLN EO PMC 頻譜分布圖

2.4非週期性極化反轉鋇酸鋰電光模態轉換器

藉由以上節所述之尋常光和非尋常光間模態轉換和頻率轉換等機制，我們知道為了要提供針對特定波長的相位匹配條件，需利用PPLN提供一個特定的空間相位項(頻率)來做補償。而此空間頻率即是將週期性的正負晶畴做傅立葉轉換的結果。因此若我們能將空間頻譜設計為針對兩種以上的空間頻率分別去補償尋常光和非尋常光間模

態轉換或頻率轉換，則此空間頻譜的反傅立葉轉換即為光學晶體中正負晶疇的分佈，且能符合特定的相位匹配，使兩種以上的波長能夠產生良好的模態轉換或者是頻率轉換。這種晶體結構我們稱為Aperiodic Optical Superlattice(AOS)；若使用鈮酸鋰晶體來作基板，稱作Aperiodically Poled Lithium Niobate(APLN)。

AOS的優點是可利用單晶片達到多功能調制的效果，且較相同長度串級式PPLN有著更長的有效長度，舉例來說，相較於使用一個長度均為1cm的串疊式PPLN去做二倍頻及尋常光和非尋常光偏振態的轉換，若使用2cm的APLN可同時針對這兩個機制作相位補償則不管是對二倍頻或尋常光和非尋常光的模態轉換來說有效長度都是2cm，效率可以得到有效的提升，因此AOS結構可作為高效率的單晶片多功能調制器。

由於APLN 是非週期性結構，並不能預知下一個晶疇方向的正負，故無法像PPLN一樣利用一個通解來求得效率。因此在分析APLN需以疊代的方式來求解，將經過第一個區塊的解代入，則跑出第二個區塊的解，第j 個區塊解代入，求得第(j+1)個區塊所輸出的解。也就是第j個區塊的解會是第j+1個區塊的初始條件。由於計算量相當龐大，需利用電腦計算來求解。

在APLN 當中，受 E_y 電場所產生的介電微擾為：

$$\Delta\epsilon(x) = -\epsilon_0\gamma_{51}E_y n_o^2 n_e^2 s(x) \quad (2-37)$$

ϵ_0 為真空中的介電常數， $s(x)$ 為+1或-1，是根據所在的APLN區塊的

光軸方向而定。此時需將(2-31)和(2-32)改為

$$\frac{dA_o(x)}{dx} = -i\kappa(x)A_e e^{i\Delta\beta x} \quad (2-38.a)$$

$$\frac{dA_e(x)}{dx} = -i\kappa^*(x)A_o e^{-i\Delta\beta x} \quad (2-38.b)$$

$$\kappa(x) = \frac{\omega^2 \mu_0}{2\sqrt{\beta_o \beta_e}} \Delta\epsilon(x)$$

若 $x_j = j\Delta x$ 表示APLN 的第 j 個區塊， $j=0,1,2,\dots,(N-1)$ ，則耦合方程

式的普通解為

$$A_o(x_{j+1}) = e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} [P_1(x_j)\cos\zeta x_{j+1} + P_2(x_j)\sin\zeta x_{j+1}] \quad (2-39.a)$$

$$A_e(x_{j+1}) = e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \left\{ \begin{aligned} &P_1(x_j) \left[\frac{-\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \cos\zeta x_{j+1} - \frac{i\zeta}{\kappa(x_{j+1})} \sin\zeta x_{j+1} \right] \\ &+ P_2(x_j) \left[\frac{-\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \sin\zeta x_{j+1} + \frac{i\zeta}{\kappa(x_{j+1})} \cos\zeta x_{j+1} \right] \end{aligned} \right\} \quad (2-39.b)$$

其中

$$P_1(x) = \sin\zeta x \left[i\frac{\kappa(x)}{\zeta} A_e(x) e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x} \right] + \left[i\frac{\Delta\beta}{2\zeta} \sin\zeta x + \cos\zeta x \right] A_o(x) e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x} \quad (2-40.a)$$

$$P_2(x) = \cos\zeta x \left[-i\frac{\kappa(x)}{\zeta} A_e(x) e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x} \right] - \left[i\frac{\Delta\beta}{2\zeta} \cos\zeta x - \sin\zeta x \right] A_o(x) e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x} \quad (2-40.b)$$

假設初始條件 $A_e(0)=1$ ， $A_o(0)=0$ ；則APLN EO PMC的效率為

$$\eta_{EO} = \left| \frac{A_o(x_N)}{A_e(0)} \right| \quad (2-41)$$

利用上述疊代法可以計算出線性偏振入射光經過此非週期性結構後的模態轉換效率，進一步協助我們調整非週期性結構的設計參數，而如何設計非週期性的結構，則在下一章元件設計中詳細說明。

第三章 元件設計及製程

3.1 元件設計

3.1.1 簡介

在本實驗中，我們使用由CTI(Crystal Technology, Inc.)公司所生產厚度500 μm 的z-cut鋇酸鋰晶體為基板。本實驗晶片的週期設計可分為兩部份：

- 1.週期性極化反轉鋇酸鋰光參量產生器(PPLN OPG)
- 2.非週期性極化反轉鋇酸鋰電光模態轉換器(APLN EO PMC)。

PPLN OPG

在PPLN OPG的部分，我們將操作溫度設計在40 $^{\circ}\text{C}$ ，誤差在 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 以方便在室溫下溫控，接著將OPG的訊號光(signal)波長設計在光通訊波段的1532nm，因此閒滯光(idler)波長為3483nm，並藉由2-17式求出折射率，代入2-2式可求得OPG週期為29.8 μm 。

APLN EO PMC

在非週期性極化反轉鋇酸鋰(APLN)晶體的晶畴分佈設計是以模擬退火法(Simulated Annealing Method, SA method)計算最佳化輸出效率的反轉晶畴分佈(Inverted domain distribution)，此部份將在下章節詳述。

3.1.2 模擬退火法

模擬退火法 (Simulated Annealing Method) [14] 是蒙地卡羅演算法[23]的延伸，在 1983 年由 Kirkpatrick 等人提出並成功地應用在組合最佳化問題。因此我們利用模擬退火法找出同時符合各種不同功能的晶疇空間排列；例如電光模態轉換及波長轉換等功能並將其效率最佳化，使得晶疇排列由原本的週期性變成非週期性的結構，如圖 3.1。這個方法改進了串級式 PPLN 有效作用長度上的限制而達到高效率單晶片多功能調制器的功能

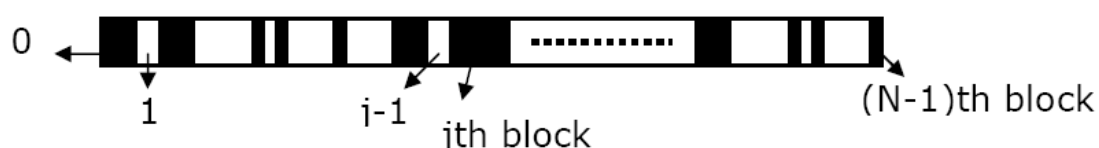


圖 3.1 非週期性結構示意圖

在設計上我們希望以 1532nm 為中心波長設計多波長電光模態轉換器以窄化 OPO 頻譜，因此將設計波長定在 $\lambda_{\alpha} = 1531\text{nm}$ 及 1533nm ，利用模擬退火之演算法求得最佳解。礙於使用傳統外加電場法之晶疇反轉微影製程的限制，初始條件設計最小區塊 Δx 為 $5\mu\text{m}$ ，AOS 晶體總長為 L ，總區塊數 N 為 $(L/5\mu\text{m})$ ，相位匹配溫度設計在 40°C 。圖 3.2 為模擬退火法流程

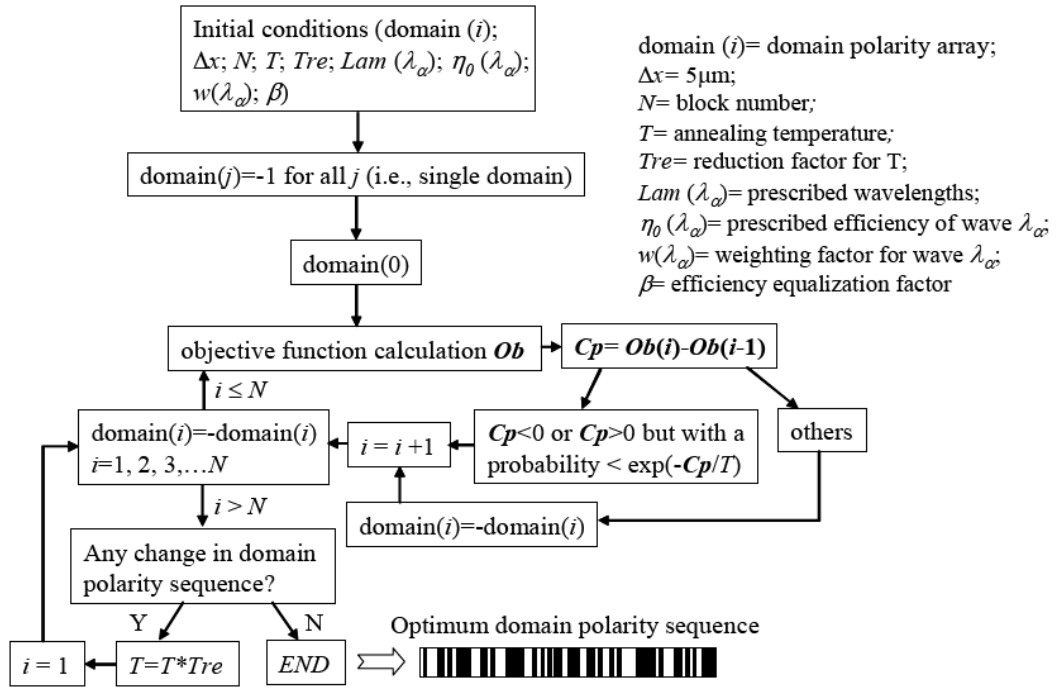


圖3.2 模擬退火法流程圖

在設定完初始條件後，先假設光波進入一個相同的晶疇(-1)，每疊代過一次最小晶疇 Δx ，便計算一次效率 η_{cal} 。再代入模擬退火法的物件函數(Objective function, Ob)

$$Ob = \{ \sum_{a=1}^M [\eta_0(\lambda_a) - \eta_{cal}(\lambda_a)] W(\lambda_a) \} \quad (3-1)$$

其中 $\eta_0(\lambda_a)$ 及 $\eta_{cal}(\lambda_a)$ 分別為 λ_a 的預設的電光偏振模態轉換效率及由

2.39 式計算出來的來回一趟 APLN EO PMC 的電光偏振模態轉換效

率， $W(\lambda_a)$ 為 λ_a 的權重，在此設計為 1531nm 及 1533nm 的權重相等。

如果效率降低，即圖 3.2 中判別式 $Cp > 0$ ，則將此晶疇反轉，但仍保

留某個可接受的機率條件($e^{-\frac{Cp}{T}}$)使下一個區塊不反轉。若 $Cp < 0$ ，代表效率佳，晶疇不反轉，直到設計的 N 個區塊後，將退火溫度 T 縮

小，代表 $e^{-\frac{Cp}{T}}$ 機率變小，亦即以更嚴苛的條件再執行程式，直到最後晶疇分佈和上一次所求得的分佈相同，代表 Ob 值已經到了極小，再

將排列輸出。

3.1.3 電極設計

經由模擬退火法所輸出的晶疇排列如下(僅列出頭幾項)

區塊分布	晶格相位
5	-1
10	-1
15	1
20	1
25	1
30	-1
35	-1

每一個區塊都為 $5\mu\text{m}$ 之倍數，對應到不同區塊大小的電極也要有不同的設計。在電場強度為 22kV/mm 的前提下，利用傳統計算週期性晶格反轉鋰酸鋰的經驗公式[16]，各長度不同區塊所對應的電極大小為： $5\mu\text{m}(1.6\mu\text{m})$ 、 $10\mu\text{m}(5.4\mu\text{m})$ 、及 $15\mu\text{m}(9.7\mu\text{m})$ ，括號中為電極大小。因為反轉晶疇為中心對稱向外擴展，所以每個電極須置於區塊正中央如圖3.3。

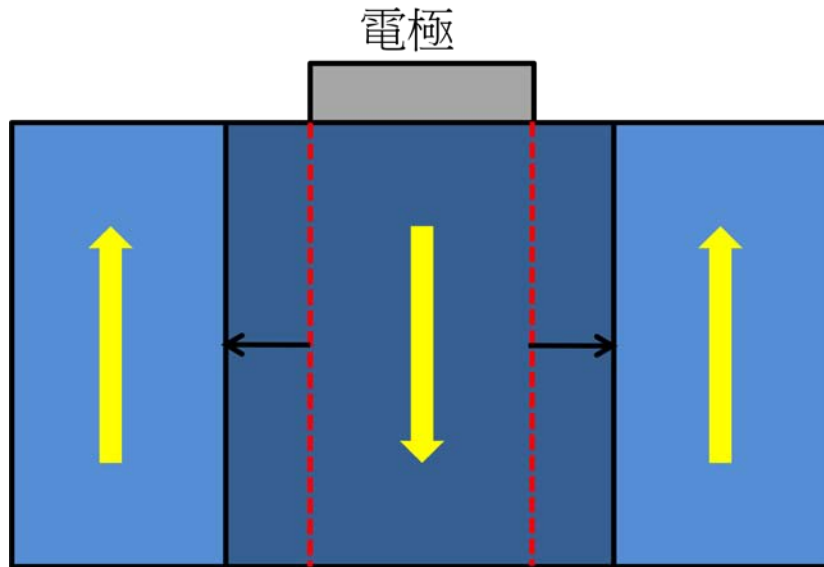


圖3.3 電極與晶格反轉示意圖

3.2 元件製程

3.2.1 簡介

在鐵電性材料如鈮酸鋰(LiNbO_3)中的原子會因為不對稱堆疊的晶體結構使晶體內正負電荷產生相對位移，形成不需外加電場的自發電偶極矩。此自發電偶極矩會在晶體內造成自發極化的現象 (Spontaneous Polarization)，且此極化方向可藉由施加反向電場而反轉，此現象稱為晶畴反轉(Domain inversion)。

鈮酸鋰在低於居禮溫度時呈鐵電相，如圖3.4，此時鋰原子在氧平面附近具有雙穩態(氧平面之上及氧平面之下)，如圖3.5， E_c 為鋰原子由一穩態跳至另一穩態所遇到的位能障礙，稱為矯頑電場(Coercive field)。由於晶體的極化方向由鋰離子與氧平面的相對位置決定，所

以要將極化方向反轉，須對晶體施以一大於矯頑電場的外加電場將鋰離子由一穩態移至另一穩態。

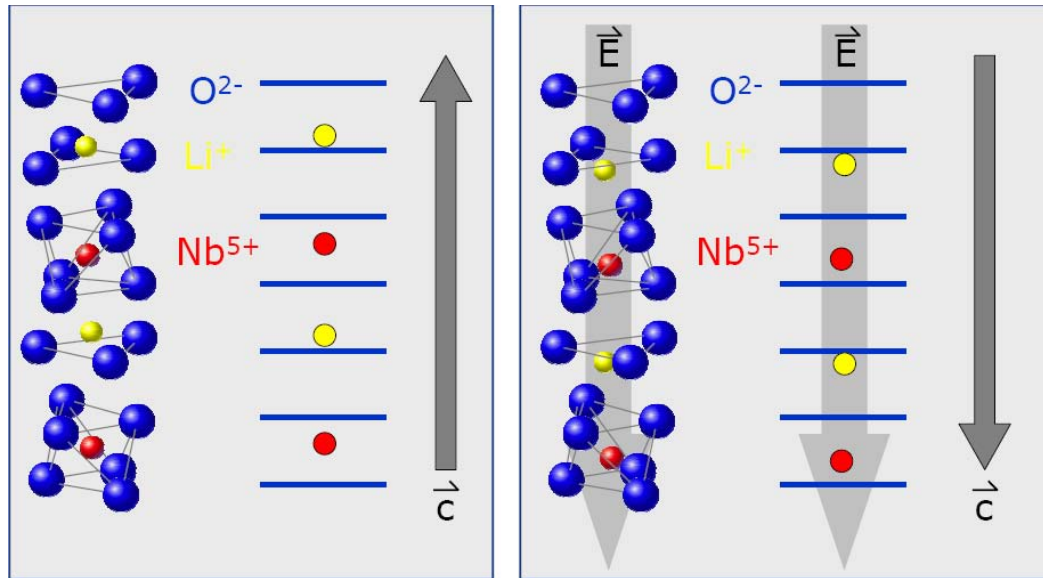


圖3.4 鈮酸鋰在鐵電相時的兩種穩態結構示意圖

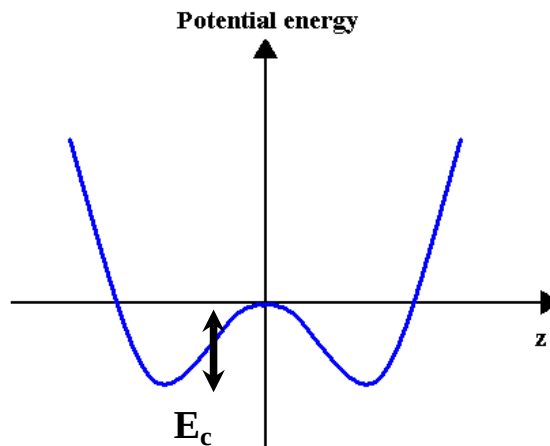


圖3.5 鈮酸鋰在鐵電相下的位能圖

一般想要達到極化反轉的方式有以下幾種：

1. 在高溫的環境下使晶體+z 面的氧化鋰(Li_2O)外擴散。[24]

將晶體加熱到接近居禮溫度，此時 Li_2O 會向外擴散，使鋰離子數減少而形成極化反轉，再以介質做遮罩即可達成週期性極化反轉的效果。

2. 電子束(electron beam)轟擊。[25]

利用電子束撞擊晶體-z面形成週期性電場以達到極化反轉效果。

3. 高電壓原子力顯微鏡法(HVAFM)。[26]

在原子力顯微鏡探針上施以高電壓並接觸晶體表面，利用針尖的高電場達到極化反轉效果。

4. 高電壓極化反轉法。[16]

在晶體+z面做週期性電極及介質阻擋層，並施以高電場達到極化反轉。此法可製作大面積的極化反轉區域且製程較2跟3簡單。其反轉過程如圖3.6

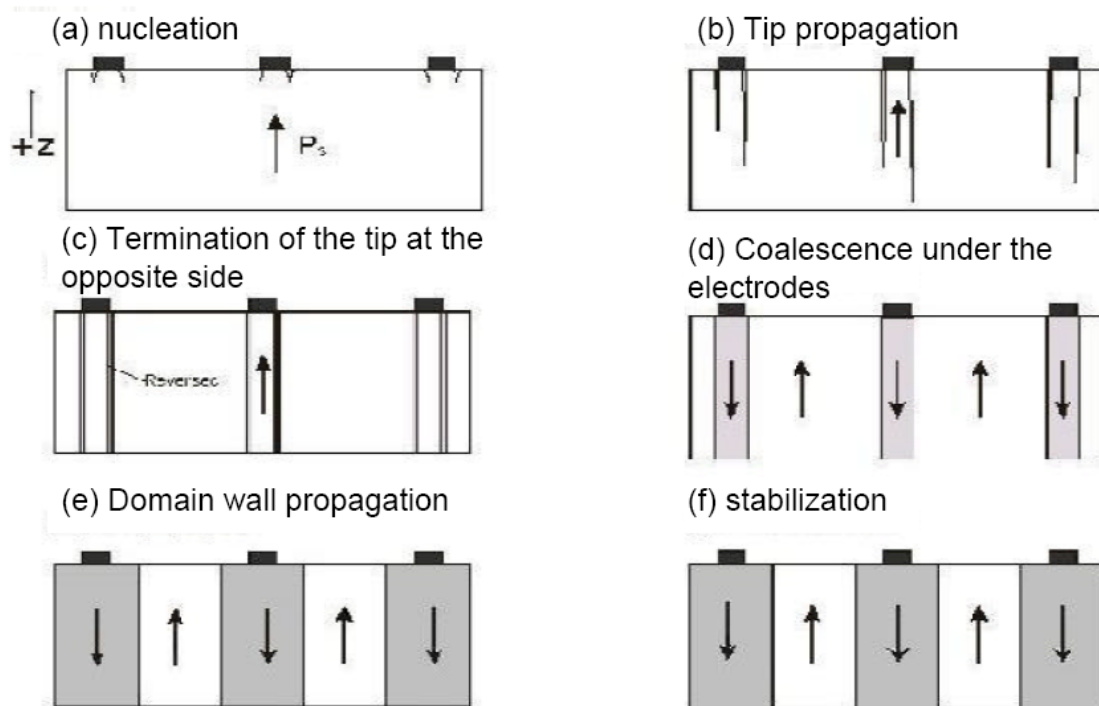


圖3.6 鉬酸鋰極化反轉過程示意圖

(a) 成核(nucleation)

施加高電場後首先於晶體表面會出現成核點(Nucleation site)，成核點通常出現在電極邊緣，這是由於邊緣電場(fringe field)所導致。成核點是晶畴反轉的起點，所以一般都會先對晶體施以一接近矯頑場的電壓脈衝來增加成核點密度以便形成較均勻的晶畴反轉分布。

(b)~(d) Domain Coalescence

由成核點為起點迅速的由+z向-z進行反轉，這是由於共融組成鈮酸鋰(Congruent LiNbO_3 , CLN)的Z 軸反轉速率(Tip propagation velocity)比X 軸(Domain wall propagation velocity)快上許多，若是在氧化鎂參雜的CLN(MgO:CLN)中則此二者的反轉速率又是另一種不同的情況。

(e) Domain Wall Propagation

當定義電極下方都已完全反轉後，側擴散出現，反轉區域開始超出電極定義的區塊。

(f) Domain Stabilization

當側擴散到所需之Duty cycle後，仍會有一些不穩定的情況導致已反轉的晶畴再反向反轉回來(Back switching)，此時便需要外加一略低於矯頑場的電場來穩定晶格且不讓晶畴繼續擴散。

由於APLN EO PMC的部分是非週期性結構，若參照週期性極化反轉方式，在小晶畴的地方會外擴散太多(Over-Poled)，甚至相鄰晶畴會密合成一個大晶畴(Merge)。因此在黃光製程時要微調曝光量來控制大小晶畴的電極寬度，再根據經驗法則來找出該非週期性結構的最佳極化反轉參數。

3.2.2 步驟

1. 微影製程(photolithography)

利用微影製程製作高壓極化反轉製程所需的電極圖案，流程如圖3.7

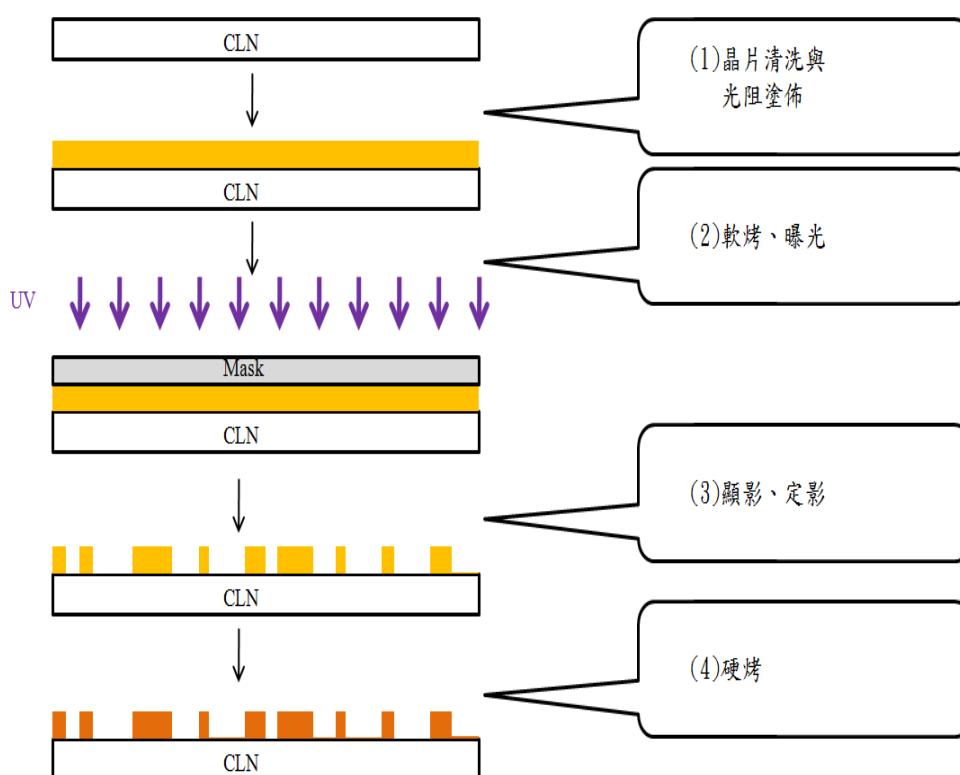


圖3.7微影製程流程圖

(1) 使用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、及去離子水(DI water)擦拭並

清洗晶體，用氮氣槍將殘餘的水分吹乾。

- (2) 以每分鐘3500轉旋轉塗佈光阻AZ4620作為絕緣阻擋層，光阻厚度約 $8\mu\text{m}$ 。接著將晶片放進烤箱(Drying Oven)中，晶片上方罩上玻璃培養皿以避免污染。將溫度升到 55°C 軟烤三個小時後，待其自然降溫到室溫。將烤好的晶片直接和光罩接觸進行曝光以定義電極圖案，此方法稱為接觸式曝光，可得到極佳的圖案解析度。
- (3) 曝光完成後，將顯影液AZ 400K 與純水(DI water)以1:3的比例稀釋，進行約一分鐘之顯影。接著用純水 (DI water)清洗電極圖案並中和顯影液（定影）。再用純水 (DI water) 沖洗，將顯影液完全去除。確認線寬無誤之後，放入烤箱做第二階段的硬烤。
- (4) 以特定的升降溫曲線，將最高溫設為 165°C 維持4個半小時後自然降溫至室溫，總硬烤時間約為19小時。烘烤過程中，由於鈮酸鋰晶體為熱電性材料，在升溫時，+z 面上會產生負電荷，故其溫度降為 100°C 以前，在晶片上蓋上接地之導電板再吹離子風扇，中和熱電效應所產生的負電荷，若此電荷沒有導乾淨，則在極化反轉製程時電荷累積的地方晶格反轉會很不均勻，甚至無法反轉。

2. 高壓極化反轉製程(poling)

- (1) 將晶片用O 型環及壓克力夾具適度的夾緊。
- (2) 將液態電極 (LiCl 過飽和溶液) 注入夾具。為了電場均勻及避免發生介電崩潰的情況，盡量保持在液態電極中沒有氣泡。由於液態電極對光阻具有腐蝕性，因此注入液態電極的時間盡量拉短，避免電極變形不利結果。
- (3) 將灌好液態電極的夾具接上和電腦相連的電壓放大器 (Trek20/20A)，如圖3.8

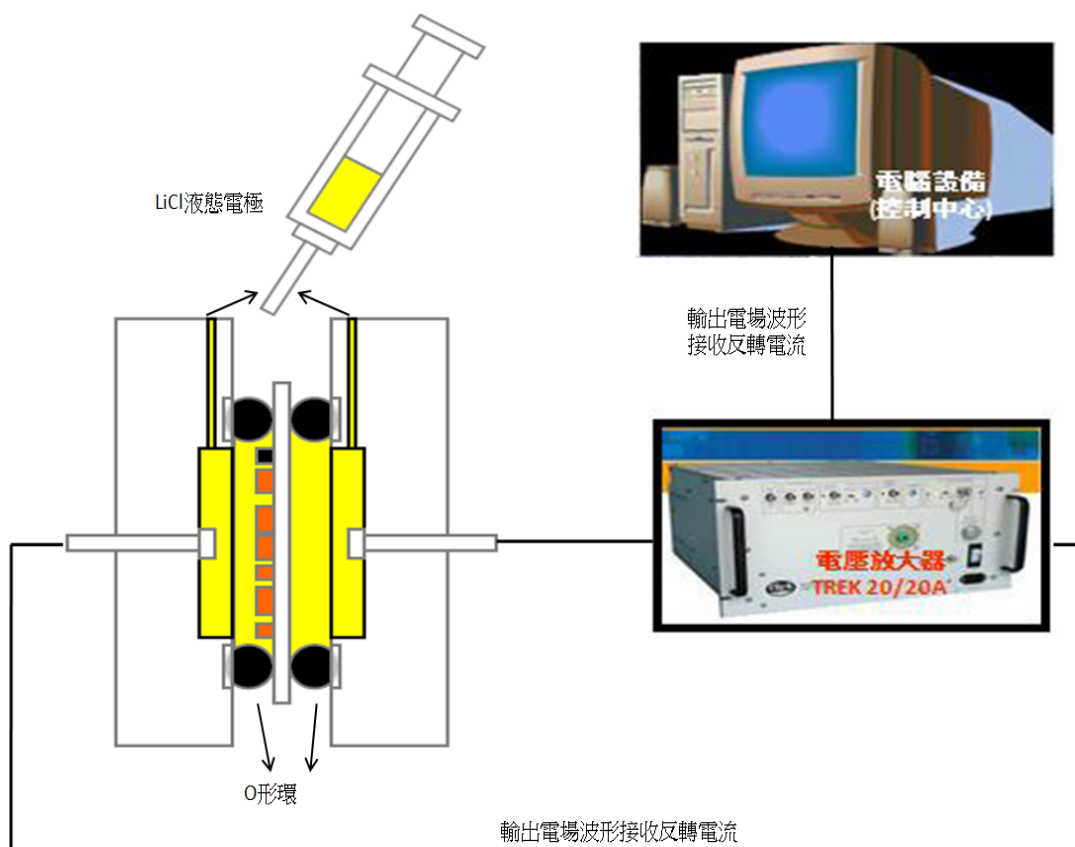


圖3.8 極化反轉架構示意圖

由電腦輸出波形到電壓放大器放大2000倍後，經過電壓放大器中可變電阻作限流(Current limit)的機制，將電流大小限在約1mA 左右。首先進行多脈衝製程(Multiple pulse)，先施加電場強度為19kV/mm的方波脈衝1000 次以增加成核點來提高反轉區域的均勻性。

接著進行極化反轉，如圖3.9所示，先將電場緩慢升至19kV/mm 並維持一段時間以避免極化反轉時的高電場造成介電崩潰，再施加23.5kV/mm的短脈衝進行成核，接著施加大小為22.1kV/mm的電場進行側擴散，側擴散時間可用下式計算

$$T(\text{ms}) = \frac{A(\text{cm}^2) \times 2P_s(\mu\text{C}/\text{cm}^2) \times D \times f}{I(\text{mA})} \quad (3-2)$$

其中 A 為極化反轉面積， P_s 為晶體的自發極化密度(Spontaneous polarization density)， f 為經驗常數， D 為Duty Cycle， I 為限流值。側擴散結束後將電場降至19kV/mm並維持一段時間來穩定反轉的區域，最後將電場慢慢降到0kV/mm。

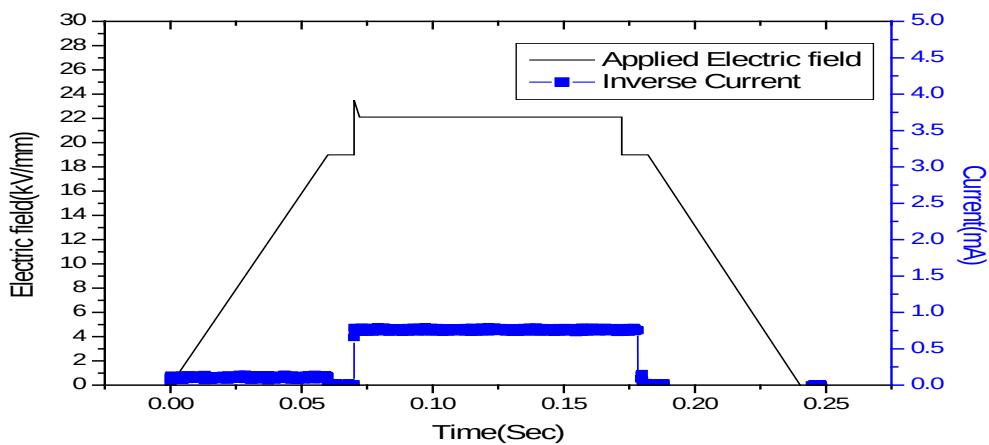


圖3.9極化反轉電壓電流圖

由於正負晶疇對氫氟酸的蝕刻效率不同，將製作好的晶片放入氫氟酸中蝕刻約半小時即可利用正負晶疇經蝕刻後晶片表面的高低差觀察極化反轉的結果，圖3.10為蝕刻過後+z面的圖形。最後將晶片兩端拋光，接著將原本大小5mm*5cm的晶片切成1mm*5cm的細長條狀以降低施加的電壓，最後在EO區域塗上銀漆當作電極，即完成了元件所有的製程。

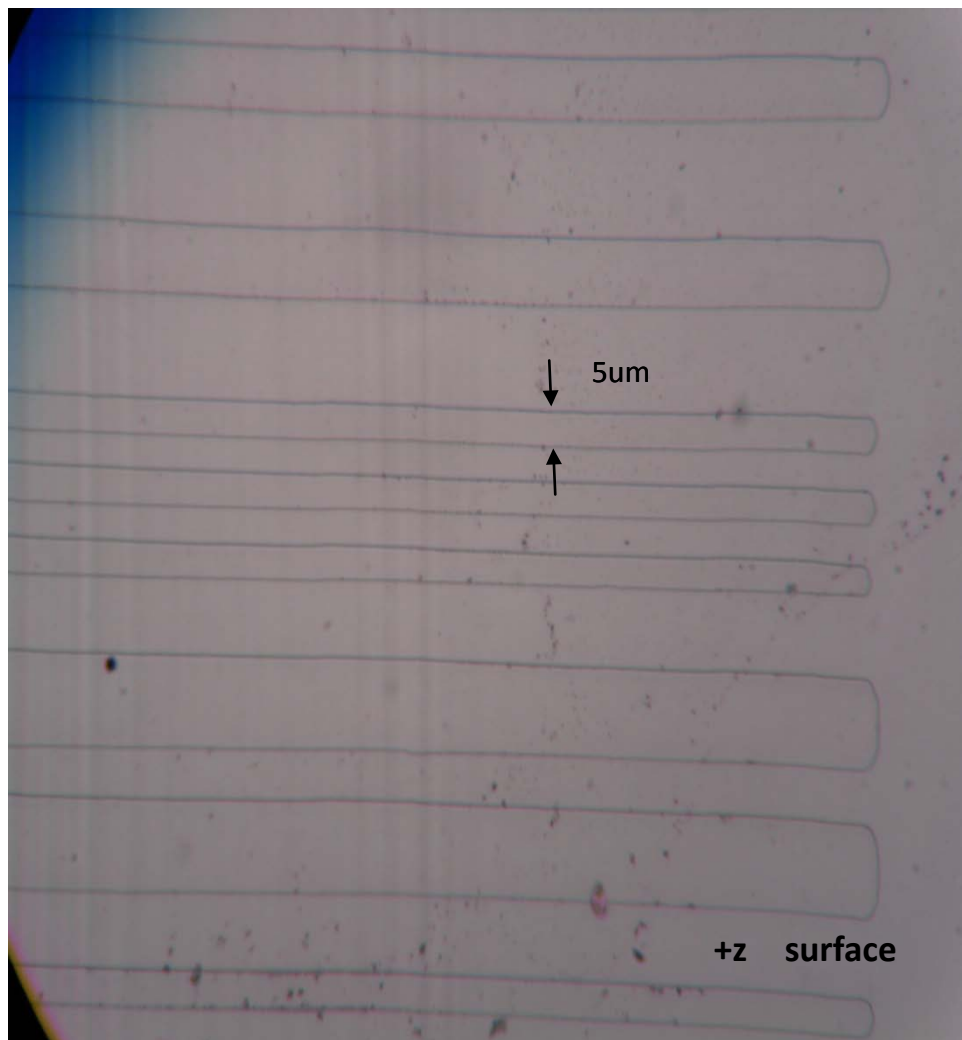


圖3.10 晶片APLN之+z面蝕刻結果圖

第四章 實驗量測及結果分析

4.1 簡介

由於本實驗設計理念是將林昭弘博士的畢業論文[11]中的第六章” **Gain-enhanced and spectral-narrowed optical parametric oscillator using PPLN electro-optic polarization-mode converters**” 中的兩段 PPLN EO PMC 整合設計在同一段 APLN EO PMC 中，因此我們也量測了 Dual PPLN EO PMC 的調制特性以便與本實驗比較。本章共分為四部分：第一部分，由於訊號光的偏振態會受到 EO PMC 的調制，在共振腔內的傳播過程會很複雜，所以我們便利用程式模擬先行模擬並預測兩種晶片的調制能力與特性。第二部分，利用 Single APLN EO PMC 作 OPO 頻譜調制的實驗結果。第三部分，利用 Dual PPLN EO PMC 作 OPO 頻譜調制；也就是林昭弘博士的 EO OPO EO 串級式晶片系統。第四部分，將 Single APLN EO PMC 實驗結果與 Dual EO OPO EO 串級式晶片作比較，並討論實驗結果與 4.2 節的模擬之呼應關係。

4.2 腔內偏振模態轉換模擬

在此實驗中由於訊號光的偏振模態在共振腔內會受到 APLN EO PMC 的調制，使其在共振腔內的模態行為極其複雜，因此我們在此引入圖 4.1 的模型來數值模擬其在共振腔內的傳播過程。首先泵浦光進入 PPLN OPG 部分解光參量耦合波方程式(2.6 式)，將解出的 Signal 當作 APLN 的初始值帶入 APLN EO PMC 中由 2.39 式的通解得到經 EO PMC 調制後的 o-ray 及 e-ray，o-ray 及 e-ray 經共振鏡反射後再次進入 APLN 部分求解，將解出的 e-ray 當初始值帶入 PPLN OPG 解耦合波方程式後再到共振鏡即完成了一趟共振的結果，利用本模擬模型，我們可以調整泵浦光強度、訊號光在共振腔內的共振次數、各元件的操作溫度及 EO PMC 的操作電場，最後將每一趟的輸出疊加得到的干涉結果即為最後在共振鏡後所量到的訊號分布圖，同樣的也可以利用此概念將此腔內模態轉換模型修改成適用於 Dual PPLN EO PMC 的情況如圖 4.2。圖 4.2 之模型與圖 4.1 的差別在於圖 4.2 中的 PPLN EO PMC 是由 2.31 式的耦合波方程式求出電光調制的結果。

本節將模擬 Single APLN EO PMC 與 Dual PPLN EO PMC 在不同的調制模式(溫度調制、電場調制)下之輸出結果。

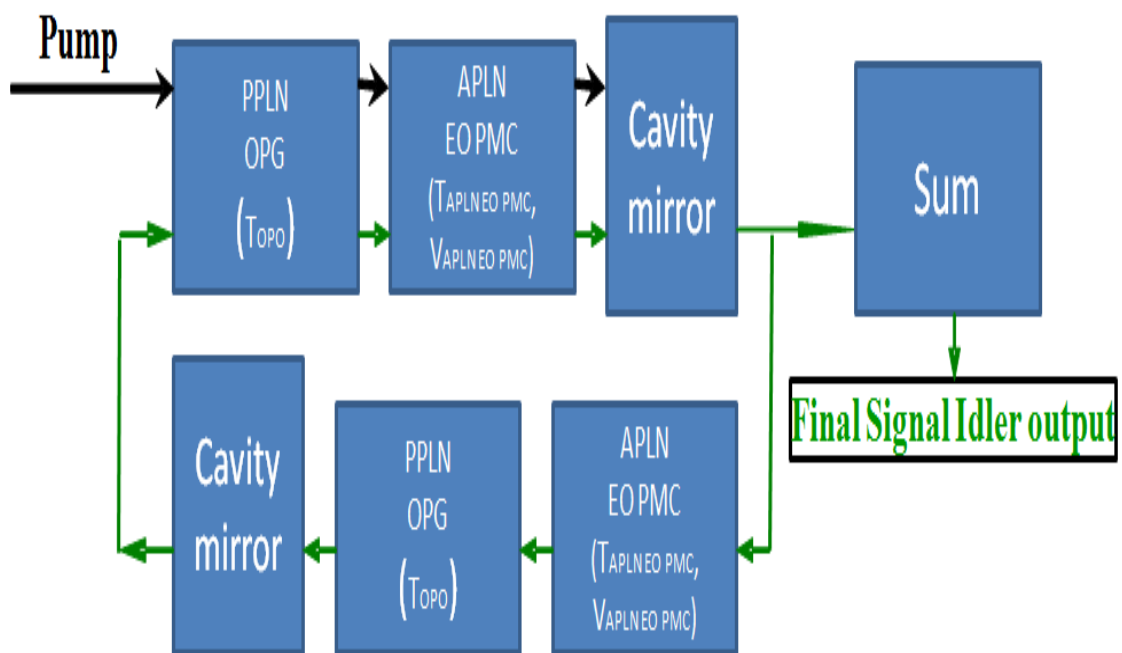


圖 4.1 Single APLN EO PMC 共振腔模擬模型示意圖

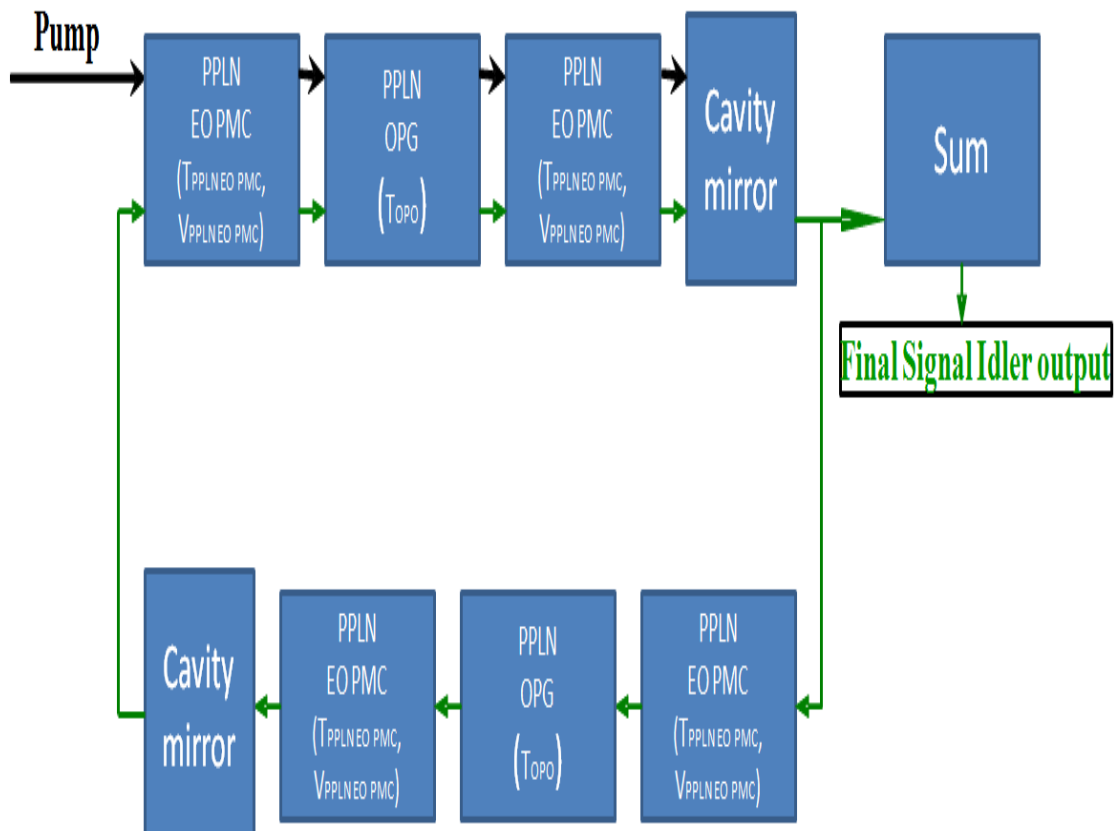


圖 4.2 Dual PPLN EO PMC 共振腔模擬模型示意圖

4. 2. 1 Single APLN EO PMC

在 Single APLN EO PMC 部分我們設計了兩種不同效果(單訊號輸出、雙訊號輸出)的 APLN EO PMC，圖 4.4 及圖 4.5 分別為 40 °C 時操作在 500V/mm 電場下，e-ray 經由共振鏡來回經過此兩種 APLN EO PMC 的 o-ray 穿透率頻譜圖。圖 4.3 為 e-ray signal 通過 APLN EO PMC 後經共振腔反射後又通過 APLN EO PMC 的示意圖。圖 4.4 可看出 1532nm 兩旁的 e-ray 訊號被轉為 o-ray，達到 e-ray 窄頻的效果，此窄頻 e-ray 訊號可對 PPLN OPG seeding，在共振腔內得到正回饋，共振數次後即可達到窄頻的訊號輸出。只要 APLN EO PMC 的中心波長操作在 PPLN OPG 的增益頻譜內就可以循此機制得到窄頻的 e-ray 訊號光輸出。

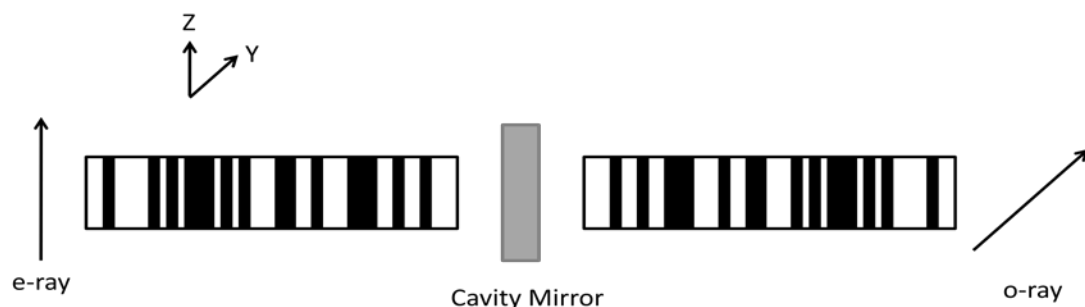


圖 4.3 e-ray signal 來回通過 APLN EO PMC 示意圖

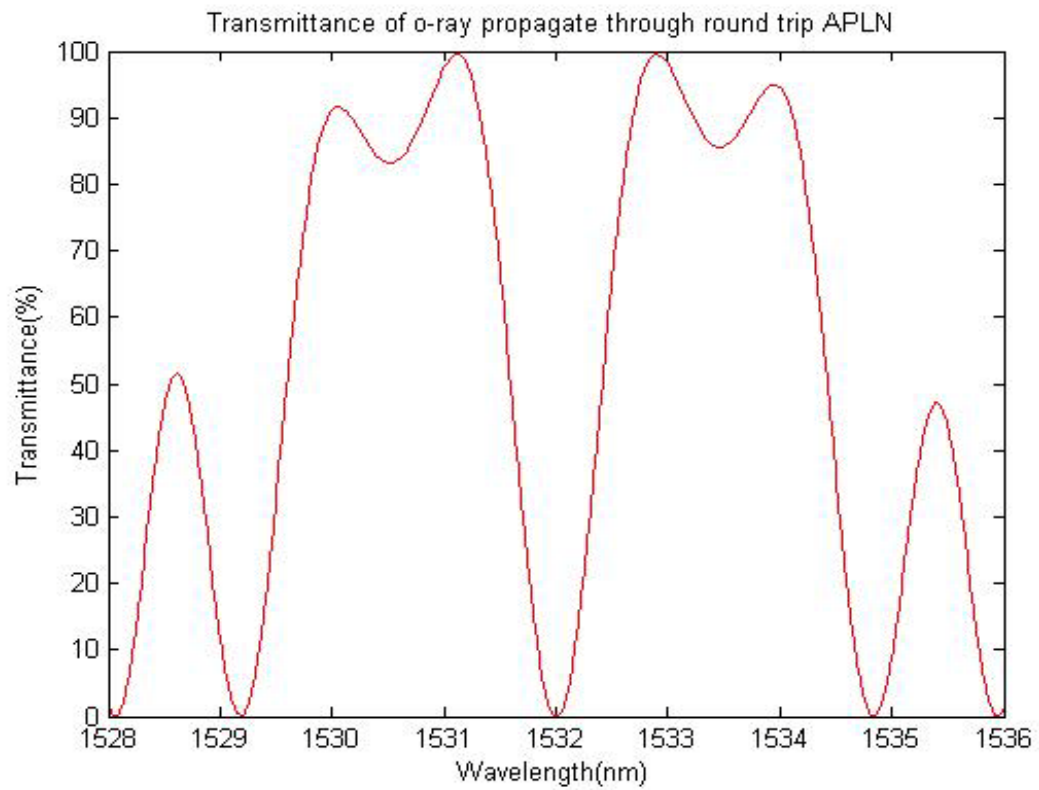


圖 4.4 signal 來回通過 1-Peak APLN EO PMC 的 o-ray 透射頻譜圖

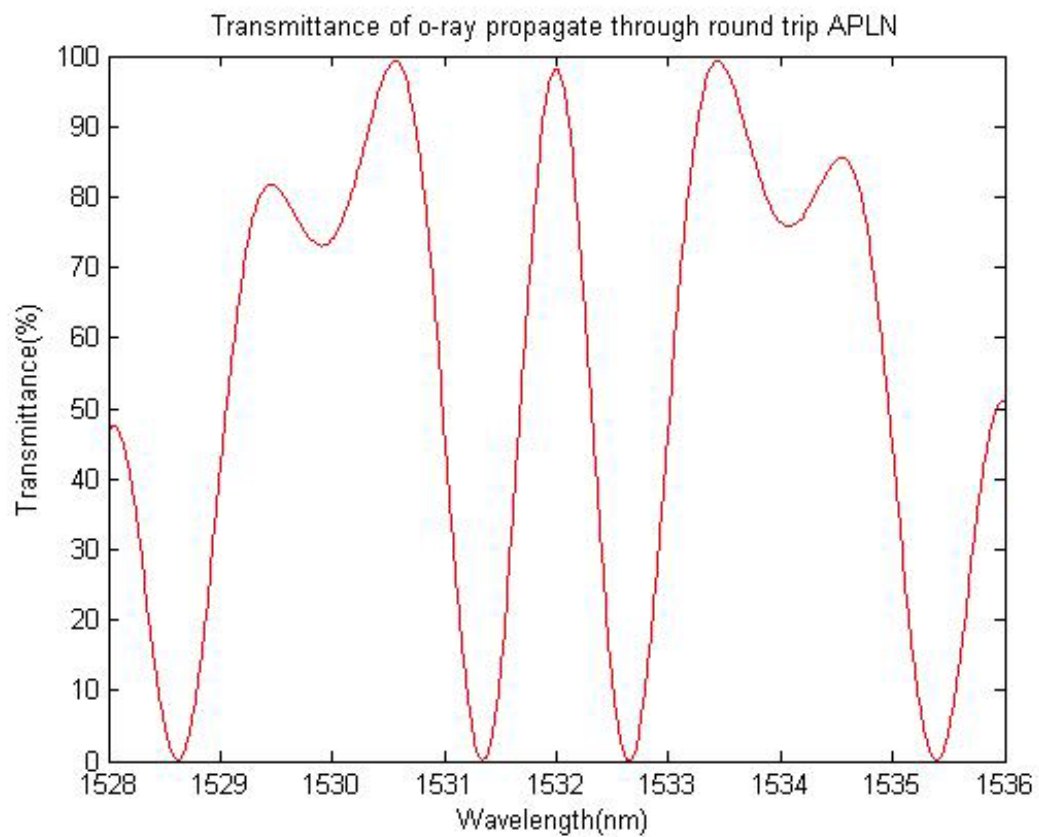


圖 4.5 signal 來回通過 2-Peak APLN EO PMC 的 o-ray 透射頻譜圖

由上小節理論模型我們可以計算出在泵浦光強度及 OPG 溫度 (41°C) 不變時，圖 4.4 的設計操作在 APLN EO PMC 設計電場 500V/mm 的單訊號 OPO 窄頻輸出訊號隨不同 APLN EO PMC 溫度的變化趨勢如圖 4.6，圖中黑線代表未經 APLN EO PMC 調制的 OPO 訊號，右下的小圖為圖 4.4 的縮圖。由圖 4.6 也可看出 APLN EO PMC 的中心波長要操作在與 OPO 中心波長附近才能收到較好的效果。也可以看出即使 OPO 的溫度不變，單靠 APLN EO PMC 的溫度調制也可以達到波長可調的效果，如果再搭配上 OPO 的溫度調制就可以讓波長可調的範圍更大。

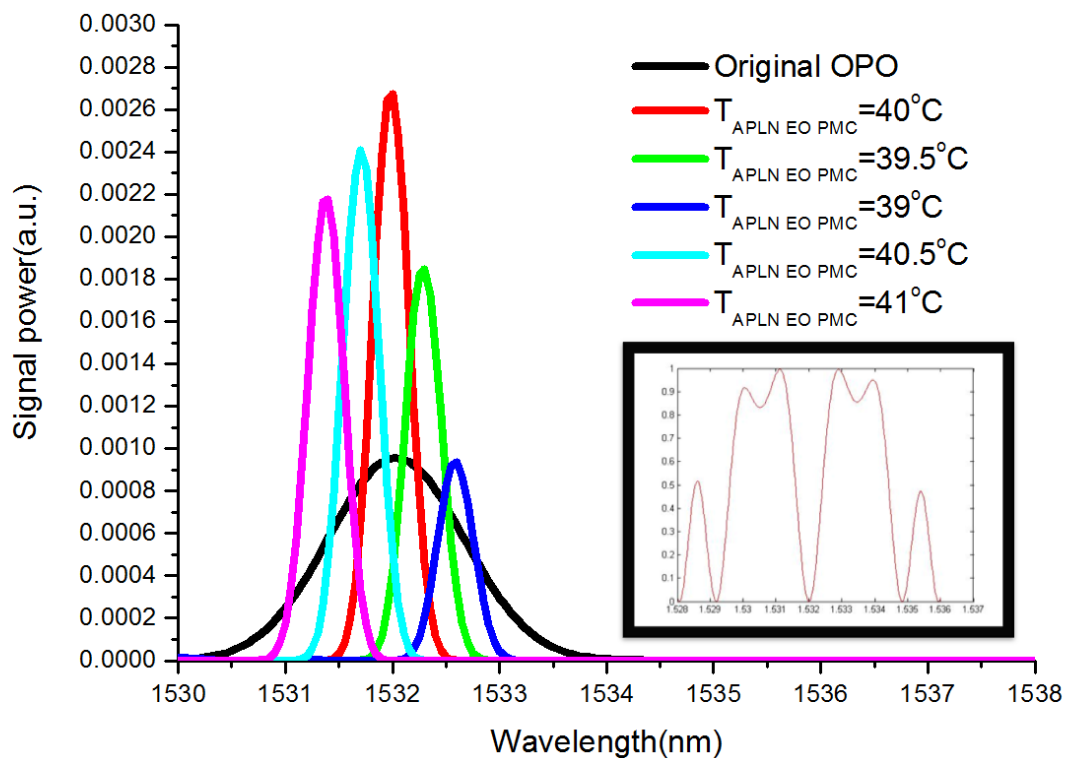


圖 4.6 溫度調制輸出單訊號輸出波形模擬圖

同樣的此方法也可以模擬出雙訊號輸出的 OPO 訊號圖如圖 4.7。

由圖 4.7 可以看出透過調制 APLN EO PMC 的溫度的確可以達到波長可調的雙訊號輸出效果，如圖中的 40°C 、 40.5°C 、 39.5°C 的結果，而且操作在適當的溫度甚至可以達到單訊號的輸出如圖中的 39°C 及 41°C 的訊號。

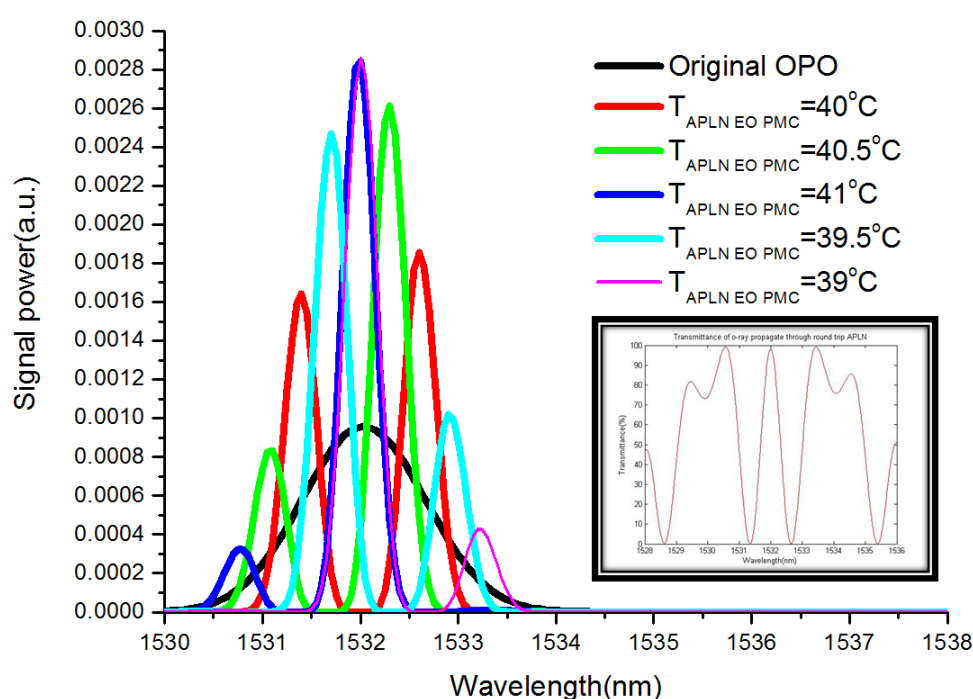


圖 4.7 溫度調制輸出雙訊號波形模擬圖

另外我們也做了操作在相同溫度時，施加電場高於與低於 APLN EO PMC 設計電場時的輸出訊號模擬如圖 4.8，可看出 APLN EO PMC 不管是操作在高於或低於設計電場時都會降低偏振模態轉換的效率，如圖 4.9，而影響輸出的訊號波型，只有在操作在設計電場(500V/mm)附近時可以達到較完美的輸出訊號。

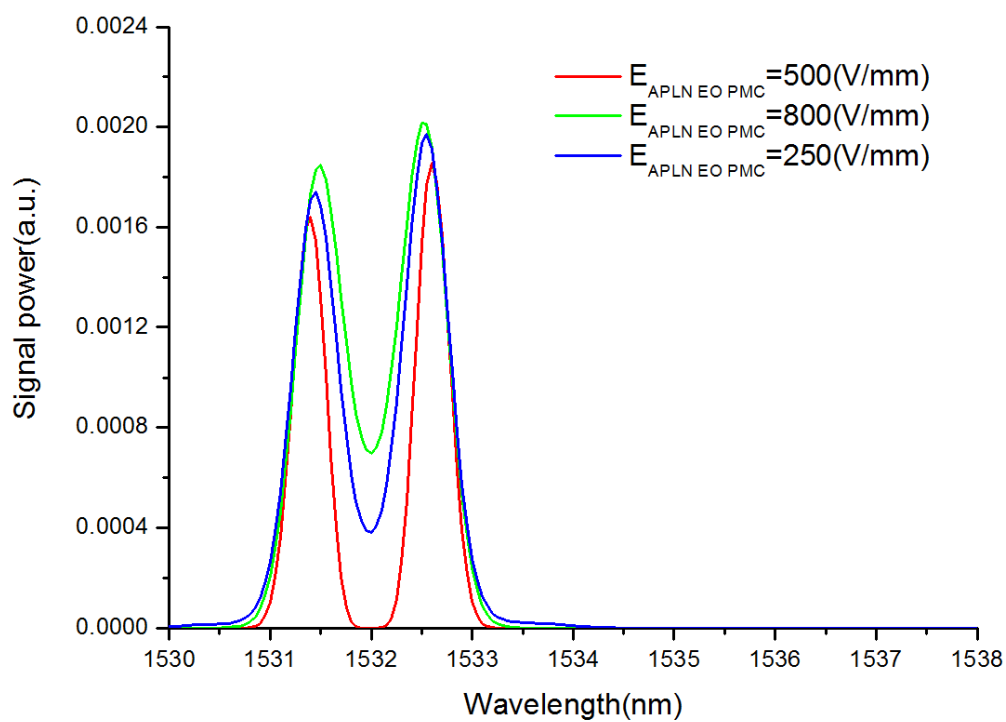


圖 4.8 電場調制輸出雙波長波形模擬圖

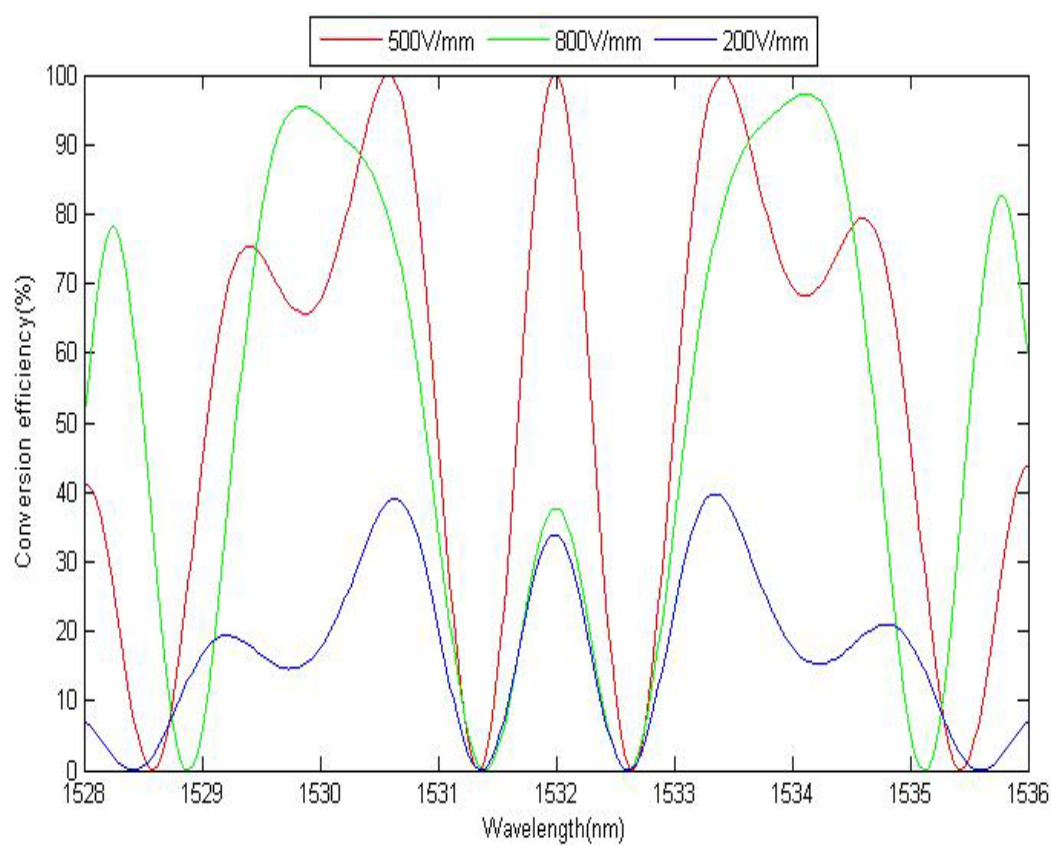


圖 4.9 APLN EO PMC 在不同電場調制下之模態轉換效率頻譜圖

由以上的兩個例子可以證明對透過適當設計的 APLN EO PMC 施加適當的電場的確可以有效控制頻譜達到單訊號及雙訊號的窄頻輸出，而且這些輸出訊號都是波長可調的。

4.2.2 Dual PPLN EO PMC

由 4.2 的模擬模型，我們除了可以擬合出實驗結果外，也可以用來模擬 PPLN EO PMC 在溫度調制及電壓調制時的特性，圖 4.10 為定電場(350V)下兩段 EO PMC 同時加溫 2°C 的結果，可看出對兩段 PPLN EO PMC 同時調溫度並沒有調波長的效果，而是改變輸出訊號的波形。這是由於 OPG 訊號會先後經過 PPLN EO PMC 調制，無法像 APLN EO PMC 可以透過溫度調制同時調制 OPG 頻譜中兩個波段的訊號達到波長可調的效果。因此即使將操作電壓(350V)固定，且對兩段 EO PMC 等溫調變來維持兩段 PPLN EO PMC 的相對位置也無法得到輸出波型相同的波長可調訊號。

如果我們固定 PPLN EO PMC 與 PPLN OPG 的溫度也就是將這兩者的操作中心波長相對位置固定，並分別對兩段 EO PMC 施以不同的電壓將可以達到單訊號波長可調的輸出結果，如圖 4.12。造成此結果的原因是 EO PMC 操作在不同電壓時會有不同的偏振模態轉換效果，如圖 4.13，藉由不同組合的偏振模態轉換效果在 OPG 增益頻譜內做不同的頻譜控制即可達到單訊號及多訊號的波長可調輸出。

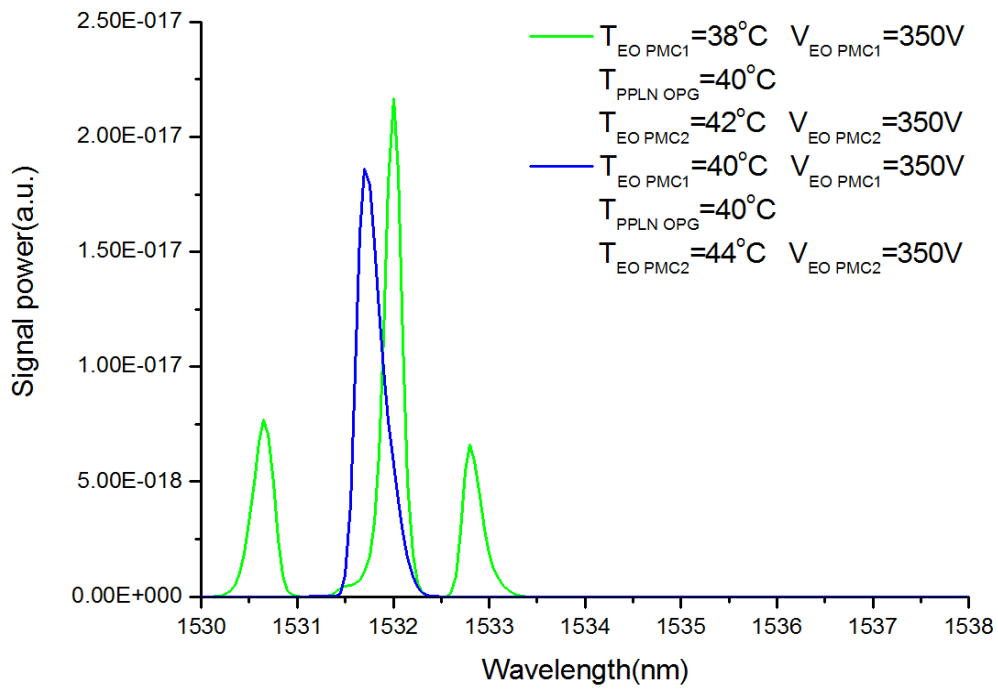


圖 4.10 Dual PPLN EO PMC 等溫調制對輸出波形模擬圖

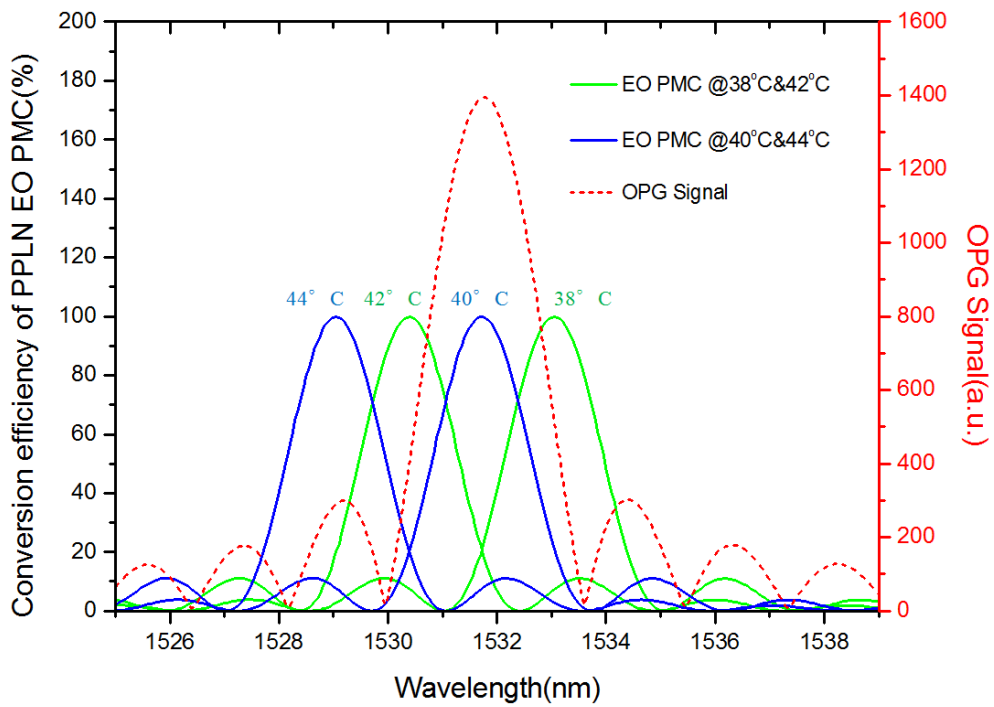


圖 4.11 EO PMC 溫度調制對輸出波形模擬圖

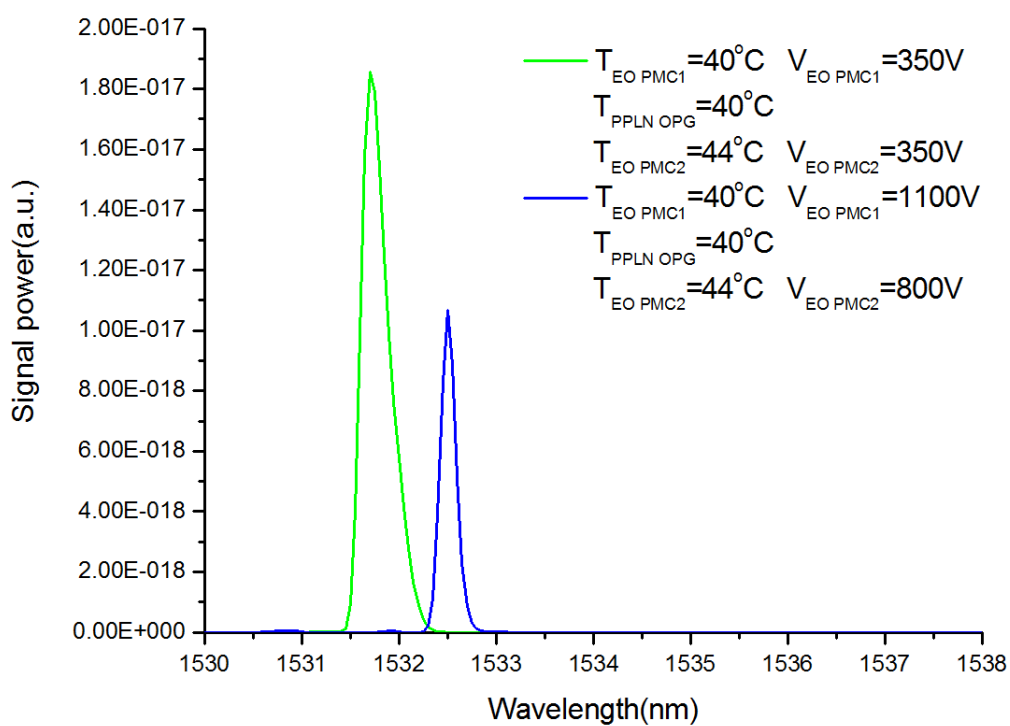


圖 4.12 Dual PPLN EO PMC 電壓調制對輸出波形模擬圖

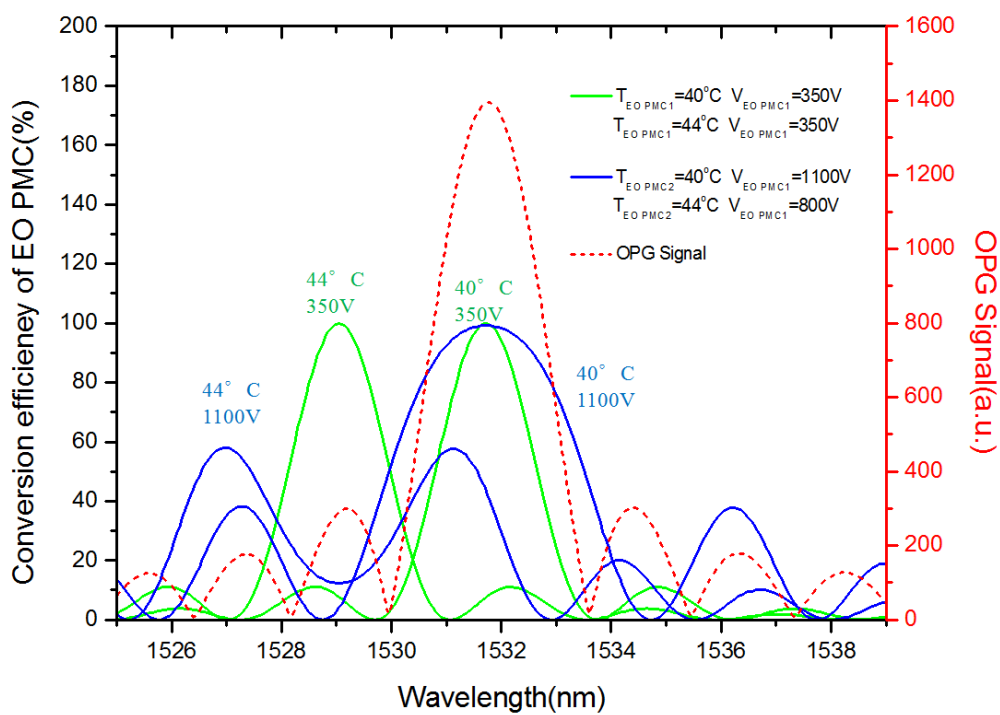


圖 4.13 EO PMC 電壓調制對輸出波形模擬圖

4.3 Single APLN EO PMC 頻譜調制

4.3.1 實驗架構

由於OPG及APLN EO PMC在一開始的晶片設計時都有其設計的溫度，且考慮到製程中可能產生的誤差，在實驗量測時，需要自製可同時溫控並施加電壓作電光調制的載具來放置晶片。載具設計如圖4.14

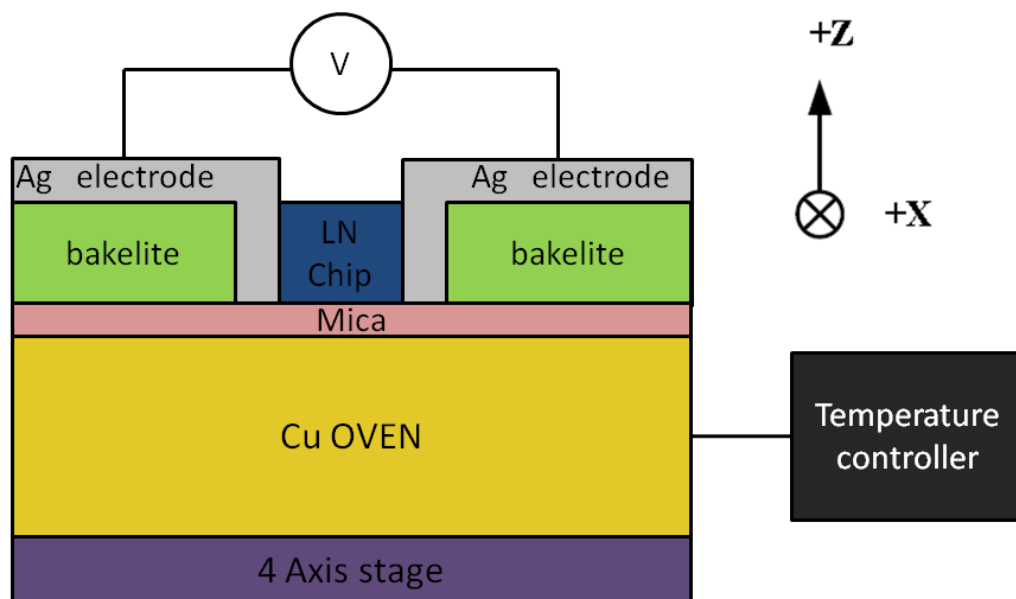


圖4.14晶片載具示意圖

利用銅塊(Cu)製作長度約5cm的加熱載具後在上方放上雲母片(Mica)以便均勻受熱並利用兩組溫控器對晶片的OPG及APLN EO PMC部分個別溫控，在雲母片上鎖上電木(bakelite)來固定晶片並在電木上塗上銀漆當作電極及完成了可同時加熱及施加電壓的晶片載具。

首先將完成的載具置入圖4.15之光學架構之中，光源為波長1064nm、重複率(Repetition rate)10Hz的閃光燈泵浦主動式Q調制Nd：

YAG脈衝雷射(flash lamp-pumped actively Q-switched Nd:YAG)，偏振方向為垂直偏振，對我們所使用的Z-cut鋁酸鋰來說為非尋常光(extraordinary ray)，以下簡稱e-ray，由於脈衝雷射的尖峰功率過高，故先利用兩組載玻片衰減分光後，使用直徑2.2mm的光圈縮小光通量再利用焦距150mm的雙凸透鏡將雷射光聚進晶片中，圖中的1532nm SRO反射鏡是為了之後光參量振盪器的量測方便而加入的，並不會影響光參量產生的量測結果，在晶片之後使用偏振片濾掉被APLN EO PMC轉為o-ray的OPG訊號光，藉此量測e-ray經APLN EO PMC調制後的頻譜，最後再利用10倍物鏡將訊號光耦合進光譜儀(Optical Spectrum Analyzer, OSA; ANDO AQ6317B)量測光參量產生的訊號光及施加電壓後的訊號光來調整之後所需施加的電壓及晶體的操作溫度。

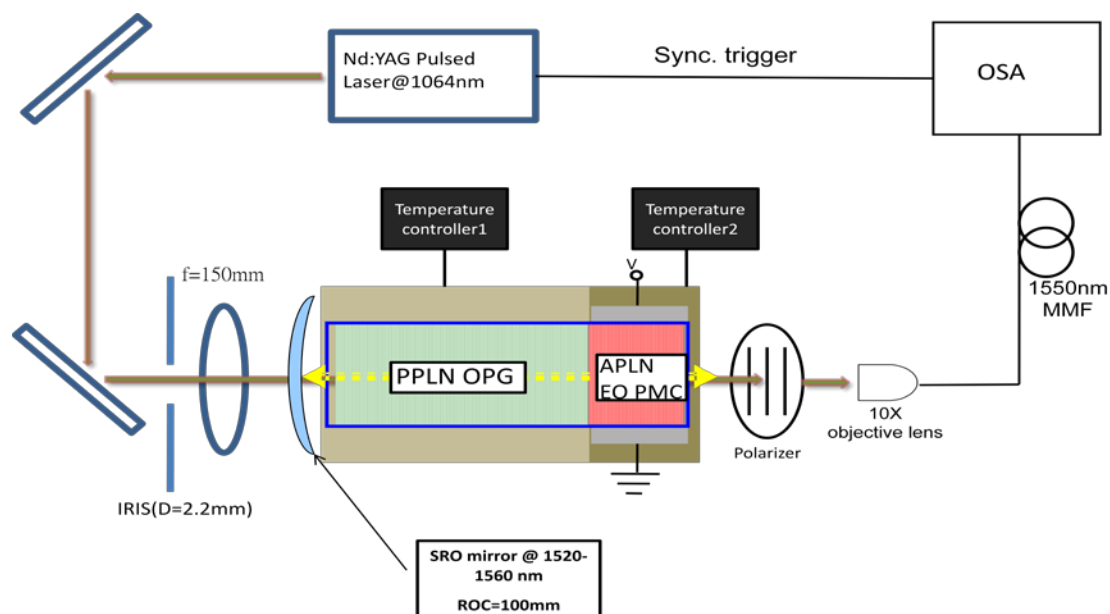


圖4.15 單趟OPG訊號及電壓量測示意圖

在確定施加的電壓及操作溫度後將第二面1532nm反射鏡架起來，使得PPLN OPG的訊號能得到正回饋形成共振，進行光參量振盪。接著將光參量振盪器的訊號光，同樣利用物鏡收進光譜儀進行量測，如圖4.16。

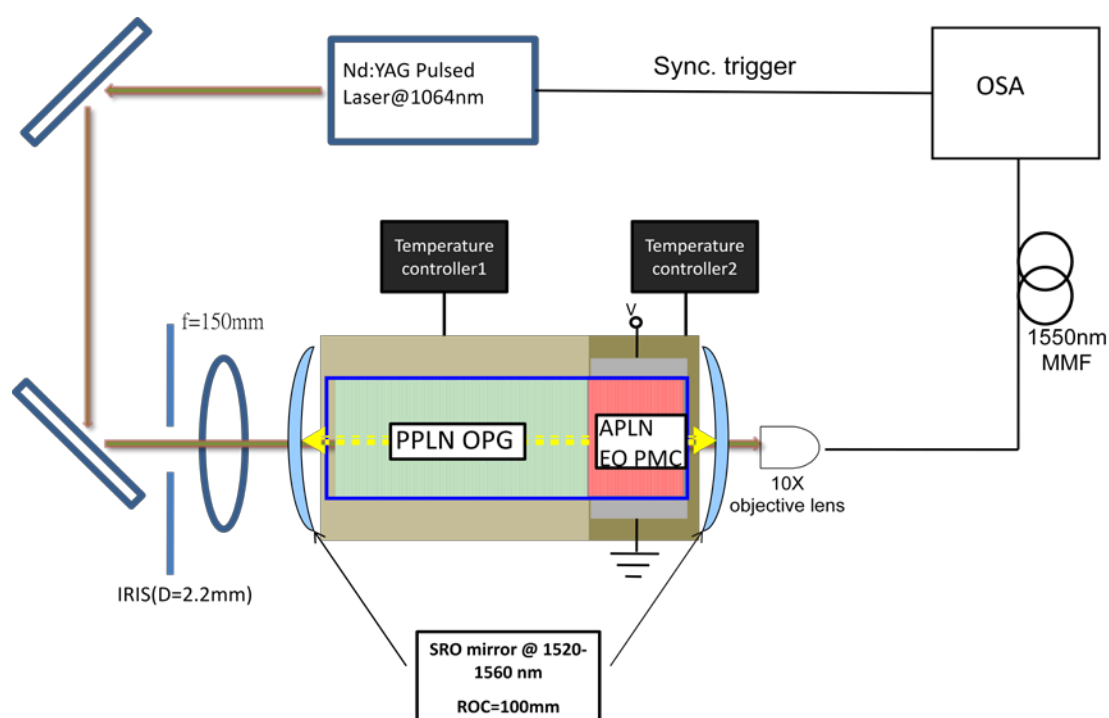


圖4.16 OPO訊號及電壓量測示意圖

4.3.2 實驗量測

4.3.2.1 單趟光參量產生頻譜量測

我們利用圖4.15的架構來量測單趟光參量產生訊號光的中心波長位置以及APLN EO PMC的調制中心波長位置，如圖 4.17，發現OPG在40°C時中心波長在1533.8nm，對APLN EO PMC施加900V的y方向

電壓後，可發現在 41°C 時AOS EO PMC的中心波長同樣落在 1533.8nm 附近，之後我們便依此數據來當作調整溫度的依據。圖4.18為 40°C 單趟時APLN EO PMC施加 500V/mm 電場的e-ray穿透頻譜模擬圖。經由模擬和實驗的比較，我們發現光參量產生和APLN EO PMC的中心波長和設計的有些許誤差，這是由於目前極化反轉製程的週期準確度大概微米等級，由圖4.19我們可以發現週期差 $1\mu\text{m}$ 時中心波長會位移約 8nm ，因此才會發生中心波長位移的情形，不過此位移誤差可以藉由調整溫度來修正回來，所以並不會造成實驗上有很大的影響。由圖4.17也可看出APLN EO PMC在升溫時中心波長會向短波長位移，約為 $-0.5\text{ nm}/^{\circ}\text{C}$ ，這個特性則剛好和OPO相反，OPO在升溫時中心波長會向長波長位移。

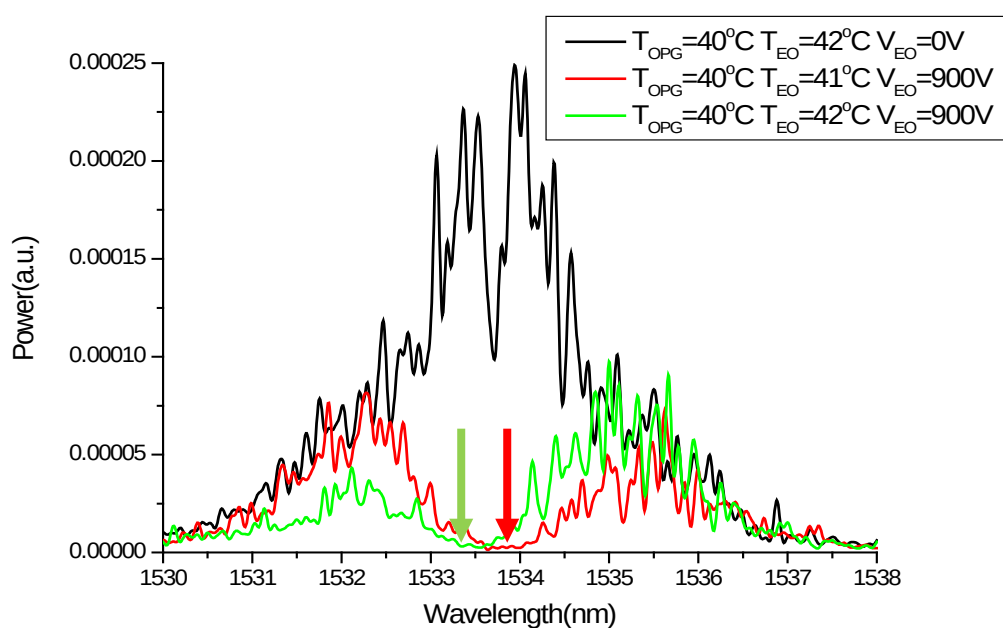


圖 4.17 OPG 訊號光(未經電光調制以及經過電光調制)頻譜

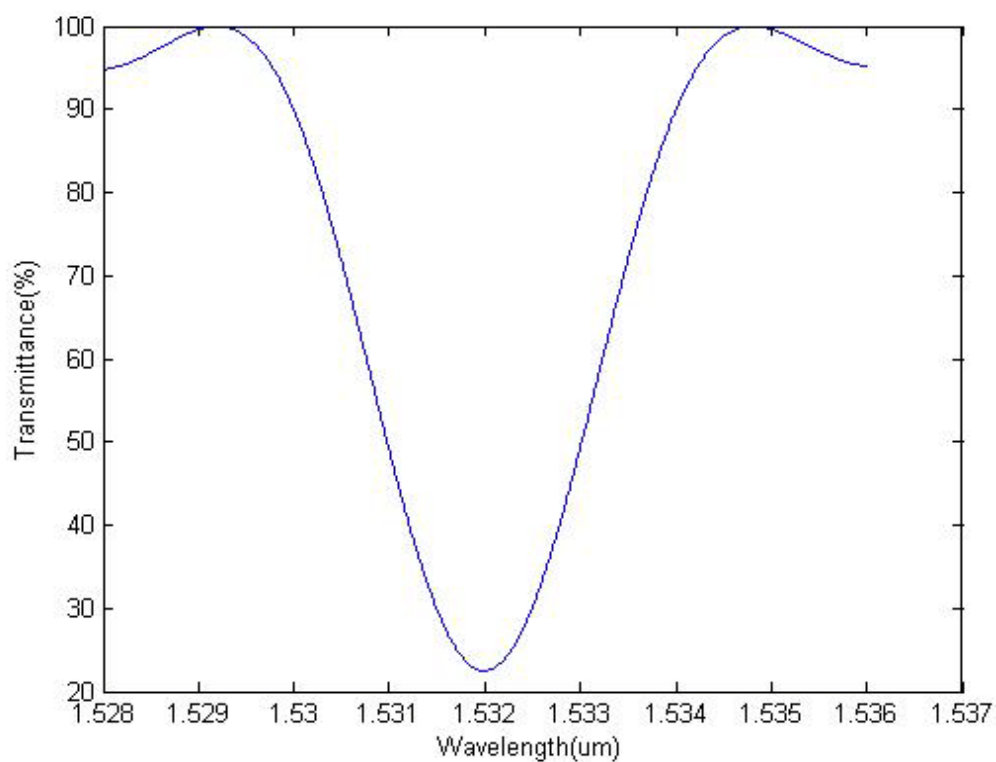


圖 4.18 40°C單趟時 APLN EO PMC 施加 500V/mm 電場的 e-ray 穿透頻譜

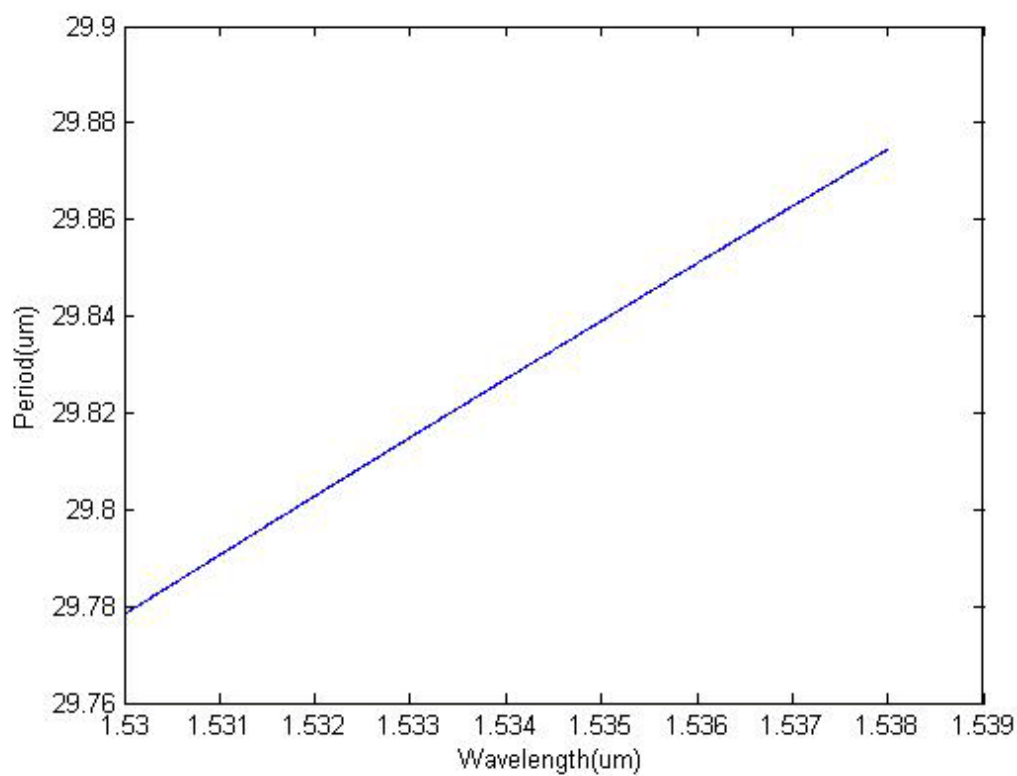


圖 4.19 不同週期對 OPG 中心波長位置的曲線

4.3.2.2 光參量振盪器特性量測

我們利用圖 4.16 示意圖進行光參量振盪器的架設，由於光參量產生的 1532nm 的訊號光會和 1064nm 的泵浦光進行和頻產生波長 628nm 的紅光，因此我們先將泵浦光強度調降到不會和頻出紅光的強度，在晶片後面放上第二面共振鏡進行光參量振盪，當光參量系統藉由共振鏡的正回饋達到共振時，腔內的訊號光會強到足以和泵浦光進行和頻產生紅光，如圖 4.20，我們便經由此紅光的有無來判斷光參量系統是否達到共振。

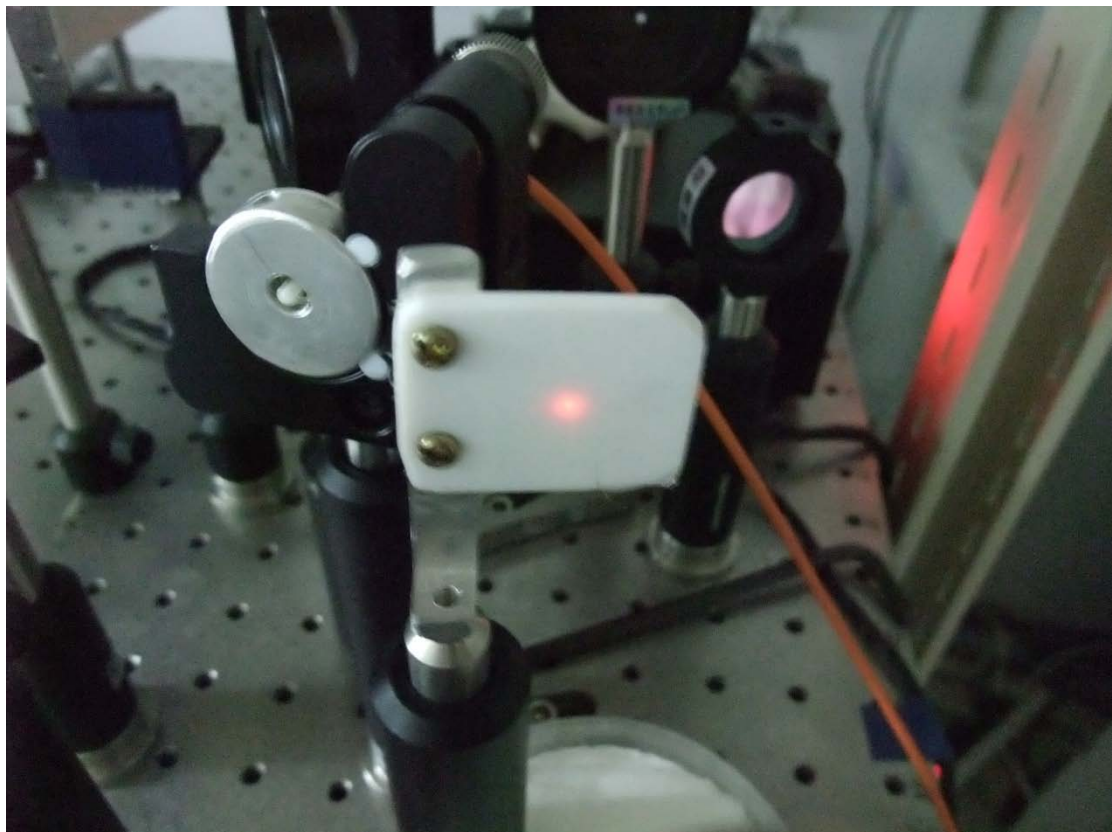


圖 4.20 訊號光與泵浦光和頻產生的紅光照片

接著開始量測OPO的頻譜特性，圖 4.21 為 44.1°C 時的OPO訊號，半高寬為 1.6nm ，中心波長在 1532.3nm 。圖 4.22 為OPO中心波長隨溫度的變化趨勢圖，當溫度由 30°C 升至 120°C 時，OPO的波長調制範圍為 1529.85nm 到 1558.95nm ，中心波長對溫度的關係約為 $+0.323\text{nm}/^{\circ}\text{C}$ ，圖 4.22 藍色點為量測到的Signal訊號，紅色點是將量測到的Signal波長帶入 2-1.a式中所計算出的Idler中心波長，藍線與紅線則是利用 2-1.a式 2-1.b式模擬週期 $29.8\mu\text{m}$ 的PPLN OPO對溫度的調變曲線。量測值和模擬曲線略有誤差有可能是因為PPLN週期製程誤差以及 Sellmeier eq的誤差所導致，但大致相符。

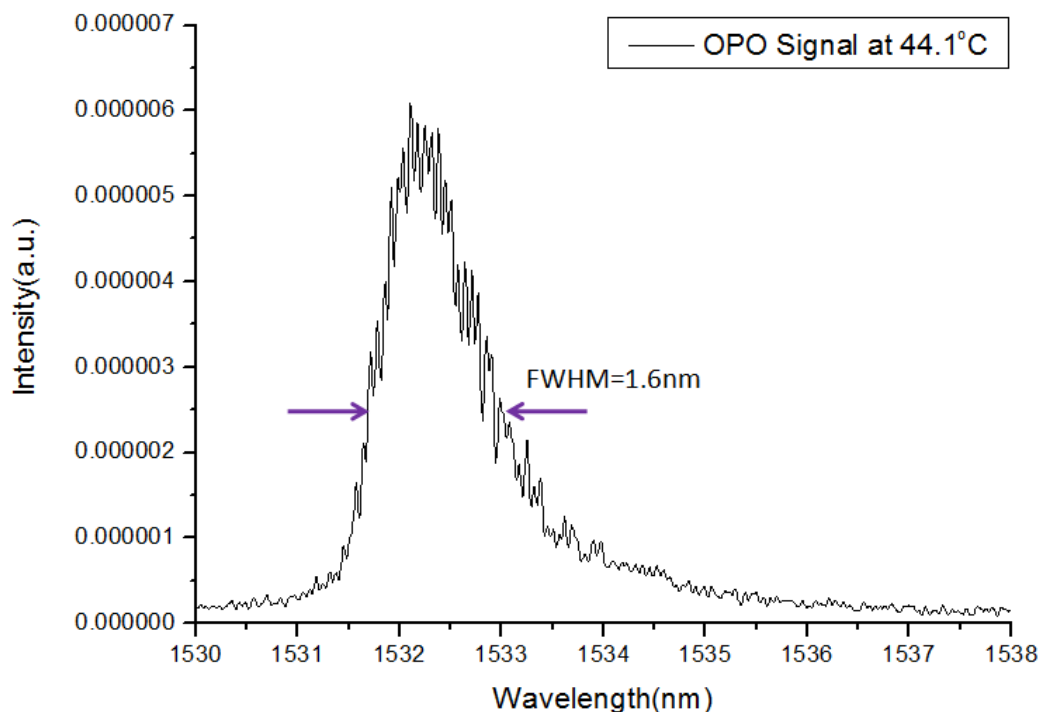


圖 4.21 OPO Signal 頻譜

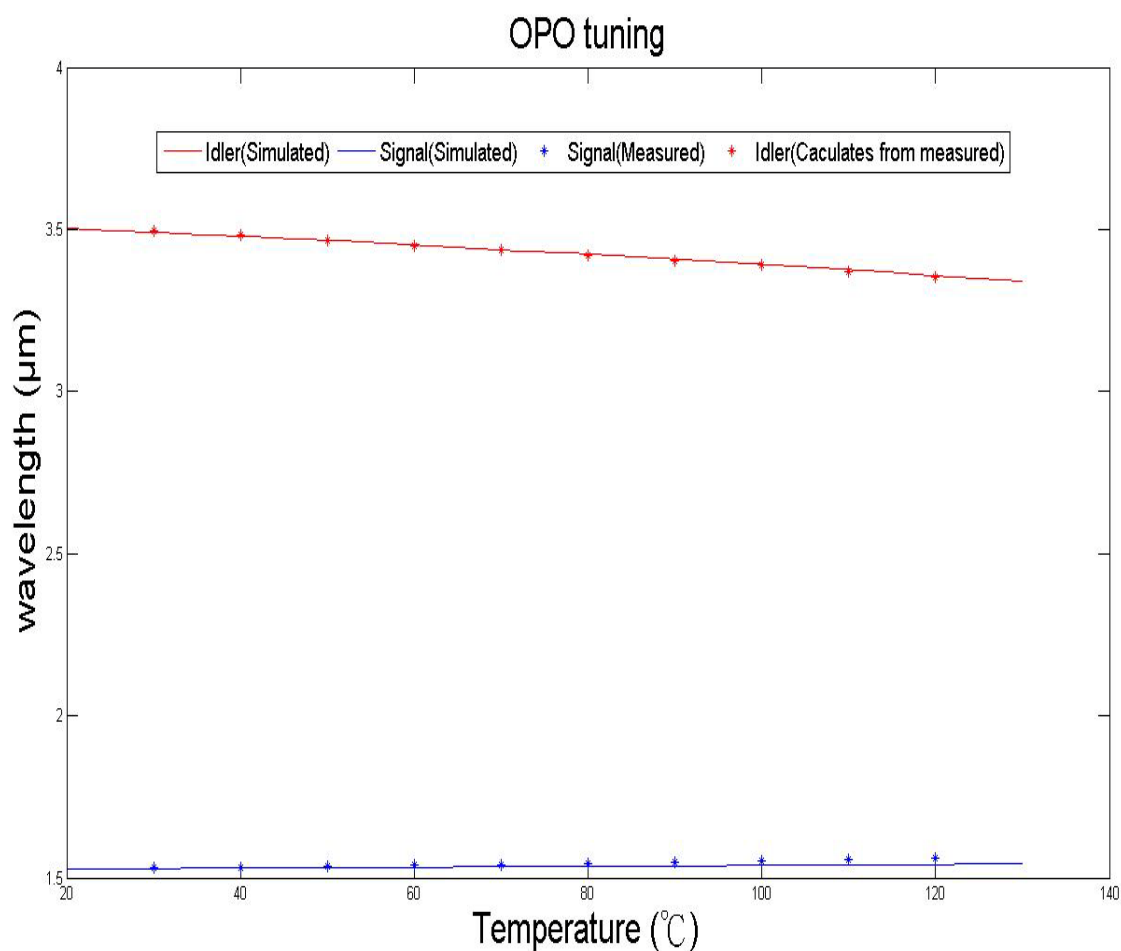


圖 4.22 OPO 對溫度的調制曲線

4.3.2.3 APLN EO PMC 頻譜調制量測

我們總共設計了兩種 APLN EO PMC 一種是單訊號輸出(圖 4.4)的結構，另一種是雙訊號輸出(圖 4.5)結構，兩種結構都是設計在 40 °C 時操作在電場 500V/mm 下為最佳輸出的情況。以下將就這兩種設計進行量測。

1-Peak Output

在 42 °C 時先量測未加電壓時的 OPO 頻譜如圖 4.23 中紅色實線部分，接著施加 850V 電壓得到圖 4.23 中綠色實線部分，藉由量測結

果我們發現施加電壓後半高寬由原先的 1.6nm 窄化到 0.19nm，達到 8.5 倍的頻譜窄化效果，同時也發現中心波長的功率也得到了 2.6 倍的增強。

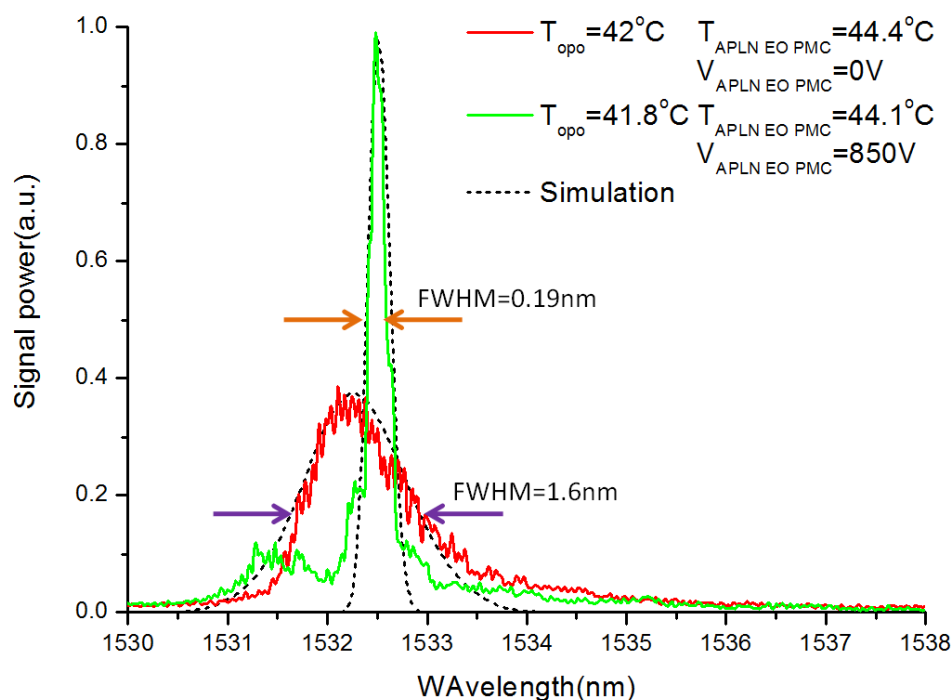


圖 4.23 經 EO 窄化前及窄化後的 OPO Signal 頻譜

本實驗也可利用溫度的調制來達到窄頻波長可調訊號輸出的效果如圖 4.24，由於 OPO 訊號中心波長受溫度的影響($+0.323 \text{ nm}/^{\circ}\text{C}$)和 APLN EO PMC($-0.5 \text{ nm}/^{\circ}\text{C}$)相反，由圖 4.24 可看出將 OPO 溫度由 41.8°C 升至 43.1°C ，APLN EO 溫度由 44.1°C 降至 43.1°C 時窄頻的 OPO 訊號可由 1532nm 調至 1532.5nm 達到窄頻波長可調的效果，對溫度的調制速度約 $0.385 \text{ nm}/^{\circ}\text{C}$ 。

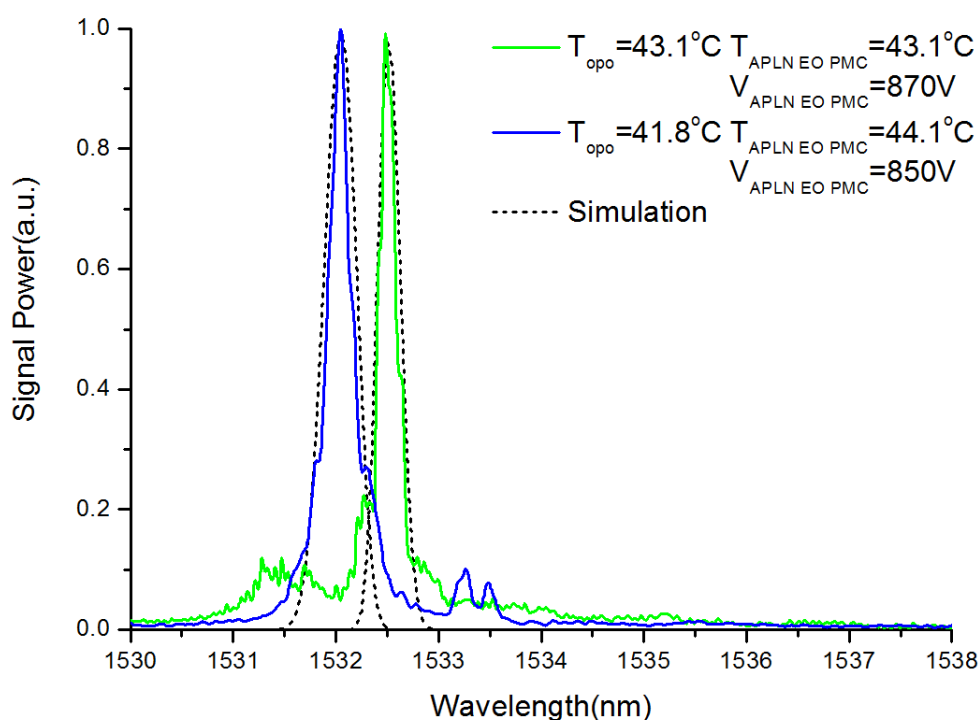


圖 4.24 歸一化溫度調制窄頻 OPO Signal Output 量測圖

2-Peak Output

圖 4.5 為我們設計在 40°C 施加 500V/mm 時的 o-ray 轉換頻譜圖。

由圖 4.5 可看出此設計可產生波長在 1530nm(短波長)、1532nm(中心波長)、1534nm(長波長)的三個偏振模態轉換峰，將 e-ray 訊號被轉為 o-ray，使得在 1531.4nm 及 1532.6nm 附近的 e-ray 訊號偏振模態沒被轉換，得以在共振腔內回饋放大達到雙訊號輸出的效果。

在 38.5°C 時先量測未加電壓時的 OPO 頻譜如圖 4.25 中紅色實線部分，接著施加 1150V 電壓得到圖 4.25 中綠色實線部分，藉由量測結果我們發現施加電壓後的確可以將輸出訊號由單訊號(1-peak)變

為雙 (2-peak) 窄頻訊號輸出，但所需施加的電場卻比設計的高了 1 倍，我們推估這是因為極化反轉製程時晶疇反轉的情形未達理想，使得在實驗上我們需要施加更高的電場才能達到應有的效率，而且在設計時我們都假設入射光是平面波，但實際上雷射在鈮酸鋰晶片內呈高斯分布而非平面波分布，此分布造成入射雷射光所經過的有效，造成轉換效率的降低。圖 4.26 為施加低於設計電場時的雙訊號輸出訊號量測圖，由圖可看出當施加電場低於設計電場時會造成偏振模態轉換的效率降低，導致雙訊號輸出的解析度降低，至於模擬的曲線和實驗量測結果略有不同的原因，我們推估是因為晶片的溫度分布不均造成偏振模態轉換的波長位置有所偏移所導致。由圖 4.25、圖 4.26 也可以呼應到 4.8 中模擬結果，證明我們的模擬的確可以準確的預測 Single APLN EO PMC 在不同電壓時的輸出結果。

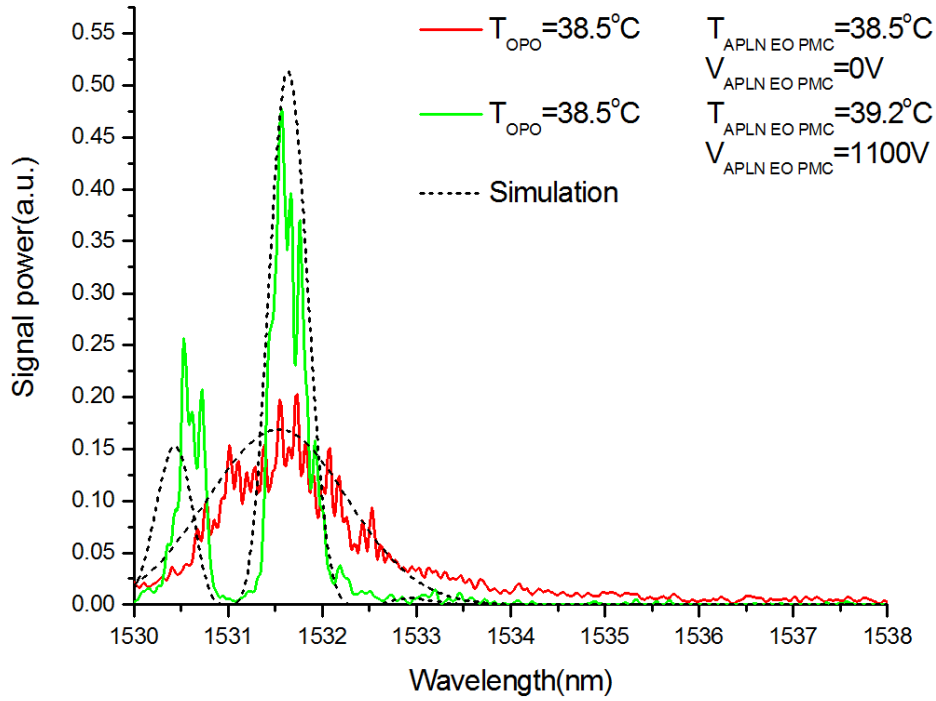


圖 4.25 經 APLN EO PMC 調制前及調制後的雙訊號 OPO Signal 頻譜

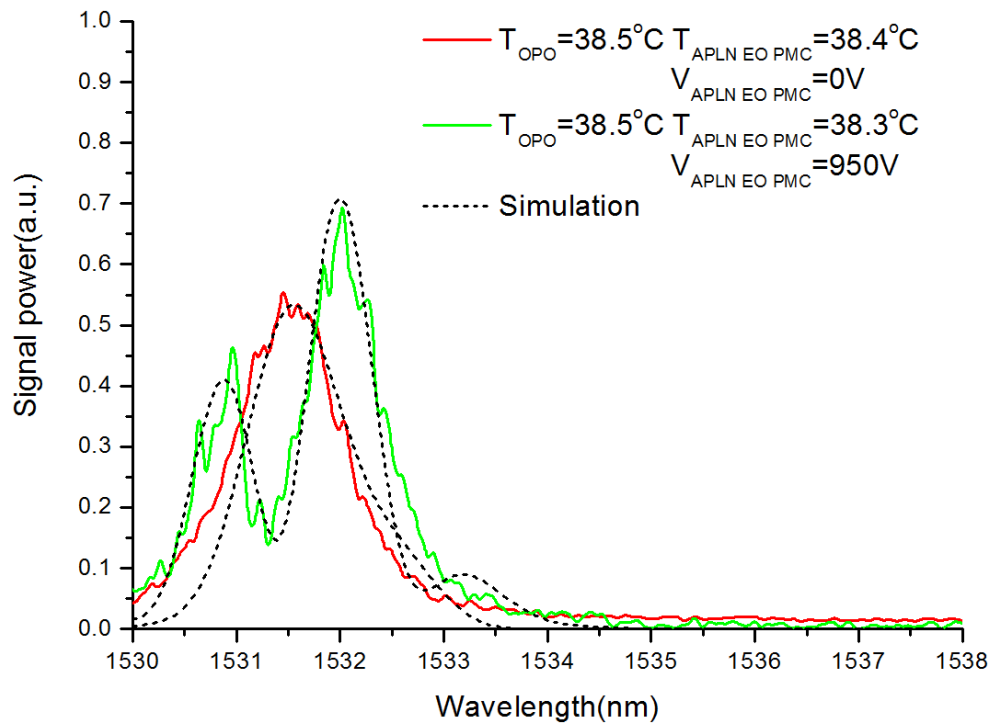


圖 4.26 APLN EO PMC 施加電場低於設計電場時的雙訊號 OPO Signal 頻譜

在量測時我們也發現調整 APLN EO PMC(2-peak)溫度也可以達到單訊號輸出的效果如圖 4.27 綠色實線部分，由量測結果我們發現施加電壓後半高寬由原先的 1.6nm 窄化到 0.08nm，達到 20 倍的頻譜窄化效果，同時也發現中心波長的功率得到了 6 倍的增高。會造成這種單波長的輸出結果是因為我們將 APLN EO PMC 的溫度降低，使 APLN EO PMC 的中心波長向長波長位移使得圖 4.5 中的短波長偏振模態轉換峰操作在 PPLN OPG 的中心波長部分達到窄化頻譜的效果，此時若調整 APLN EO PMC 溫度也可以調整此單波長窄頻訊號的中心波長位置，如圖 4.28。證明我們的確也可以利用此雙訊號輸出的 APLN EO PMC 達到波長可調的單訊號輸出，驗證了圖 4.7 模擬的單訊號輸出結果。

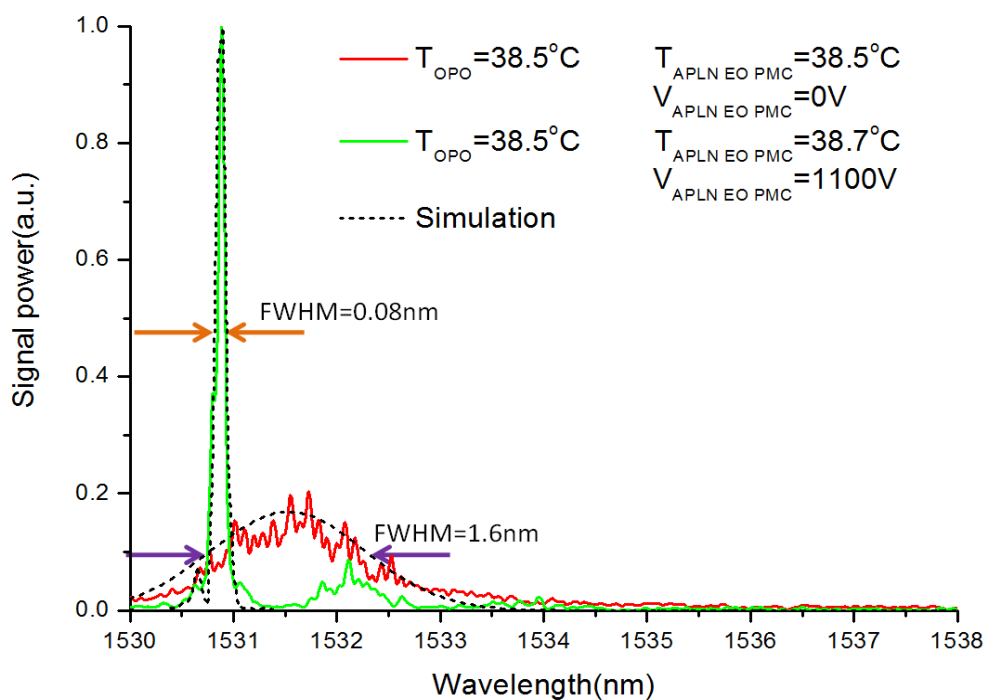


圖 4.27 經 APLN EO PMC 調制前及調制後的窄頻單訊號輸出 OPO Signal 頻譜

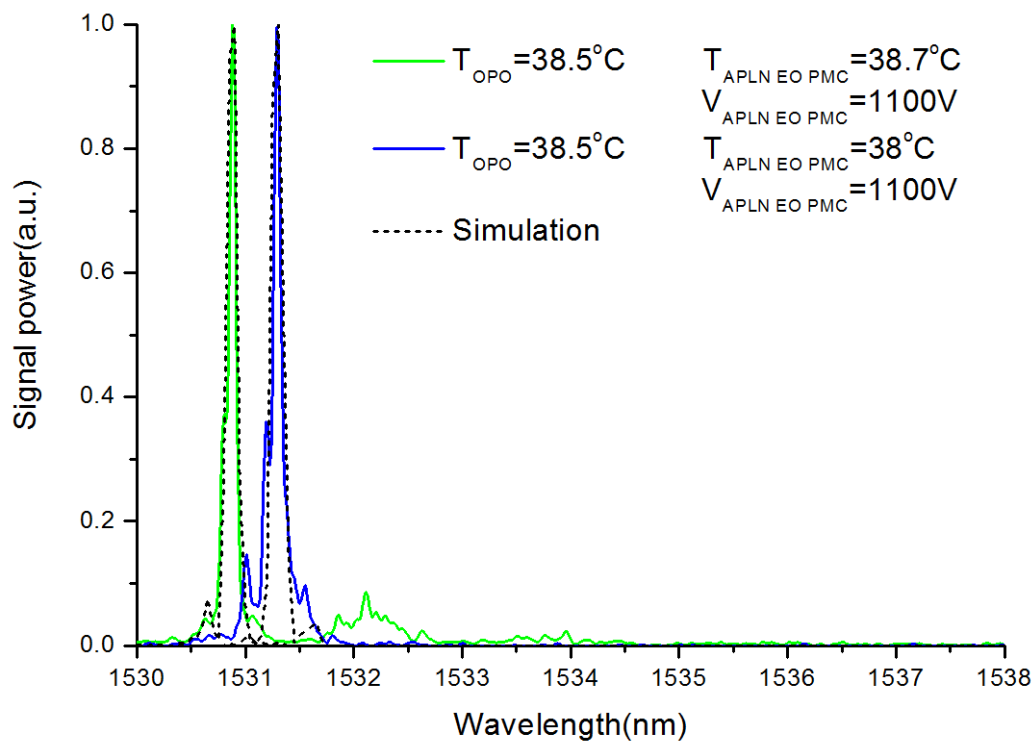


圖 4.28 歸一化溫度調制窄頻 OPO Signal Output 量測圖

4.4 Dual PPLN EO PMC 頻譜調制

4.4.1 實驗架構

實驗架構如圖 4.29，此架構和圖 4.26 只差在晶片換成了 EO OPO
EO 串級的晶片，溫控系统變成 3 段分別控制 PPLN EO PMC1、PPLN
OPG 及 PPLN EO PMC2。

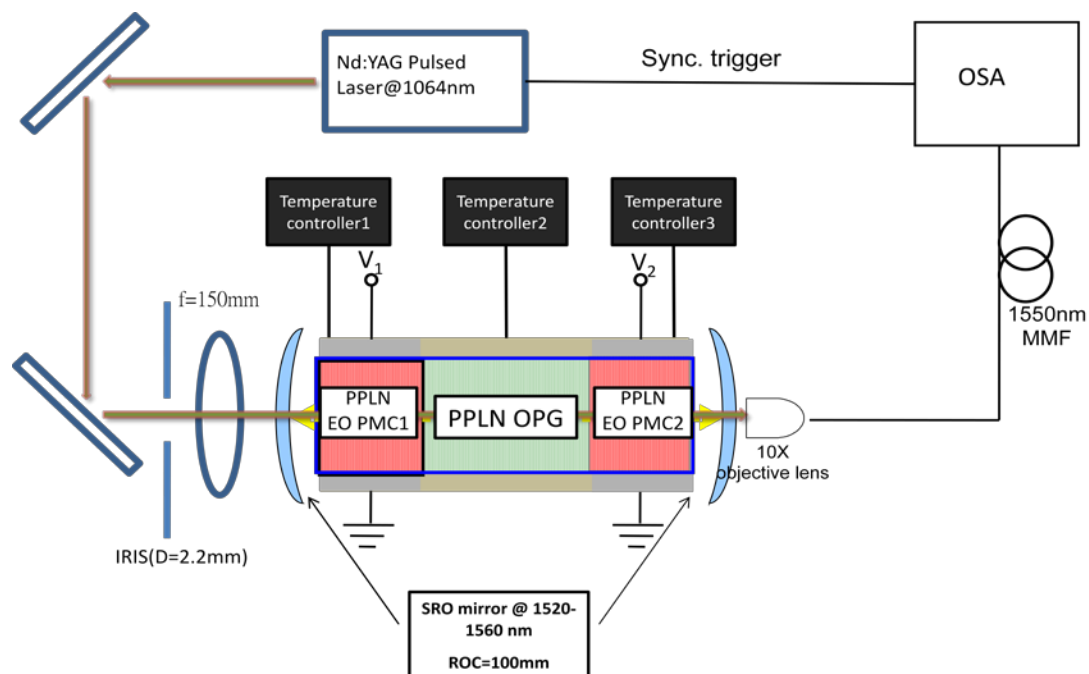


圖 4.29 EO OPO EO 訊號實驗架構圖

4.4.2 實驗量測

由實驗結果圖 4.30、4.31、4.32 可看出透過兩段 PPLN EO PMC
的確可以達到單訊號、雙訊號及三訊號的窄頻輸出，在窄頻單訊號的
部分，頻譜被窄化 15 倍，中心波長的訊號強度得到 5 倍的提升。操
作在相同電壓時透過溫度調制，會將單訊號輸出轉變為雙訊號輸出，

如圖 4.33，證明了圖 4.10 的預測結果：等溫度調制只會改變輸出波形，無法得到波長可調的訊號。在相同溫度下，透過不同電壓的調制同樣也能得到窄頻波長可調的訊號，圖 4.34~4.35 分別為單訊號及三訊號的電壓調制輸出頻譜圖，證明 Dual PPLN EO PMC 的確可以如圖 4.12 的程式模擬預期一樣，可以藉由不同的電壓組合得到波長可調的訊號輸出。

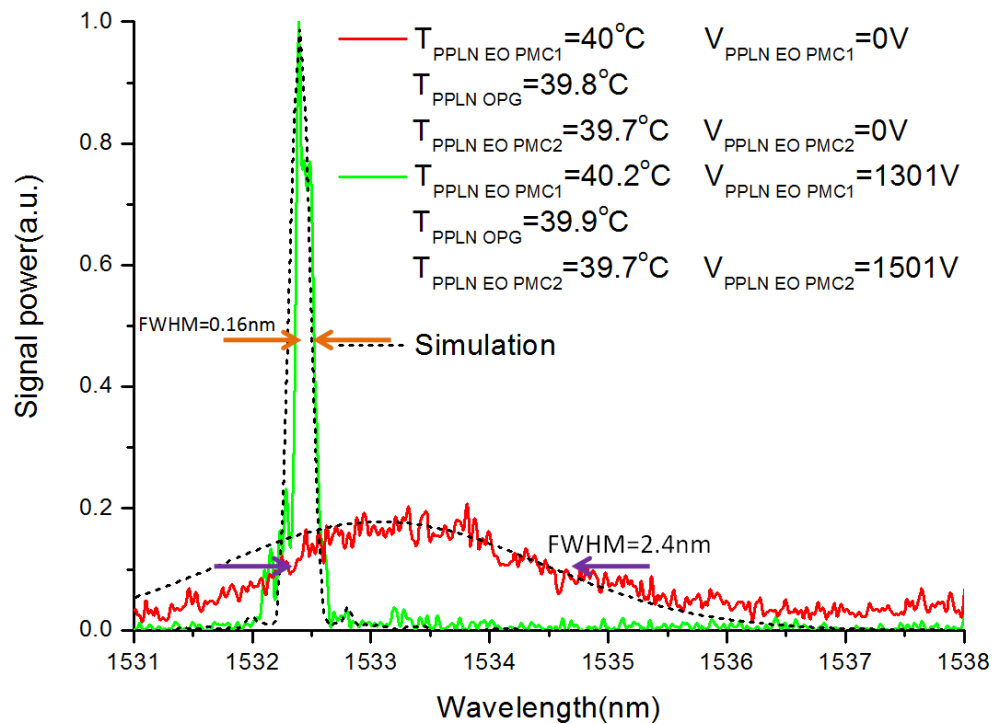


圖 4.30 Dual PPLN EO PMC 窄頻單訊號輸出量測結果圖

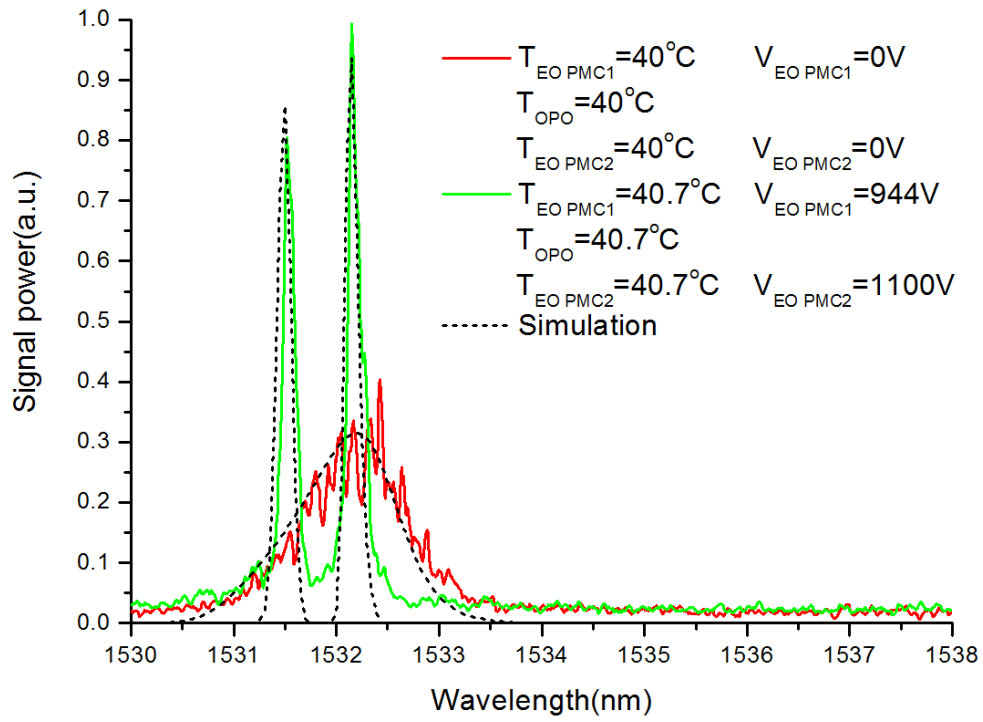


圖 4.31 Dual PPLN EO PMC 窄頻雙訊號輸出量測結果圖

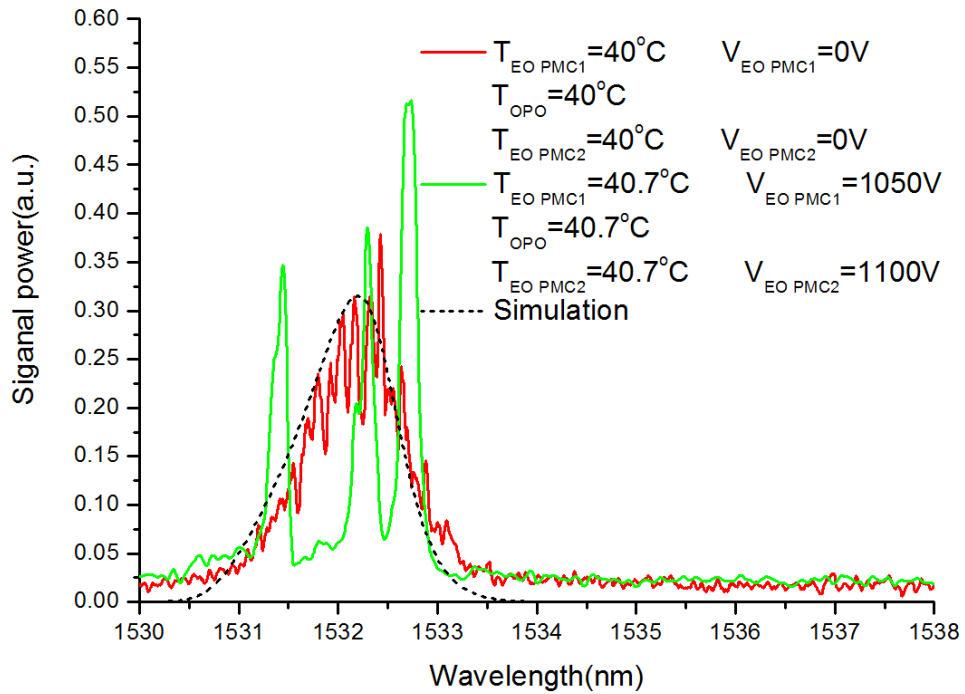


圖 4.32 Dual PPLN EO PMC 窄頻三訊號輸出量測結果圖

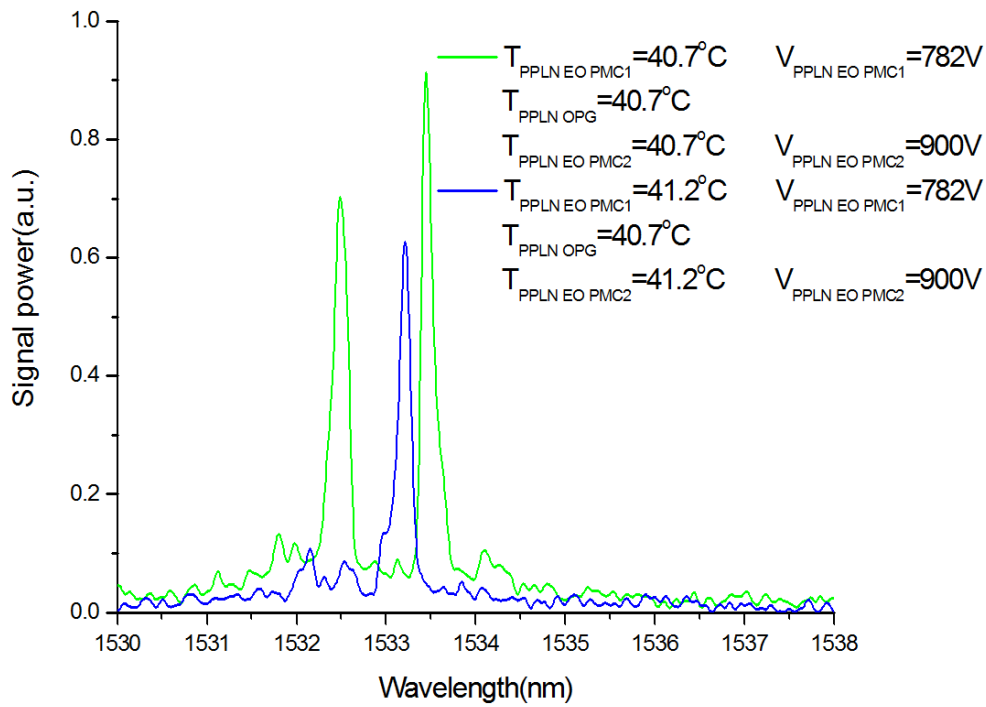


圖 4.33 同時調整 Dual PPLN EO PMC 溫度之輸出量測結果圖

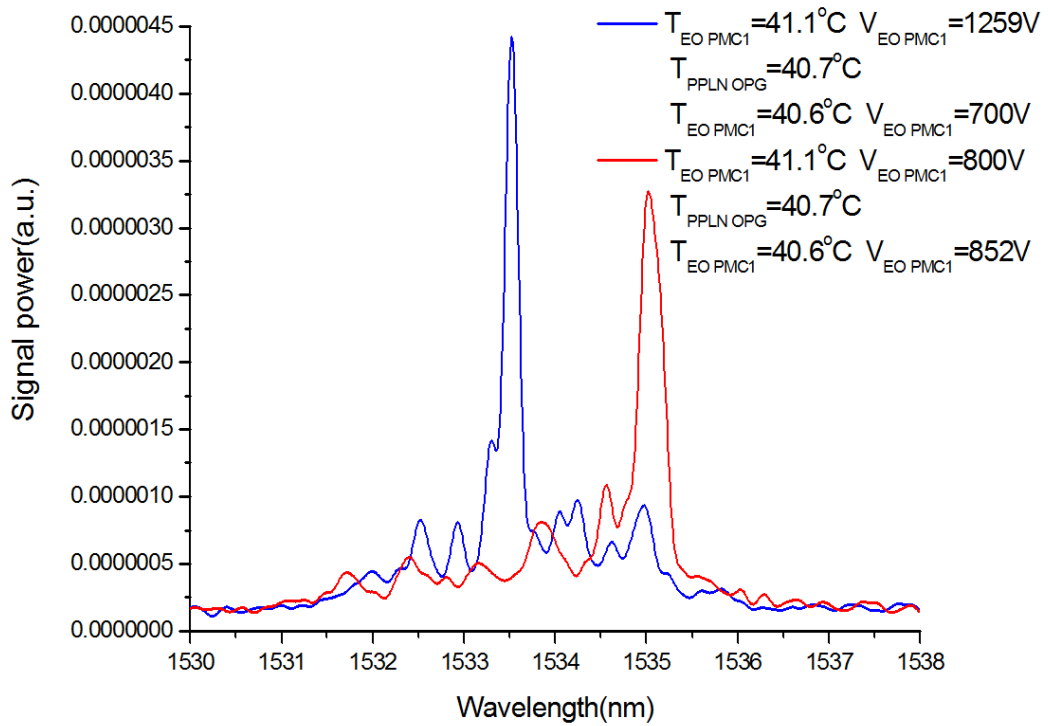


圖 4.34 電壓調制 Dual PPLN EO PMC 波長可調的窄頻單訊號輸出量測結果圖

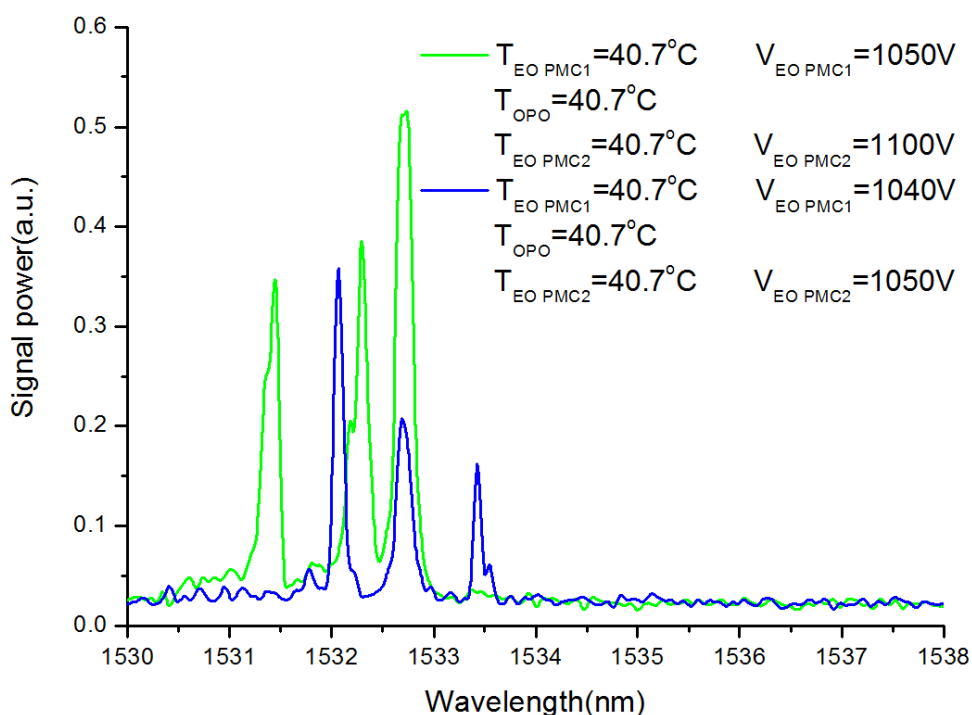


圖 4.35 電壓調制 Dual PPLN EO PMC 波長可調的窄頻三訊號輸出量測結果圖

4.5 APLN/PPLN EO PMC 之分析比較

以下將比較 Dual PPLN EO PMC 和 Single APLN EO PMC 的頻譜調制效果與速度，以下分析會分為兩部分：溫度調制(調制速度慢)及電壓調制(調制速度快)，利用 4.3 節、4.4 節的量測結果與 4.2 節的模擬結果比較 APLN/PPLN EO PMC 在此兩種調制方法下的優缺點。

4.5.1 溫度調制

Single APLN EO PMC

在溫度調制波長可調的窄頻訊號上，由於 APLN EO PMC 在一開

始設計時就已經決定了它在特定電場時的偏振模態轉換效率，因此只要將晶片操作在設計的電壓，藉由 APLN EO PMC 的溫度調制就能很輕易的達到窄頻波長可調訊號的效果，如圖 4.6(模擬)及 4.24(量測)，此方法的優點在於較 Dual PPLN EO PMC 少一段溫控，所以在溫度調制時溫度比較穩定，而且偏振模態轉換的效率是事先就設計好的，預測輸出訊號容易，若同時調整 OPG 溫度可以達到大範圍的波長調制，因為 EO PMC 與 OPG 對溫度的波長移動方向相反，故此波長調制範圍取決於晶片載具所能溫控的範圍。由於主要是溫控調波長，所以調制速度較慢。

Dual PPLN EO PMC

Dual PPLN EO PMC 的部分是由兩段 PPLN EO PMC 分別調制光參量增益頻譜中某一段訊號，所以訊號被 EO PMC 調制的行為會很複雜，就算是兩段 PPLN EO PMC 作等溫度調制輸出訊號也不相同，如圖 4.10(模擬)與圖 4.33(量測)。

因此在溫度調制時使用 APLN EO PMC 比較容易預測結果也比較容易進行調制，而且透過較大範圍的溫度調制可以調整 APLN EO PMC 和 PPLN OPG 的中心波長相對位置，利用同一個 APLN EO PMC 的設計達到單波長及雙波長窄頻訊號輸出的效果，如圖 4.7(模擬)、圖 4.25(量測)及 4.27(量測)。

4.5.2 電壓調制

Single APLN EO PMC

由於 APLN EO PMC 本身就是一個經過優化設計的元件，透過設計可以在施加適當電場的情況下得到符合預期的多波長偏振模態轉換的功能，例如圖 4.5(模擬)，但這種特性也同時限制了 APLN EO PMC 在不同電場時的調制能力，若對此結構施加不同的電場，則模態轉換頻譜會以對稱 APLN EO PMC 的中心波長的趨勢變化，如圖 4.9(模擬)，此舉只會使其頻譜控制能力降低，造成輸出頻譜達不到預期的效果，如圖 4.8(模擬)及圖 4.26(量測)。

Dual PPLN EO PMC

若使用 Dual PPLN EO PMC 來做調制的話，可以對兩段 PPLN EO PMC 施加不同的電場造成兩種不同的偏振模態轉換效果對 PPLN OPG 作調制，此方法最大的好處在於不用調整溫度即可調整輸出訊號的中心波長，達到快速調制的效果。圖 4.12(模擬)、圖 4.34(量測)及圖 4.35(量測)為兩段 PPLN EO PMC 施加不同電壓時的波長可調訊號光輸出頻譜。但是固定溫度時波長可調的範圍只有 OPG 的頻寬之內，所以調制範圍較小。

4.5.3 總整理

總結以上的分析，Single APLN EO PMC 較適用於溫度調制，有著大範圍調制的能力且容易預測輸出訊號結果，但調制速度較慢。

Dual PPLN EO PMC 則是適用於電壓調制，調制範圍較小並且須搭配程式模擬所需施加的電壓，優點是調制速度快。整理如下表。

	Single APLN EO PMC	Dual PPLN EO PMC
適用調制方法	溫度調制	電壓調制
波長調制範圍	大	小
頻譜操控特性	穩定且容易預測	輸出訊號較為彈性 但須搭配模擬預測
波長調制速度	慢	快

表 4.1APLN/PPLN EO PMC 特性整理

第五章 結論與未來展望

5.1 結論

鈮酸鋰晶體擁有高非線性係數及電光係數，很適合用在製作各種波長轉換器及電光調制元件，若能輔以模擬退火法(Stimulated Annealing Method)，就可以將非線性波長轉換及電光模態轉換器同時設計在單塊的鈮酸鋰上，在有限的晶體長度內製作各種高效率多功能調制器。也可以像本論文一樣設計成多波長的模態轉換器並置入共振腔內作頻譜的控制。

本論文將週期性極化反轉鈮酸鋰光參量產生器和非週期性極化反轉鈮酸鋰多波長電光偏振模態轉換器串級在同一晶片上，利用電光模態轉換器在光參數產生器的增益頻譜上做頻譜調制以達到波長可調的窄頻單訊號輸出及窄頻多訊號輸出。由本論文的實驗結果，利用 APLN EO PMC 可以達到 20 倍的頻譜窄化效果而且輸出訊號中心波長的功率可以達到 6 倍的增加，故此主動式頻譜調制方法使輸出訊號的解析度大幅提高，可以應用在光通訊以及遙測方面，相較於傳統在共振腔內插入選頻元件如 Etalon、Grazing-incidence Grating 的架構此方法更為簡單且易於調制。

5.2 未來展望

未來展望部分成兩部分：不同的電光偏振模態轉換器設計、調制速度的改良方法及電光偏振模態轉換器串級光參量振盪器晶片的應用。

5.2.1 不同的多訊號 APLN EO PMC 設計

針對利用 APLN EO PMC 多波長輸出的部分，我們也設計了不同的結構，希望能達到三訊號以及間距較遠的雙訊號輸出，如圖 5.1 及圖 5.2。

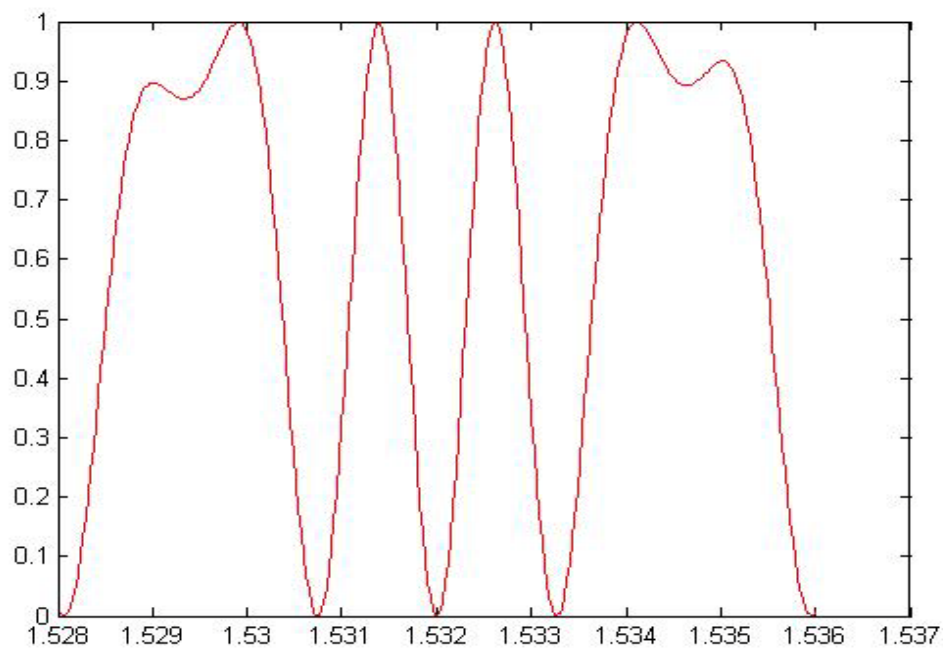


圖 5.1 三訊號輸出的 APLN EO PMC 偏振模態轉換效率圖

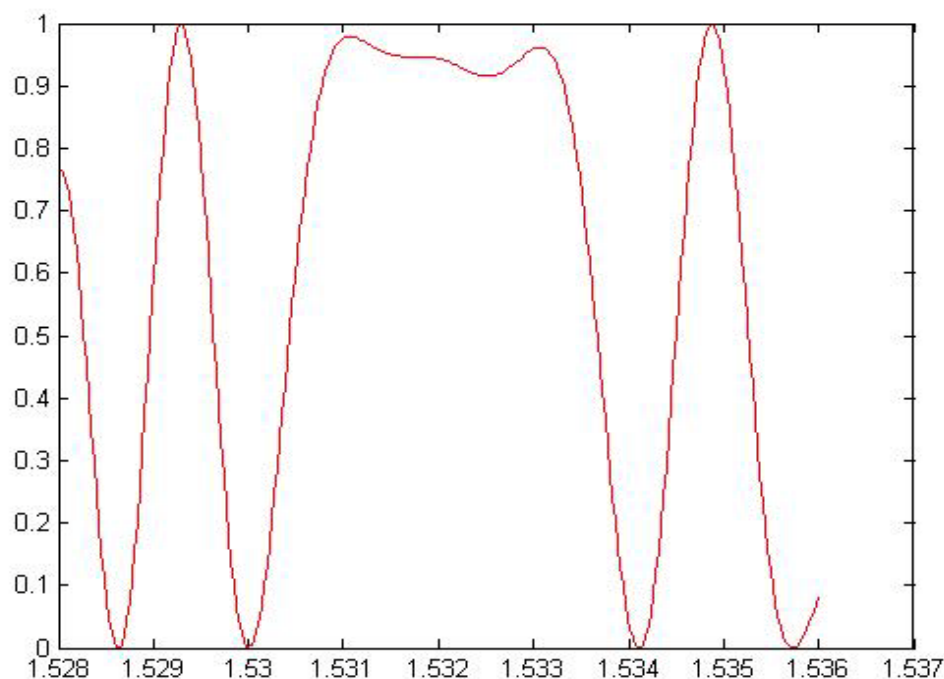


圖 5.2 間距較遠雙訊號輸出的 APLN EO PMC 偏振模態轉換效率圖

5.2.2 改良方法

針對APLN EO PMC調制速度較慢的問題提出改良方法，由於對鈮酸鋰施加Z方向電場會改變晶體的 n_e 及 n_o ，利用此特性可以改變EO PMC相位匹配的中心波長，此方法也是EO調制的一種，因此調制速度較溫度調制快。要達到此種EO調至目前有兩種方法，一種是在晶片的正負Z面上製作電極，此方法在 2007 由G. Zheng提出[27]，此種晶片除了須在PPLN的Y面上製作電極也必須在Z面製作電極如圖 5.3 中灰色部分，但由於EO PMC的晶片Y方向維度 d_y 太小(為降低EO PMC操作電壓)，在製作Z面電極上有困難，因此Zheng只發表了模擬結果，如圖 5.4，並沒有相關的實驗佐證。

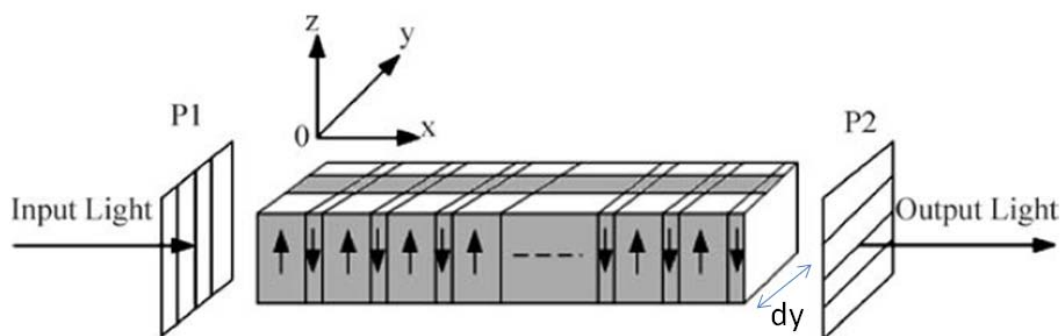


圖 5.3 Z 方向 EO 晶片示意圖

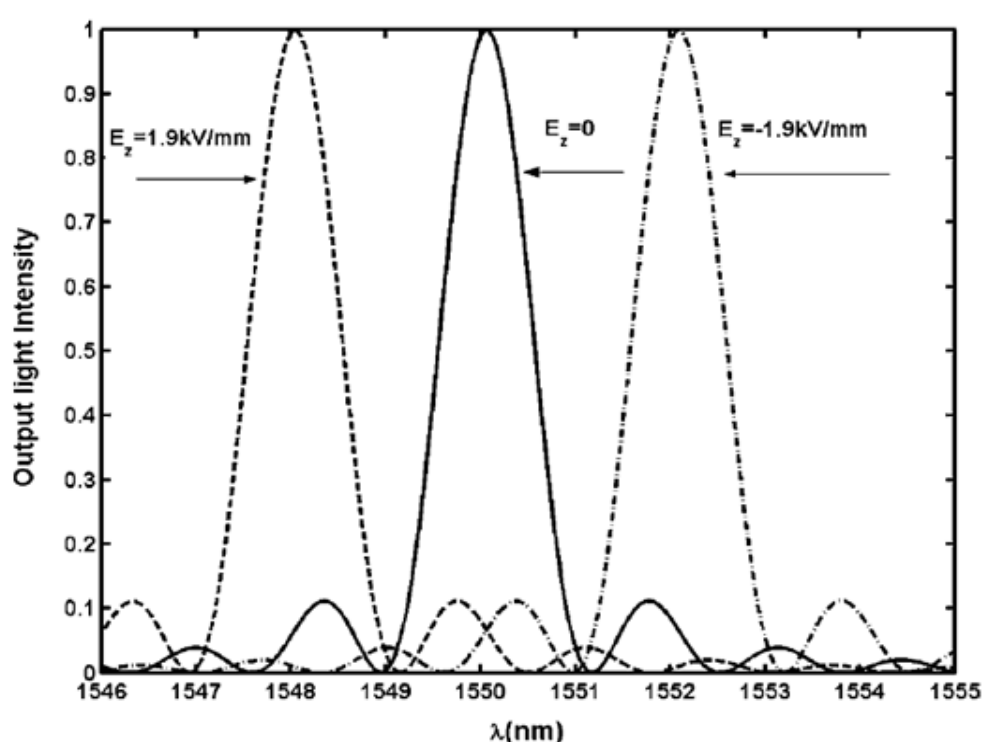


圖 5.4 施加 Z 方向電場對 EO PMC 中心波長調制模擬圖

另一種方法是使用紫外光雷射照射鉬酸鋰 Z 面來提供 Z 方向的 EO 調制[28]，此方法在 2006 年由 Jianhong Shi 提出，如圖 5.5。他利用波長 365nm 的紫外光雷射二極體照射 PPLN EO PMC 的 Z 面來提供 Z 方向電場進行 Z 方向的電光調制，透過實驗他發現透過此方法的確可以移動 PPLN EO PMC 的中心波長，如圖 5.6。且中心波長的

移動範圍可以由受光強度來控制，如圖 5.7。此方法的調制速度須調整紫外光雷射的強度，所以調制速度不比上一個方法快，但至少比溫度調制要快上不少。

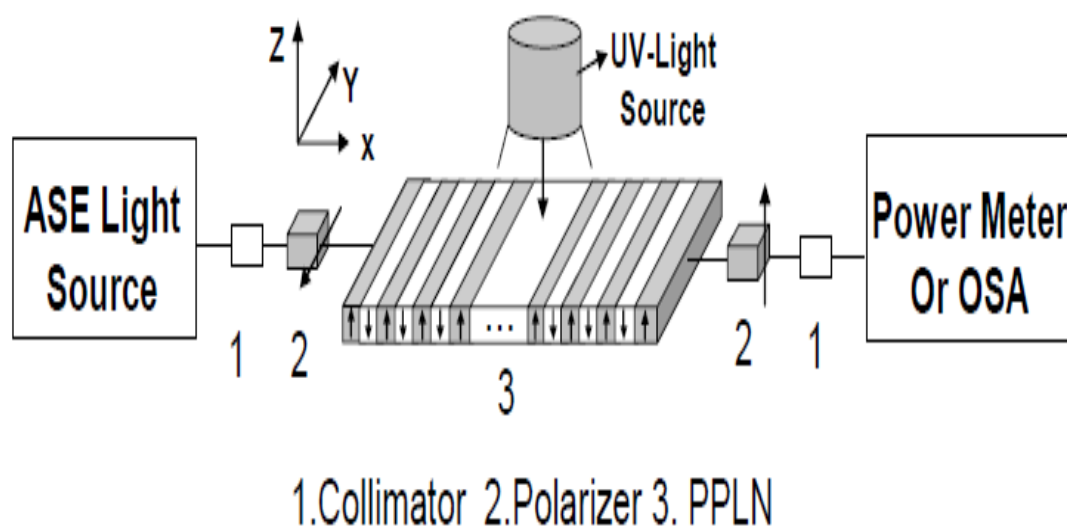


圖 5.5 UV 照射 PPLN EO PMC Z 面示意圖

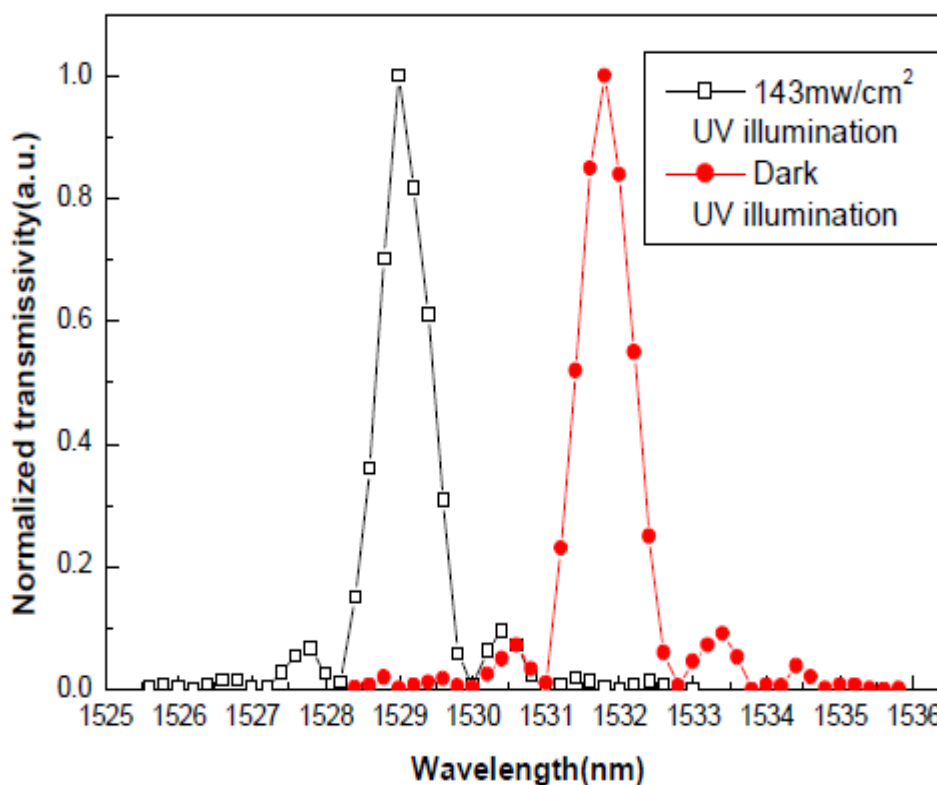


圖 5.6 受 UV 照射的 PPLN EO PMC 中心波長位移圖

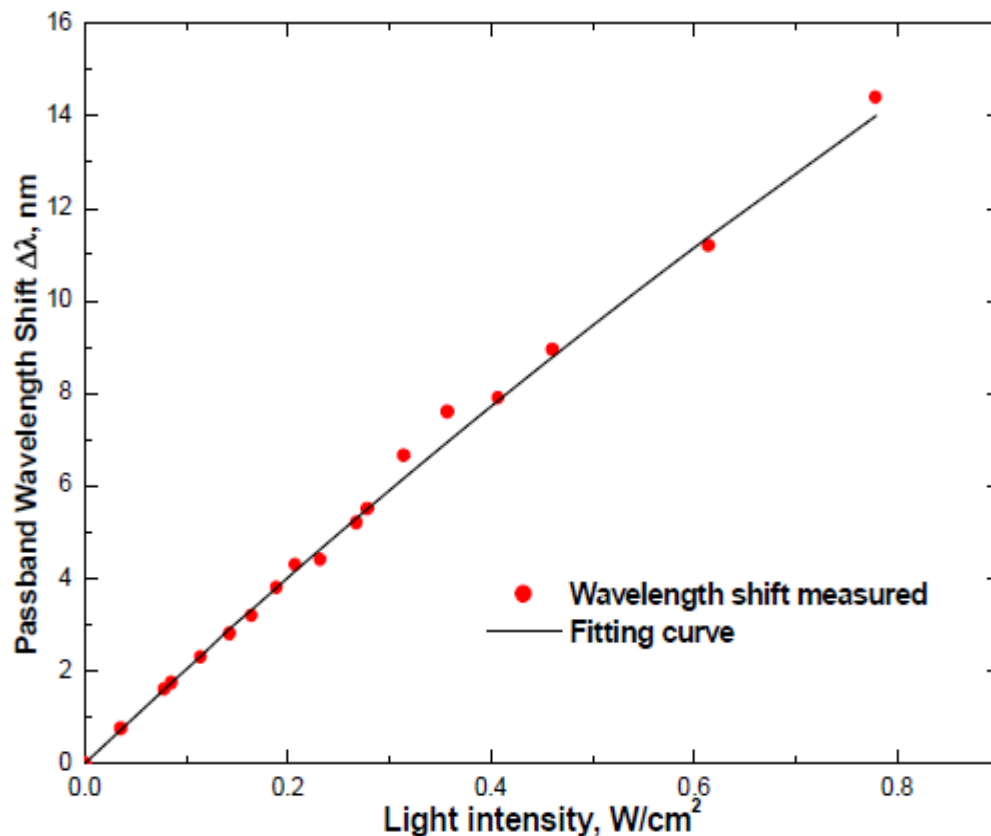


圖 5.7 UV 照射強度對 PPLN EO PMC 中心波長位移趨勢圖

上述的兩種方法對本論文的 APLN EO PMC 來說，因為電極製作的難度高且 Y 方向的電極與 Z 方向電極間距太小，怕施加較高電場時會互相耦合影響實驗結果，所以第一種方法對本論文而言較難實行。紫外光雷射二極體在目前來說並不難取得，而且體積小，有機會與本實驗的晶片載具模組在一起，因此第二種方法對 APLN EO PMC 的的可行性較高。

5.2.3 應用

關於光參量產生器串級電光模態轉換器的應用有很多，以下分為頻譜調制及單模輸出的情況分別討論：

Spectra-control :

在此情況下，不管是利用週期性或是非週期性的晶疇極化反轉鋇酸鋰來作頻譜調制都可以製作在波導上，如此一來不只可以將操作電壓降低數十倍，也可以和光纖系統或矽基光通訊元件作連結，達成高效率主動式頻譜調制器的效果。

Single-mode operation :

首先是 4.3.1 節所提到的低光參量增益情況下利用兩端的 PPLN EO PMC 達到單縱模輸出的目的，我們會先使用連續波的 1064nm 雷射當泵浦源以期操作在低光參量增益情況，如果光參數增益不夠窄到能被 PPLN EO PMC 完全轉換，我們將會使用體積全像布拉格光柵（Volume Bragg Grating, VBG）當共振鏡，如圖 5.8，先將光參量增益頻譜窄化以求光參量訊號能夠被 EO PMC 完全轉換達到單縱模輸出的效果。

另外一個則是利用週期在次微米等級的 PPLN EO PMC 達到反向傳播(Counter-propagate)的模態轉換，此時 PPLN EO PMC 可以同時作

為模態轉換器及共振鏡，達成無鏡式單縱模波長可調雷射(Mirrorless Single-longitudinal mode tunable Laser)，實驗模型如圖 5.9。此架構的優勢在於不需要相當精確的系統準直性(Alignment)、共振鏡及端面鍍膜，使得整個架構非常的簡單。

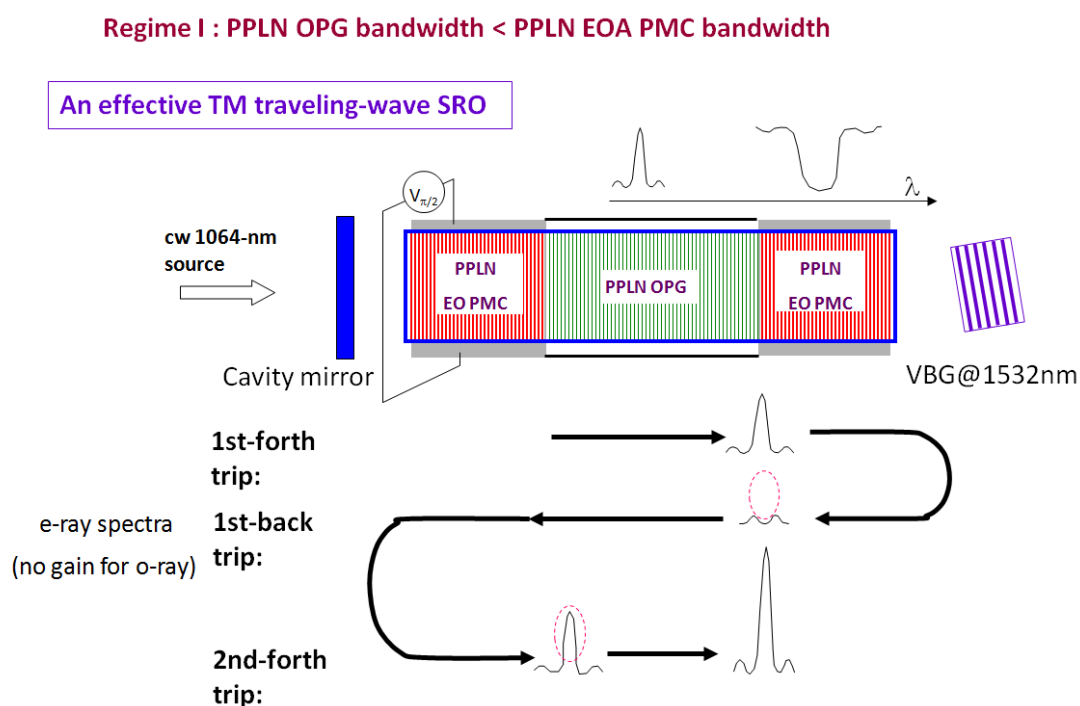


圖 5.8 利用 VBG 作共振鏡的單縱模輸出模型圖

Regime I: PPLN OPG bandwidth < PPLN EOA PMC bandwidth

An effective TM traveling-wave Mirrorless SRO

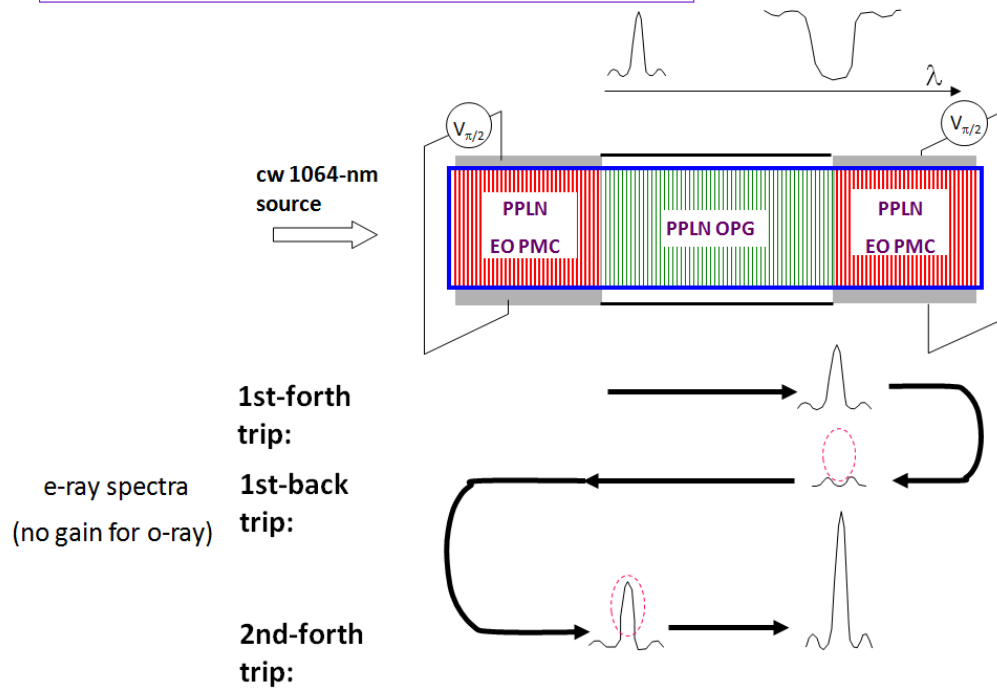


圖 5.9 無鏡式單縱模波長可調雷射模型圖

參考文獻

- [1] Theodors H. Maiman, "Stimulated optical emission in Ruby", Nature. 187,p4(1960)
- [2] S. E. Miller, "Integrated Optics : an introduction, " Bell. Syst. Tech. J.,48,p2059-2069 (1969)
- [3] W. H. Zachariasen ,Skr. Norske Vid-Ada. , Oslo ,Mat. Naturv. No.4 (1928)
- [4] A. A. Ballman, "Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique", J.American Ceram. Soc. 48,p112 (1965)
- [5] 胡明理, " Zn:LiNbO₃ 之晶體生長與其特性研究",國立中央大學(2004)
- [6] P. E. Powers, Thomas J. Kulp, and S. E. Bisson," Continuous tuning of a continuous-wave periodically poled lithium niobate optical parametric oscillator by use of a fan-out grating design", OPTICS LETTERS.23,p159(1998)
- [7] M. E. Klein, P. Gross and K.-J. Boller, M. Auerbach, P. Wessels, and C. Fallnich." Rapidly tunable continuous-wave optical parametric Oscillator pumped by a fiber laser", OPTICS LETTERS.28,p920 (2003)
- [8] C. Yu and A. H. Kung, "Grazing-incidence periodically poled LiNbO₃ optical parametricoscillator," J. Opt. Soc. Am. B **16**, 2233-2238 (1999)
- [9] Björn Jacobsson, Mikael Tiihonen, Valdas Pasiskevicius, and Fredrik

- Laurell,” Narrowband bulk Bragg grating optical parametric oscillator,” OPTICS LETTERS.30, 2281(2005)
- [10] J. W. Evans, “The Šolc birefringent filter,” J. Opt. Soc. Amer., 48, p142 (1958).
- [11] 林昭弘,” Integrated Periodically and Aperiodically Poled Lithium Niobate (PPLN-APLN) Photonics and Laser Devices”國立中央大學(2009)
- [12] Y. W. Lee, F. C. Fan, Y. C. Huang, B. Y. Gu, B. Z. Dong, and M. H. Chou, "Nonlinear multiwavelength conversion based on an aperiodic optical superlattice in lithium niobate," Opt. Lett. 27, p2191 (2002)
- [13] C. H. Lin, Y. H. Chen, * S. W. Lin, C. L. Chang, Y. C. Huang, and J. Y. Chang,” Electro-optic narrowband multi-wavelength filter in aperiodically poled lithium niobate” OPTICS EXPRESS . 15, 9859(2007)
- [14] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, Jr. , M. P. Vecchi “Optimization by Simulated Annealing”13 May 1983, Volume 220, Number 4598 SCIENCE
- [15] J. A. ARMSTRONG, N. BLOEMBERGEN, J. DUCUING, AND P. S. PERSHAN, "Interactions between Light Waves in a Nonlinear Dielectric", Phys. Rev. Vol. 127, No. 6, 1918-1939(1962)
- [15] Gregory David Miller July “PERIODICALLY POLED LITHIUM NIOBATE: MODELING, FABRICATION, AND NONLINEAR-OPTICAL PERFORMANCE”, Department of

Electric Engineering, Stanford University(1998)

[17] Yen-Chieh Huang, "Principles of Nonlinear Optics Course Reader "

國立清華大學(2002)

[18] A. Yariv and P. Yeh, "Optical Waves in Crystal: propagation and control of laser radiation," John Wiley & Sons, New York(1984).

[19] D. R. Pinnow, R. L. Abrams, J. F. Lotspeich, D. M. Henderson, T. K. Plant, R. R. Stephens, and C. M. Walker, Appl. Phys. Lett. 34, 391 (1979).

[20] Yan-Qing Lu, Zhi-Liang Wan, Quan Wang, Yuan-Xin Xi, and Nai-Ben Ming, " Electro-optic effect of periodically poled optical superlattice LiNbO₃ and its applications", APPLIED PHYSICS LETTERS.77, p3719 (2000)

[21] Xianfeng Chen, Jianhong Shi, Yuping Chen, Yiming Zhu, Yuxing Xia, and Yingli Chen, " Electro-optic Solc-type wavelength filter in periodically poled lithium niobate", OPTICS LETTERS. 28, 2115(2003)

[22] Dieter H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate" OPTICS LETTERS. 22(1997)

[23] N. Metropolis et.al., " Equation of state calculation by fast computing machines", *Journal of Chemical Physics* **21** (1953) 1087-92.

[24] L. H. Peng, Y. J. Shih, and Y. C. Zhang, "Restrictive domain

motion in polarization switching of lithium niobate”, Appl. Phys. Lett. 81,1666 (2002)

- [25] H. Ito, C. Takyu, and H. Inaba, ”Fabrication of periodic domain grating in LiNbO₃ by electron beam writing for application of nonlinear optical processes”, Electron. Lett. 27, 1221 (1991)
- [26] A. Agronin, Y. Rosenwaks, and G. Rosenman, “Ferroelectric domain reversal in LiNbO₃ crystals using high-voltage atomic force microscopy”,Appl. Phys. Lett. 85, 452 (2004)
- [27] g. zheng,w. she,” Fast and wide-range continuously tunable Solc type filter based on periodically poled LiNbO₃” ,Appl. Phys. B.88, 545–549 (2007)
- [28] Jianhong Shi*, Jinghe Wang, Lijun Chen, Xianfeng Chen** and Yuxing Xia,” Tunable Šolc-type filter in periodically poled LiNbO₃ by UV-light illumination”,OPTICSEXPRESSION.14,6279(2006)